Projeto de Arquitetura de Software

do

FixIt

Versão 3.0

João Ricardo de Melo	**138558**
Joaquim Menegotto Vieira	**139413**
Sophia Domareski Fabricio dos Santos	**138954**
Thalisses Correa	**139485**

Professor(a): **Andre Felipe Ribeiro Cordeiro**

Disciplina: **Arquitetura de Software**

Sumário

1 Introdução 3

1.1 Descrição Geral do Sistema 3
1.2 Organização da Equipe e Responsabilidades Técnicas 4

2 Visões arquiteturais 5

2.1 Visão Lógica 5
2.2 Visão de Processo 7
2.2.1 Processo de Gerenciar Bens Patrimoniais 8
2.2.2 Processo de Criar Solicitação de Manutenção 8
2.2.3 Processo de Gerenciar Solicitação de Manutenção 8
2.2.4 Processo de Gerar Relatório e Análise de Manutenção 8
2.3 Visão de Desenvolvimento 8
2.4 Visão Física 31

3 Tecnologias Utilizadas e Justificativas de Escolha 34

3.1 Estilo Arquitetural: Arquitetura em Camadas 34
3.2 Frameworks e Padrões de Projeto 35

4 Apêndices 34

4.1 Apêndice A: Documento de Requisitos 34
4.2 Apêndice B: Documento de Análise 35

1 Introdução

1.1 Descrição Geral do Sistema

O sistema **FixIt** é uma plataforma distribuída concebida para centralizar, automatizar e otimizar o ciclo de vida da gestão de manutenção e preservação de ativos patrimoniais institucionais, com ênfase inicial em dispositivos eletroeletrônicos e de informática. O projeto surge como uma solução arquitetural para mitigar a latência, a fragmentação e a falta de rastreabilidade histórica observadas nos fluxos operacionais tradicionais de abertura e acompanhamento de chamados.

A nível de ecossistema e engenharia de software, o FixIt atua em três pilares fundamentais e integrados:

- **Abertura e Gestão de Solicitações (Módulo de Transação):** Provê interfaces desacopladas e intuitivas para que os usuários (solicitantes) efetuem o registro ágil e auditável de falhas ou danos ao patrimônio. Esse módulo garante a ingestão de evidências digitais, metadados de localização e criticidade, disparando gatilhos de eventos para o fluxo de atendimento.
- **Controle Patrimonial (Módulo de Persistência e Domínio):** Gerencia o inventário lógico de ativos, estabelecendo um mapeamento rigoroso que unifica códigos patrimoniais, estados de depreciação, histórico cumulativo de manutenções corretivas/preventivas e geolocalização física dentro das dependências da instituição.
- **Análise e Relatórios (Módulo de Inteligência de Negócio):** Disponibiliza painéis de controle analíticos e gerenciais que consolidam métricas de eficiência (como tempo médio de atendimento), frequência de falhas por categoria de hardware e relatórios de auditoria, subsidiando a tomada de decisões estratégicas de governança patrimonial.

Sob a perspectiva arquitetural, o sistema foi desenhado seguindo preceitos de alta coesão e baixo acoplamento. Ele opera integrado de forma segura aos servidores centrais e bases de dados legadas da instituição parceira (viabilizando autenticação e sincronização de dados cadastrais) e expõe visões de negócios estritamente segregadas por níveis de acesso: uma interface simplificada voltada ao cliente final (solicitante) e um portal operacional robusto dedicado aos gestores e equipes técnicas de manutenção (manutentores).

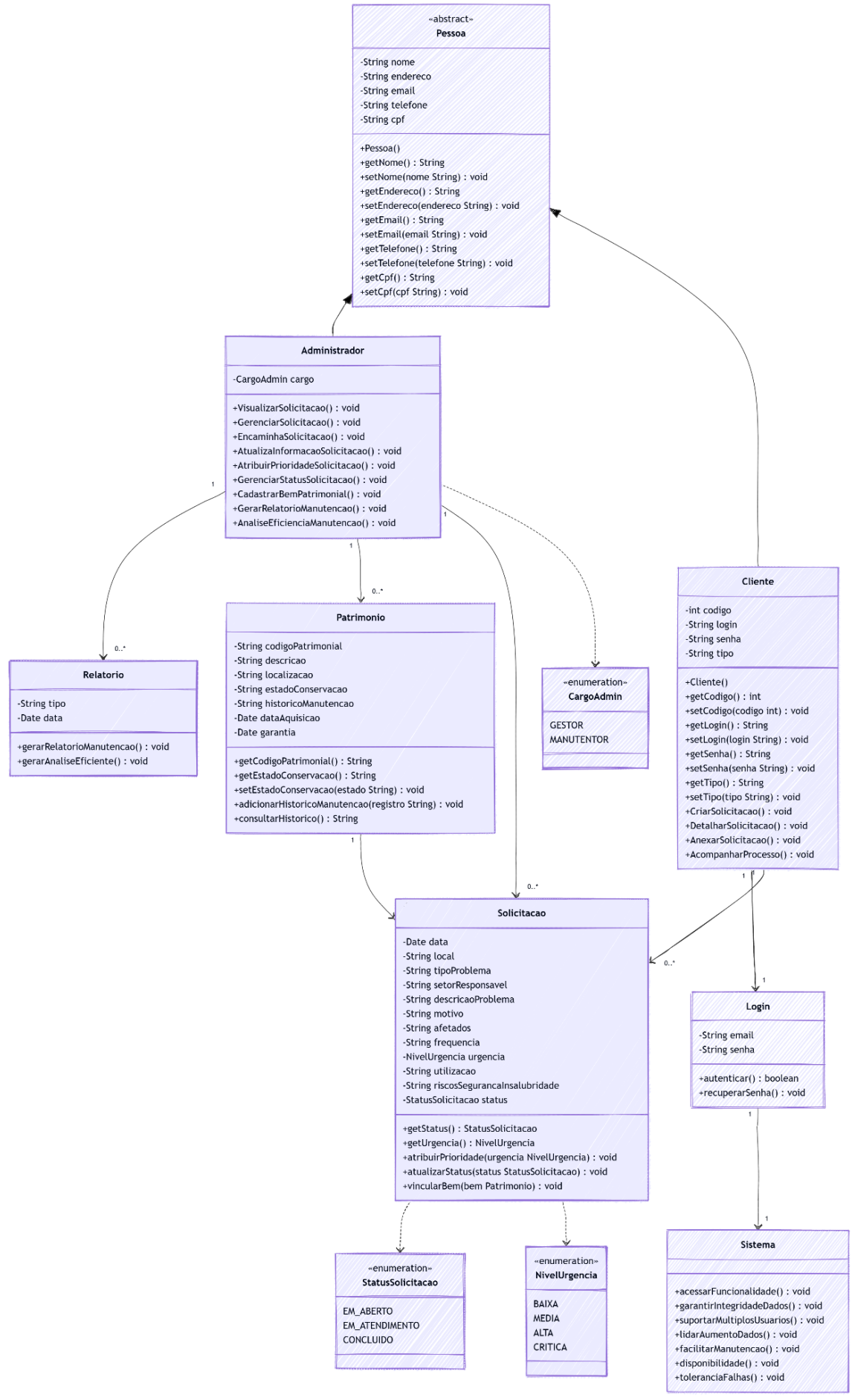
1.2 Organização da Equipe e Responsabilidades Técnicas

Integrante	Visão/Tarefa Arquitetural Principal	Escopo de Execução Técnico	Visão de Processo	Atribuições Organizacionais
Thalisses Correa	**Tecnologias e Estilo Arquitetural**	Estruturação e justificativa formal da Arquitetura em Camadas, frameworks, padrões e banco de dados.	Gerenciar Bens Patrimoniais (PRCP3)	Montagem e consolidação do documento final (.pdf) , formatação da capa e redação desta seção.
Joaquim Vieira	**Visão Lógica**	Construção do Diagrama de Classes Único do sistema, tipando atributos e definindo métodos de design.	Criar Solicitação de Manutenção (PRCP5)	Revisão técnica da consistência do modelo de classes.
Sophia Domareski	**Visão de Desenvolvimento**	Construção do Diagrama de Componentes Único, mapeando o acoplamento entre pacotes de análise e de serviço.	Gerenciar Solicitações de Manutenção (PRCP2)	Alinhamento de interfaces de software entre componentes.
João Ricardo	**Visão Física**	Construção do Diagrama de Implantação Único, ilustrando a topologia de nós de hardware e protocolos na nuvem.	Gerar Relatório e Análise de Manutenção (PRCP1)	Mapeamento dos requisitos de infraestrutura e rede.

2 Visões arquiteturais

2.1 Visão lógica

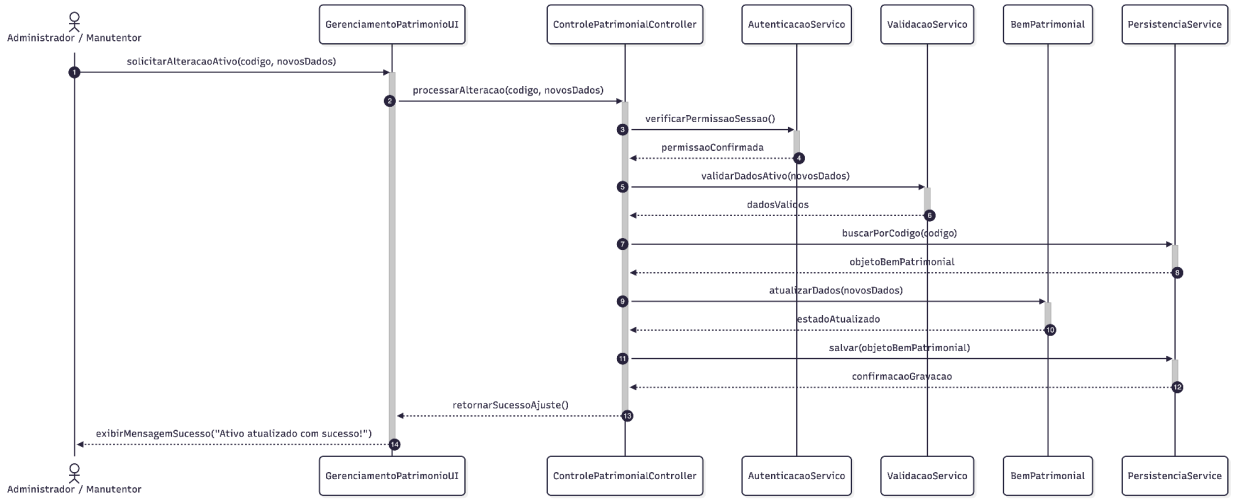
A Visão Lógica representa a estrutura estática do sistema FixIt por meio do Diagrama de Classes único do projeto. O diagrama unifica e amadurece as classes de análise identificadas na especificação (Pessoa, Cliente, Administrador, Solicitação, Bem Patrimonial, entre outras), adicionando atributos tipados e métodos de design.
O modelo adota o estilo de arquitetura orientado a objetos com herança: a classe abstrata Pessoa generaliza os atores Cliente e Administrador. Três enumerações (StatusSolicitacao, NivelUrgencia e CargoAdmin) foram introduzidas como definições de tipo para fortalecer a tipagem dos atributos. As associações seguem o princípio de baixo acoplamento, com multiplicidades explícitas entre as entidades centrais.


«abstract»
Pessoa
-String nome
-String endereco
-String email
-String telefone
-String cpf
+Pessoa()
+getNome() : String
+setNome(nome String) : void
+getEndereco() : String
+setEndereco(endereco String) : void
+getEmail() : String
+setEmail(email String) : void
+getTelefone() : String
+setTelefone(telefone String) : void
+getCpf() : String
+setCpf(cpf String) : void
Administrador
-CargoAdmin cargo
+VisualizarSolicitacao() : void
+GerenciarSolicitacao() : void
+EncaminhaSolicitacao() : void
+AtualizaInformacaoSolicitacao() : void
+AtribuirPrioridadeSolicitacao() : void
+GerenciarStatusSolicitacao() : void
+CadastrarBemPatrimonial() : void
+GerarRelatorioManutencao() : void
+AnaliseEficienciaManutencao() : void
Cliente
-int codigo
-String login
-String senha
-String tipo
+Cliente()
+getCodigo() : int
+setCodigo(codigo int) : void
+getLogin() : String
+setLogin(login String) : void
+getSenha() : String
+setSenha(senha String) : void
+getTipo() : String
+setTipo(tipo String) : void
+CriarSolicitacao() : void
+DetalharSolicitacao() : void
+AnexarSolicitacao() : void
+AcompanharProcesso() : void
Relatorio
-String tipo
-Date data
+gerarRelatorioManutencao() : void
+gerarAnaliseEficiente() : void
Patrimonio
-String codigoPatrimonial
-String descricao
-String localizacao
-String estadoConservacao
-String historicoManutencao
-Date dataAquisicao
-Date garantia
+getCodigoPatrimonial() : String
+getEstadoConservacao() : String
+setEstadoConservacao(estado String) : void
+adicionarHistoricoManutencao(registro String) : void
+consultarHistorico() : String
«enumeration»
CargoAdmin
GESTOR
MANUTENTOR
Solicitacao
-Date data
-String local
-String tipoProblema
-String setorResponsavel
-String descricaoProblema
-String motivo
-String afetados
-String frequencia
-NivelUrgencia urgencia
-String utilizacao
-String riscosSegurancaInsalubridade
-StatusSolicitacao status
+getStatus() : StatusSolicitacao
+getUrgencia() : NivelUrgencia
+atribuirPrioridade(urgencia NivelUrgencia) : void
+atualizarStatus(status StatusSolicitacao) : void
+vincularBem(bem Patrimonio) : void
Login
-String email
-String senha
+autenticar() : boolean
+recuperarSenha() : void
«enumeration»
StatusSolicitacao
EM_ABERTO
EM_ATENDIMENTO
CONCLUIDO
«enumeration»
NivelUrgencia
BAIXA
MEDIA
ALTA
CRITICA
Sistema
+acessarFuncionalidade() : void
+garantirIntegridadeDados() : void
+suportarMultiplosUsuarios() : void
+lidarAumentoDados() : void
+facilitarManutencao() : void
+disponibilidade() : void
+toleranciaFalhas() : void

2.2 Visão de processo

2.2.1 Processo de Gerenciar Bens Patrimoniais (PRCP3)

Objetivo: Este diagrama de sequência detalha a interação dinâmica entre os objetos do sistema FixIt durante a execução do caso de uso "Gerenciar Bens Patrimoniais" (PRCP3), funcionalidade mais importante atribuída a este integrante. O caso de uso permite que o Administrador ou Manutentor visualize, busque e altere de forma estruturada e rastreável as informações cadastrais de um ativo tecnológico, resultando em uma atualização consistente persistida na base de dados transacional. A modelagem segue o padrão arquitetural *Boundary-Control-Entity* (BCE), separando a interface de usuário (*Boundary*), a lógica de coordenação (*Control*) e a persistência de dados (*Entity*) , em total conformidade com a organização de camadas e os diagramas de comunicação da fase de análise.



Objetos participantes:

- **Administrador / Manutentor (Ator):** Usuário autenticado que possui permissões administrativas para gerenciar o inventário de ativos da instituição. Inicia o fluxo ao submeter modificações cadastrais em um bem patrimonial.
- **GerenciamentoPatrimonioUI (Boundary):** Interface de usuário responsável por exibir o formulário de edição de ativos, capturar as alterações (como novo estado de conservação ou localização física) e renderizar as mensagens de retorno.
- **ControlePatrimonialController (Control):** Componente controlador da Camada de Aplicação Específica que coordena a lógica do caso de uso, gerenciando o fluxo de mensagens entre a interface, os serviços de infraestrutura e a entidade de domínio.
- **AutenticacaoServico (Control/Service):** Serviço utilitário da Camada de Aplicação Geral encarregado de validar a sessão do usuário e garantir o controle de acesso baseado em papéis (*RBAC*).

- **ValidacaoServico (Control/Service):** Serviço utilitário da Camada de Aplicação Geral que centraliza as regras de consistência de dados, impedindo o avanço de informações nulas ou com formato corrompido.
- **BemPatrimonial (Entity):** Entidade de domínio que encapsula os atributos reais do ativo tecnológico e suas regras internas de integridade de estado.
- **PersistenciaService (Control/Service):** Serviço transversal da Camada de Aplicação Geral responsável por realizar o mapeamento objeto-relacional, gerenciar transações e persistir os estados no banco de dados.

Pré-condições:

- O Administrador ou Manutentor deve estar previamente autenticado no sistema com um papel válido.
- O bem patrimonial alvo da alteração deve estar previamente registrado e disponível na base de dados do sistema.

Pós-condições:

- Os dados cadastrais do bem patrimonial são atualizados de forma consistente no banco de dados transacional.
- O histórico cumulativo do ativo é preservado, refletindo o novo estado para futuras auditorias ou vinculações a ordens de manutenção.

Fluxo de mensagens:

1. **solicitarAlteracaoAtivo(codigo, novosDados):** O Administrador ou Manutentor submete o formulário com as modificações do ativo (ex: alteração do estado de conservação para "Crítico") através da interface (GerenciamentoPatrimonioUI).
2. **processarAlteracao(codigo, novosDados):** A interface encaminha a requisição e o conjunto de dados modificados para o componente orquestrador (ControlePatrimonialController).
3. **verificarPermissaoSessao():** O controlador invoca o AutenticacaoServico para validar as credenciais da sessão ativa e confirmar se o ator possui o nível de acesso necessário (Gestor ou Manutentor).
4. **permissaoConfirmada:** O serviço utilitário valida as permissões e retorna um sinal de confirmação positivo ao controlador.
5. **validarDadosAtivo(novosDados):** O controlador aciona o ValidacaoServico para verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente e se respeitam as restrições do sistema.
6. **dadosValidos:** O serviço de validação confirma que os novos dados atendem aos critérios de consistência da instituição.

7. **buscarPorCodigo(codigo):** O controlador solicita ao PersistenciaService a recuperação da instância persistida da entidade correspondente ao código patrimonial informado.
8. **objetoBemPatrimonial:** O mecanismo de persistência retorna do banco de dados o objeto de domínio instanciado em memória.
9. **atualizarDados(novosDados):** O controlador envia os dados validados diretamente para o objeto da entidade (BemPatrimonial), modificando seu estado interno.
10. **estadoAtualizado:** A entidade executa suas validações internas de domínio e confirma a alteração de seus atributos na memória.
11. **salvar(objetoBemPatrimonial):** O controlador instrui o PersistenciaService a comitar as alterações na base de dados física.
12. **confirmacaoGravacao:** O serviço de infraestrutura confirma que a operação de escrita (*Update*) foi efetuada com sucesso no banco de dados.
13. **retornarSucessoAjuste():** O controlador notifica a interface sobre a conclusão bem-sucedida de toda a transação lógica.
14. **exibirMensagemSucesso(...):** A interface renderiza visualmente um alerta de confirmação na tela do usuário, encerrando o fluxo de execução.

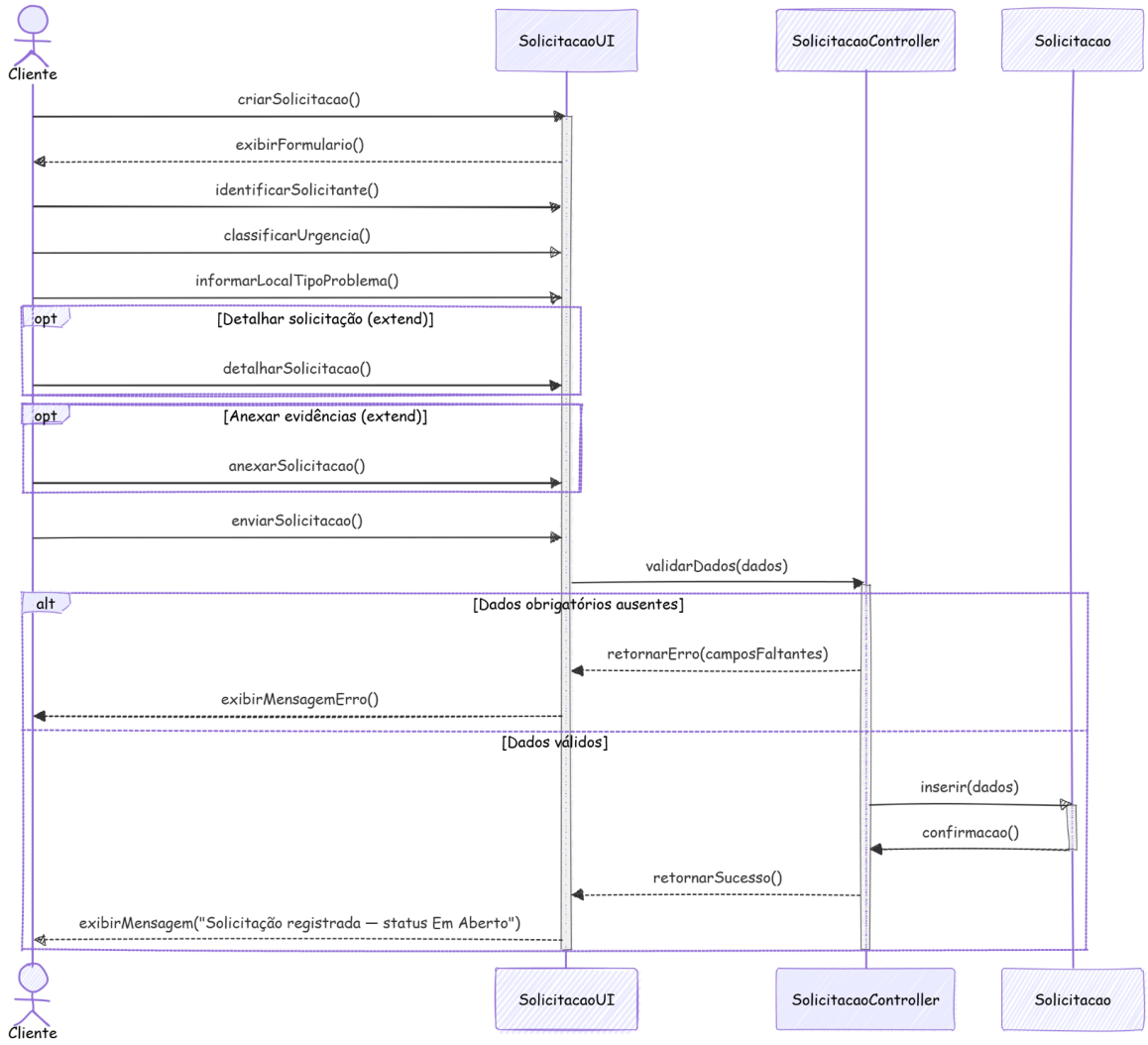
Fluxos opcionais / Tratamento de exceção:

- **Dados obrigatórios ausentes ou incorretos:** Se na mensagem **5** o ValidacaoServico detectar inconsistências (ex: formato de data de garantia inválido), o serviço retorna um erro para o controlador, que interrompe o fluxo de salvamento e repassa as mensagens de falha para a interface destacar os campos incorretos ao usuário.
- **Quebra de sessão ou ator não autorizado:** Se na mensagem **3** o AutenticacaoServico identificar um token expirado ou papel inadequado (ex: um Cliente tentando interceptar a requisição), o sistema nega o acesso, cancela a operação e redireciona o usuário para a interface de login por motivos de segurança.

2.2.2 Processo de Criar Solicitação de Manutenção (PRCP5)

Objetivo: este diagrama de sequência detalha a interação dinâmica entre os objetos do sistema FixIt durante a execução do caso de uso “Criar Solicitação de Manutenção” (PRCP 5), funcionalidade mais importante atribuída a este integrante. O caso de uso permite que o Cliente registre um pedido de manutenção ou denúncia de dano patrimonial de forma estruturada e rastreável, resultando em uma nova solicitação persistida com status inicial “Em Aberto”.

A modelagem segue o padrão arquitetural Boundary-Control-Entity (BCE), separando a interface de usuário (Boundary), a lógica de coordenação (Control) e a persistência de dados (Entity), em conformidade com os diagramas de comunicação da fase de análise.



Objetos participantes:

- **Cliente (Ator):** usuário que frequenta a instituição e necessita reportar um problema. Inicia o fluxo e fornece os dados da solicitação.
- **SolicitacaoUI (Boundary):** interface que apresenta o formulário, captura os dados (data, local, tipo de problema, urgência, etc.) e exibe mensagens de retorno ao Cliente.
- **SolicitacaoController (Control):** coordena a lógica do caso de uso. Valida os dados, verifica campos obrigatórios e a consistência das informações antes de solicitar a persistência.

- **Solicitacao (Entity):** entidade de persistência que representa o registro da solicitação no banco de dados, mantendo suas informações e o status inicial “Em Aberto”.

Pré-condições:

- O Cliente deve estar autenticado no sistema.
- O sistema deve estar disponível e com acesso ao banco de dados.

Pós-condições:

- Uma nova solicitação é registrada no sistema com status “Em Aberto”.
- A gestão (gestores/manutentores) é notificada da nova solicitação para posterior tratamento.

Fluxo de mensagens:

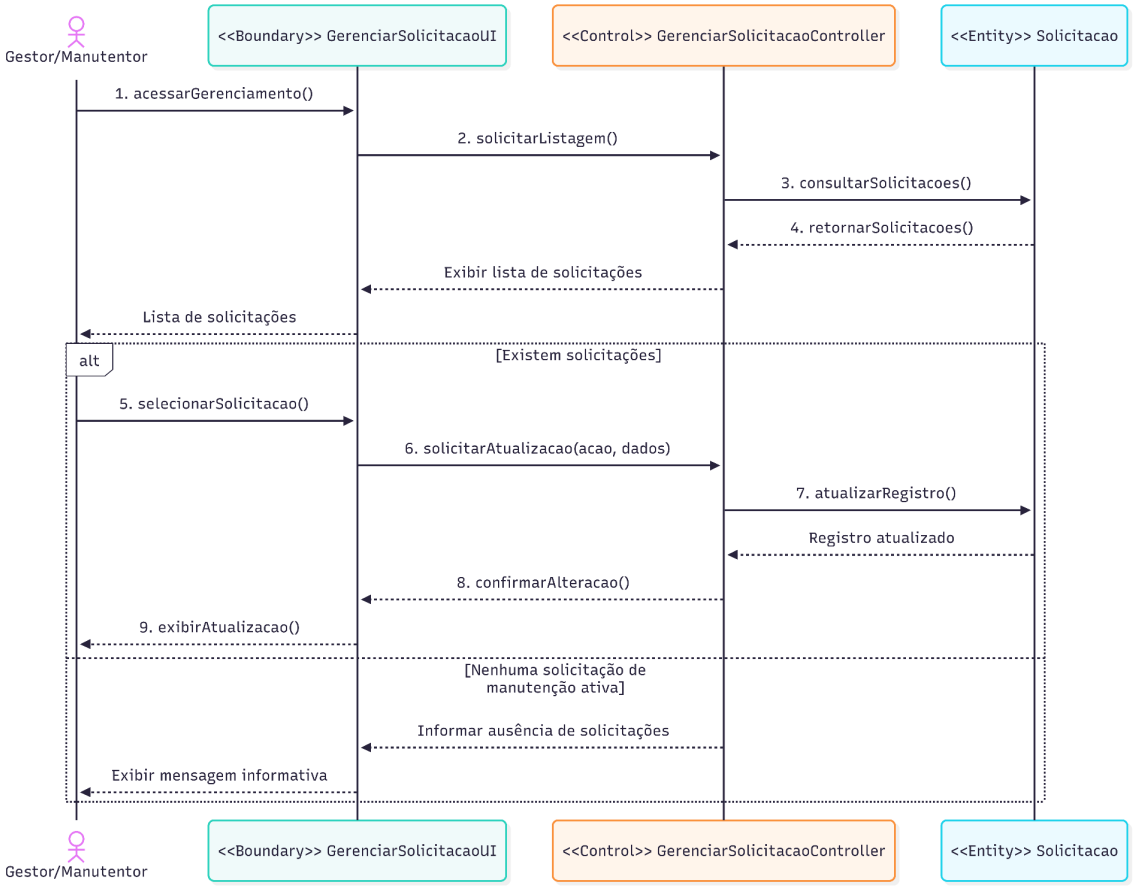
1. **criarSolicitacao()** O Cliente inicia o processo solicitando a interface (SolicitacaoUI) o acesso ao formulário de criação.
2. **exibirFormulario():** A interface apresenta ao Cliente o formulário de detalhamento da solicitação.
3. **identificarSolicitante():** O Cliente é identificado (nome, matrícula ou setor). Subfunção obrigatória (include).
4. **classificarUrgencia():** O Cliente classifica o nível de urgência da solicitação. Subfunção obrigatória (include).
5. **informarLocalTipoProblema():** O Cliente informa a localização física e a categoria do problema. Subfunção obrigatória (include).
6. **enviarSolicitacao():** Após o preenchimento, o Cliente submete a solicitação a interface.
7. **validarDados(dados):** A interface encaminha os dados ao controlador, que verifica campos obrigatórios e a consistência das informações.
8. **inserir(dados):** Validados os dados, o controlador instrui a entidade Solicita a persistir o registro, atribuindo o status “Em Aberto”.
9. **confirmacao():** A entidade confirma ao controlador que a persistência foi bem-sucedida.
10. **retornarSucesso():** O controlador devolve à interface a confirmação do registro.
11. **exibirMensagem():** A interface apresenta ao Cliente a mensagem de confirmação, encerrando o caso de uso e notificando a gestão.

Fluxos opcionais:

- **Detalhar solicitação:** antes do envio, o Cliente pode opcionalmente complementar a solicitação com informações adicionais (detalharSolicitacao()).

2.2.3 Processo de Gerenciar Solicitações de Manutenção (PRCP2)

Objetivo: Este diagrama de sequência descreve a interação dinâmica entre os objetos do sistema FixIt durante a execução do caso de uso “Gerenciar solicitações de manutenção” (PRCP2), funcionalidade atribuída ao integrante responsável pela Visão de Desenvolvimento. O processo permite que o Gestor/Manutentor gerencie as solicitações registradas, ou seja, viabiliza a visualização dos requerimentos, a alteração de dados e o encerramento do mesmo. A modelagem segue o padrão Boundary-Control-Entity (BCE), separando a interface de gerenciamento de solicitações, a coordenação do fluxo do caso de uso e as entidades do domínio.



Objetos participantes:

- **Gestor (Ator):** usuário responsável por visualizar, gerenciar e atualizar as solicitações de manutenção, definindo prioridade, alterando o status e encaminhando as solicitações ao departamento responsável.

- **GerenciarSolicitacaoUI (Boundary):** interface responsável por apresentar as solicitações de manutenção e seus detalhes, receber as ações do gestor/manutentor e apresentar as confirmações ou mensagens informativas do sistema.
- **GerenciarSolicitacaoController (Control):** componente que coordena o fluxo do caso de uso, processando as operações solicitadas pelo usuário, consultando e atualizando as solicitações de manutenção e acionando os componentes de persistência.
- **Solicitacao (Entity):** entidade que representa uma solicitação de manutenção. Armazena informações relacionadas à descrição, categoria, prioridade, status, departamento responsável e demais dados necessários para o seu gerenciamento.

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado no sistema e possuir permissão gerencial válida.
- O usuário deve possuir permissão para gerenciar solicitações de manutenção. Devem existir solicitações cadastradas no sistema.

Pós-condições:

- A solicitação de manutenção selecionada é atualizada conforme as alterações realizadas pelo Gestor/Manutentor.
- As informações modificadas, como status, prioridade, departamento responsável e observações, são persistidas no sistema.
- O histórico da solicitação é atualizado, permitindo o acompanhamento do ciclo de vida da manutenção.
- As alterações ficam disponíveis para consultas futuras e para os demais usuários autorizados do sistema.

Fluxo de mensagens:

1. **acessarGerenciamento():** O Gestor/Manutentor acessa a funcionalidade de gerenciamento de solicitações.
2. **solicitarListagem():** A SolicitacaoUI solicita ao GerenciarSolicitacaoController a listagem das solicitações disponíveis.
3. **consultarSolicitacoes():** O controlador solicita ao RepositorioSolicitacao a recuperação das solicitações cadastradas.
4. **retornarSolicitacoes():** O repositório retorna as solicitações encontradas ao controlador.
5. **carregarSolicitacoes():** O controlador utiliza a entidade Solicitacao para representar os registros recuperados.
6. **exibirSolicitacoes():** O controlador envia a listagem para a interface, que apresenta as solicitações ao Gestor/Manutentor.
7. **selecionarSolicitacao(id):** O Gestor/Manutentor seleciona uma solicitação para visualizar seus detalhes.
8. **solicitarAtualizacao(acao, dados):** A SolicitacaoUI encaminha ao controlador a ação desejada, como alteração de status, prioridade, departamento responsável ou observações.

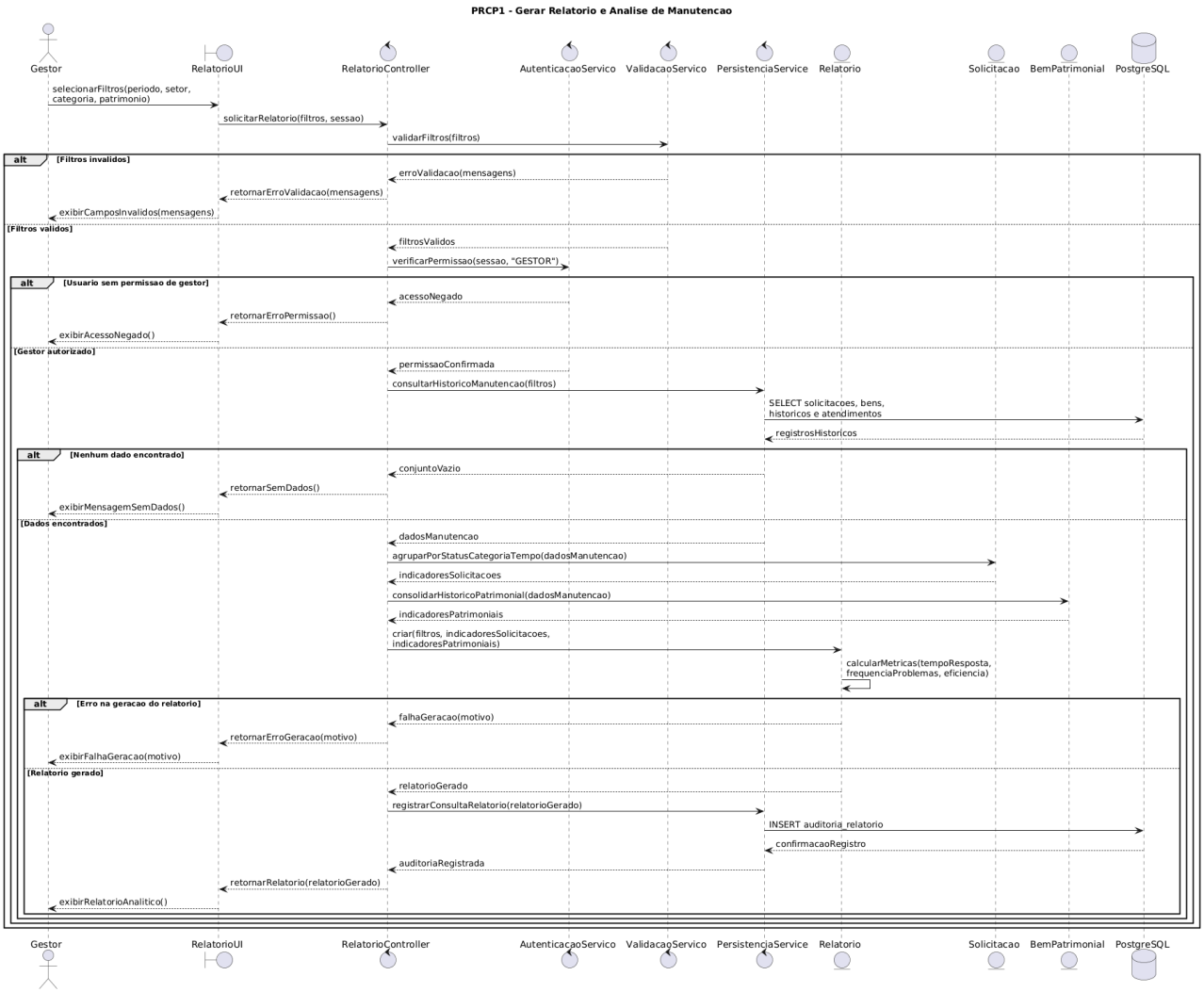
9. **atualizarRegistro():** O controlador aplica as alterações na entidade Solicitacao.
10. **persistirAlteracoes():** O controlador solicita ao RepositorioSolicitacao que grave as alterações realizadas.
11. **confirmarAlteracao():** O controlador informa à interface que a atualização foi concluída com sucesso.
12. **exibirAtualizacao():** A SolicitacaoUI apresenta ao Gestor/Manutentor os dados atualizados da solicitação.

Fluxos opcionais / Tratamento de exceção:

- **Nenhuma solicitação cadastrada:** caso não existam solicitações de manutenção registradas, o sistema informa ao usuário que não há solicitações disponíveis para gerenciamento.
- **Solicitação inexistente:** caso a solicitação selecionada não seja encontrada, a interface apresenta uma mensagem informando que o registro não existe ou não está mais disponível.
- **Dados inválidos:** caso alguma alteração informada seja inconsistente (por exemplo, prioridade inexistente ou status inválido), o controlador rejeita a atualização e solicita a correção dos dados.
- **Falha na persistência:** caso ocorra erro ao salvar as alterações, o sistema informa a falha ao usuário e mantém a solicitação em seu estado anterior.

2.2.4 Processo de Gerar Relatório e Análise de Manutenção (PRCP1)

Objetivo: Este diagrama de sequência descreve a interação dinâmica entre os objetos do sistema FixIt durante a execução do caso de uso “Gerar Relatório e Análise de Manutenção” (PRCP1), funcionalidade atribuída ao integrante responsável pela Visão Física. O processo permite que o Gestor consulte informações consolidadas sobre solicitações, bens patrimoniais e histórico de manutenção, gerando indicadores de tempo de resposta, frequência de problemas, eficiência operacional e recorrência de falhas por ativo. A modelagem segue o padrão *Boundary-Control-Entity* (BCE), mantendo separadas a interface de relatório, a coordenação do fluxo, os serviços de autenticação, validação e persistência, e as entidades centrais do domínio.



Objetos participantes:

- **Gestor (Ator):** usuário com permissão gerencial para consultar indicadores, acompanhar a eficiência do atendimento e apoiar decisões de manutenção preventiva ou corretiva.
- **RelatorioUI (Boundary):** interface responsável por apresentar filtros de consulta, receber os critérios definidos pelo Gestor e exibir o relatório analítico gerado.
- **RelatorioController (Control):** componente que coordena o caso de uso, acionando validação, autenticação, persistência e geração do relatório.
- **AutenticacaoServico (Control/Service):** serviço que verifica a sessão ativa e confirma se o usuário possui o papel de Gestor, restringindo o acesso aos dados gerenciais.
- **ValidacaoServico (Control/Service):** serviço que valida período, setor, categoria, patrimônio e demais filtros antes da consulta aos dados históricos.
- **PersistenciaService (Control/Service):** serviço responsável por consultar o banco de dados, recuperar históricos de solicitações e registrar a auditoria da geração do relatório.

- **Relatorio (Entity):** entidade que organiza os dados consolidados e calcula métricas analíticas de manutenção.
- **Solicitacao (Entity):** entidade que fornece dados de chamados, status, prazos e categorias de problemas.
- **BemPatrimonial (Entity):** entidade que fornece dados de identificação, localização e histórico de manutenção dos ativos.
- **PostgreSQL (Database):** banco relacional proprietário do FixIt, utilizado para persistir solicitações, bens patrimoniais, históricos e registros de auditoria.

Pré-condições:

- O Gestor deve estar autenticado no sistema e possuir permissão gerencial válida.
- O sistema deve estar conectado ao banco PostgreSQL do FixIt.
- Os filtros informados devem pertencer ao domínio aceito pelo sistema, como período, setor, categoria de problema ou código patrimonial.

Pós-condições:

- O relatório analítico é exibido ao Gestor quando há dados compatíveis com os filtros informados.
- A consulta realizada é registrada para fins de rastreabilidade e auditoria.
- Nenhum dado operacional de solicitação ou patrimônio é alterado pelo processo, pois o caso de uso é de consulta e análise.

Fluxo de mensagens:

13. **selecionarFiltros(periodo, setor, categoria, patrimonio):** o Gestor acessa a tela de relatórios e informa os critérios de análise desejados.
14. **solicitarRelatorio(filtros, sessao):** a RelatorioUI encaminha os filtros e a sessão ativa ao RelatorioController.
15. **validarFiltros(filtros):** o controlador aciona o ValidacaoServico para verificar obrigatoriedade, formato e coerência dos critérios.
16. **filtrosValidos:** o serviço confirma que os filtros podem ser usados na consulta.
17. **verificarPermissao(sessao, “GESTOR”):** o controlador solicita ao AutenticacaoServico a confirmação de que o usuário possui acesso gerencial.
18. **permissaoConfirmada:** o serviço confirma que o usuário autenticado é um Gestor.
19. **consultarHistoricoManutencao(filtros):** o controlador solicita ao PersistenciaService os dados históricos compatíveis com os filtros.
20. **SELECT solicitacoes, bens, historicos e atendimentos:** o PersistenciaService consulta o PostgreSQL para recuperar solicitações, bens patrimoniais e registros de atendimento.
21. **dadosManutencao:** os registros recuperados são retornados ao controlador.
22. **agruparPorStatusCategoriaTempo(dadosManutencao):** o controlador utiliza a entidade Solicitacao para consolidar status, categorias e tempos de resposta.
23. **consolidarHistoricoPatrimonial(dadosManutencao):** o controlador utiliza a entidade BemPatrimonial para relacionar falhas recorrentes e histórico por ativo.
24. **criar(filtros, indicadoresSolicitacoes, indicadoresPatrimoniais):** o controlador instancia a entidade Relatorio com os dados consolidados.

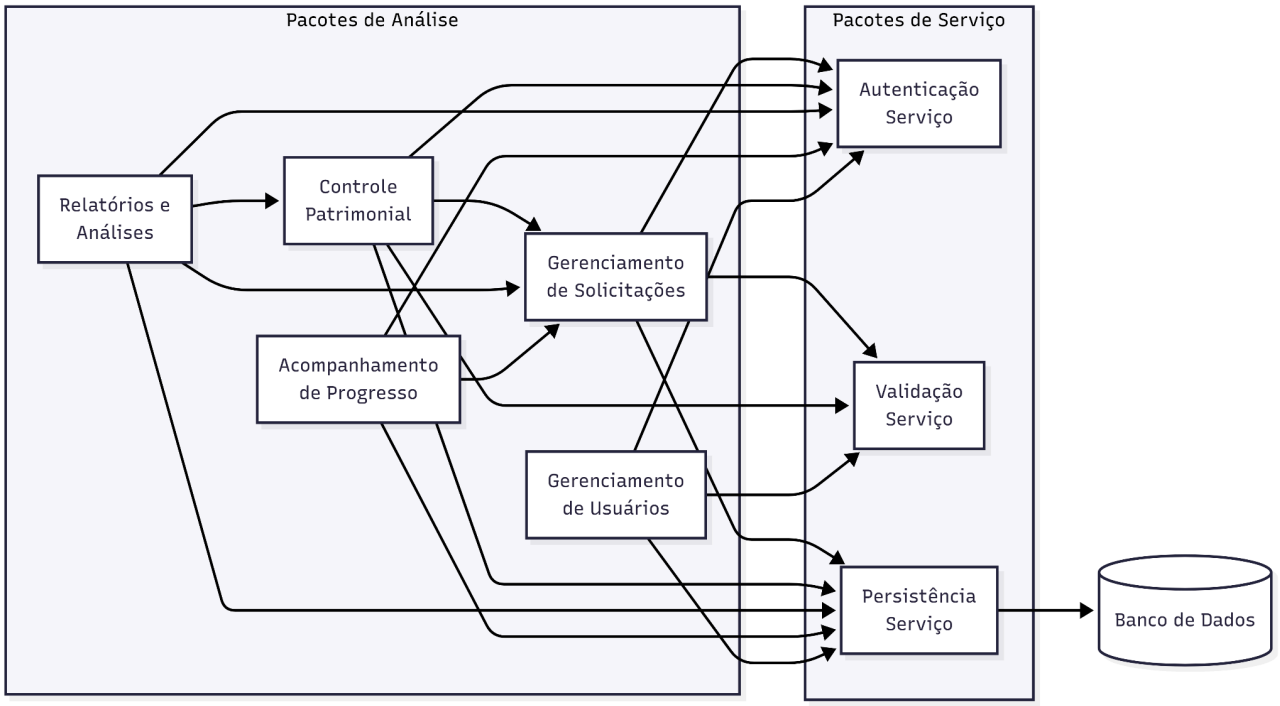
25. **calcularMetricas(…):** a entidade Relatorio calcula métricas de tempo médio de resposta, frequência de problemas e eficiência operacional.
26. **registrarConsultaRelatorio(relatorioGerado):** o PersistenciaService registra a auditoria da consulta no PostgreSQL.
27. **retornarRelatorio(relatorioGerado):** o controlador devolve o relatório para a interface.
28. **exibirRelatorioAnalitico():** a RelatorioUI apresenta ao Gestor os indicadores e o histórico consolidado.

Fluxos opcionais / Tratamento de exceção:

- **Filtros inválidos:** se o ValidacaoServico identificar período incoerente, campos obrigatórios ausentes ou código patrimonial inexistente, o fluxo de consulta é interrompido e a interface exibe os campos que devem ser corrigidos.
- **Usuário sem permissão de gestor:** se o AutenticacaoServico não confirmar o papel de Gestor, o sistema bloqueia o acesso ao relatório e informa a restrição de permissão.
- **Ausência de dados:** se a consulta ao PostgreSQL não retornar registros para os filtros definidos, a interface informa que não há dados suficientes para gerar o relatório.
- **Erro na geração do relatório:** se ocorrer falha no cálculo ou montagem do relatório, o controlador retorna uma mensagem de erro sem gravar uma auditoria de sucesso, preservando a consistência do histórico.

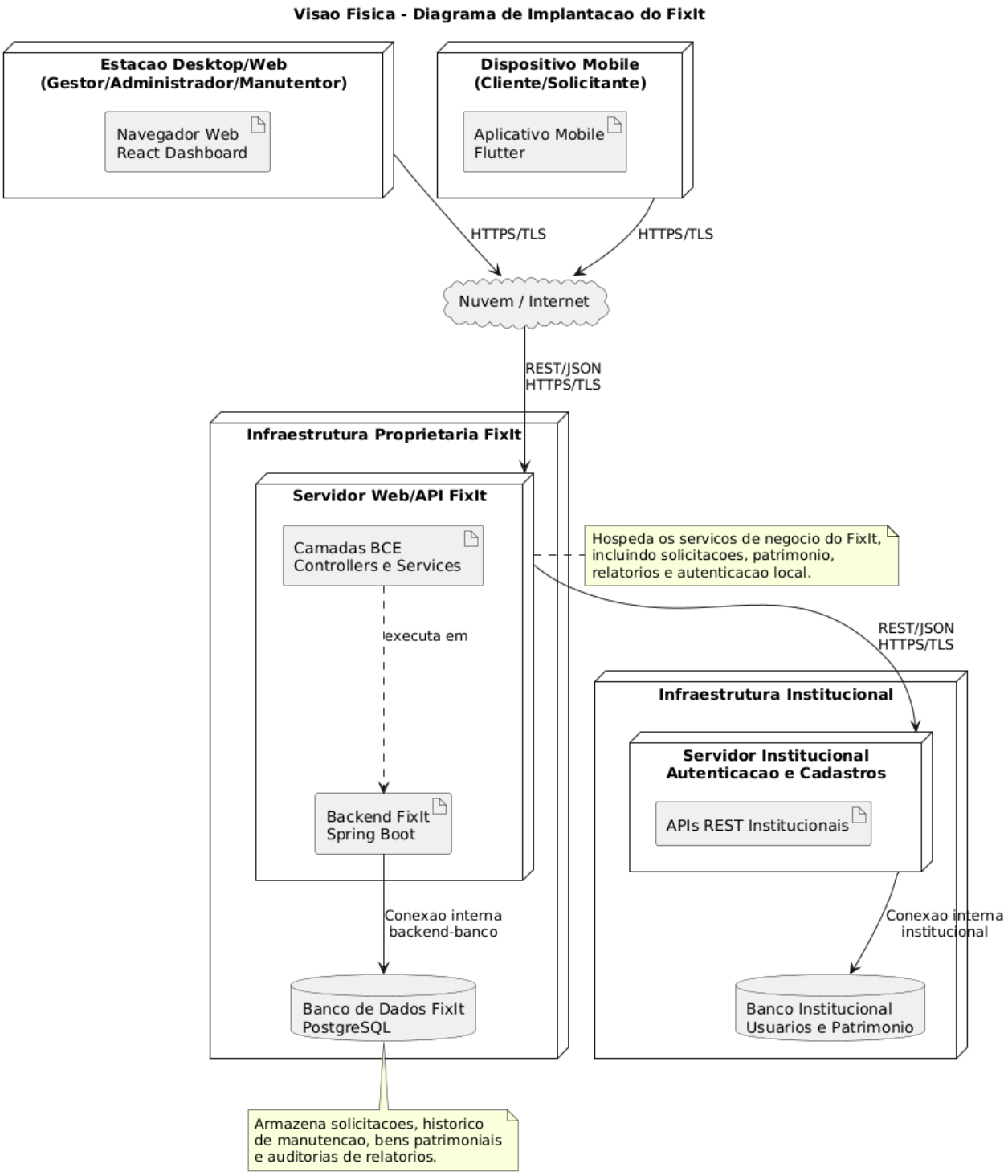
2.3 Visão de Desenvolvimento

A Visão de Desenvolvimento do sistema FixIt é representada por um Diagrama de Componentes único, no qual é evidenciada a organização do projeto em módulos de software e serviços compartilhados. Os módulos de software (pacotes de análise) concentram as funcionalidades de negócio, como os processos que foram declarados anteriormente, enquanto os pacotes de serviço fornecem as funcionalidades reutilizáveis, como autenticação, validação e persistência de dados. As relações representadas no diagrama demonstram o acoplamento entre os componentes, indicando que os componentes de negócio utilizam os de serviço, e até interagem entre si quando necessário para compartilhar informações. Esse modelo de interação favorece uma arquitetura com alta coesão e baixo acoplamento, mantendo os padrões admitidos no início do projeto.



2.4 Visão Física

A Visão Física representa a distribuição do FixIt em dispositivos cliente, infraestrutura proprietária da aplicação e sistemas institucionais integrados. O objetivo desta visão é demonstrar onde os principais componentes de software executam fisicamente, quais dispositivos acessam o sistema e quais interfaces de comunicação sustentam os requisitos de disponibilidade, segurança, rastreabilidade e integração com bases já existentes da instituição.



Nós físicos e responsabilidades:

- **Estação Desktop/Web:** dispositivo utilizado por Gestores, Administradores e Manutentores para acessar o painel web em React. Esse nó concentra os fluxos de gestão, acompanhamento e relatórios, pois essas funcionalidades exigem maior densidade de informação e visualização de indicadores.

- **Dispositivo Mobile:** smartphone ou tablet utilizado por Clientes/Solicitantes por meio do aplicativo Flutter. Esse nó prioriza abertura e acompanhamento de solicitações, inclusive com uso de recursos do dispositivo, como câmera para evidências fotográficas.
- **Nuvem / Internet:** meio de comunicação entre os dispositivos cliente e a infraestrutura do FixIt, sempre por canais protegidos.
- **Servidor Web/API FixIt:** servidor responsável por hospedar o backend Spring Boot, os controladores, serviços e regras de negócio organizados em camadas e no padrão BCE.
- **Banco de Dados FixIt PostgreSQL:** servidor de dados proprietário responsável por armazenar solicitações, bens patrimoniais, histórico de manutenção, auditorias e informações necessárias aos relatórios gerenciais.
- **Servidor Institucional:** infraestrutura externa da instituição parceira, utilizada para autenticação, dados cadastrais e sincronização de informações patrimoniais quando necessário.
- **Banco Institucional:** base mantida pela instituição, consultada indiretamente pelas APIs institucionais, sem exposição direta aos clientes do FixIt.

Interfaces de comunicação:

- **HTTPS/TLS:** utilizado entre dispositivos cliente, nuvem/internet e API do FixIt, garantindo confidencialidade e integridade no tráfego de credenciais, solicitações e relatórios.
- **REST/JSON:** utilizado na comunicação entre os clientes e o backend Spring Boot, e também na integração entre o servidor FixIt e os servidores institucionais.
- **Conexão interna backend-banco:** utilizada entre o servidor Spring Boot e o PostgreSQL do FixIt, mantendo o banco isolado dos dispositivos cliente e reduzindo a superfície de exposição.

Justificativa arquitetural:

A separação física entre clientes, servidor de aplicação e banco de dados reforça a arquitetura em camadas já definida para o projeto. O React e o Flutter permanecem restritos à camada de apresentação, enquanto o Spring Boot concentra autenticação, validação, regras de negócio e acesso à persistência. Essa decisão atende aos requisitos de segurança e rastreabilidade porque os dispositivos cliente não acessam diretamente o PostgreSQL, e todas as operações passam pela API, onde podem ser validadas, autorizadas e auditadas.

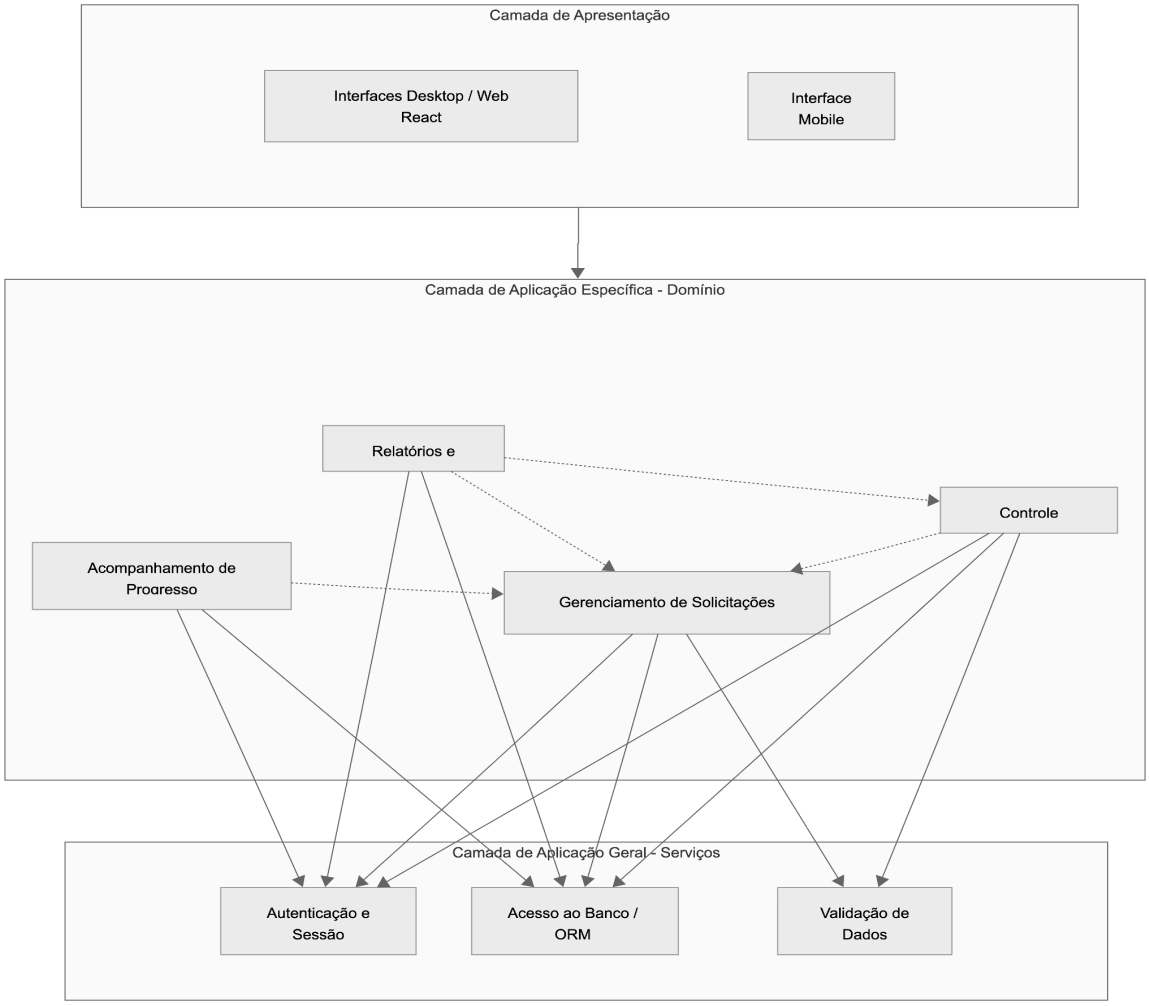
A integração com a infraestrutura institucional por REST/JSON permite reaproveitar dados oficiais de usuários e patrimônio sem acoplar o FixIt diretamente ao banco institucional. Essa escolha preserva a autonomia do sistema, reduz dependências físicas entre bases de dados e viabiliza evolução futura das APIs institucionais com impacto controlado sobre o FixIt. Para o processo PRCP1, essa topologia também favorece a geração de relatórios confiáveis, pois os indicadores são calculados a partir de dados centralizados no PostgreSQL proprietário e complementados, quando necessário, por informações institucionais sincronizadas.

3 Tecnologias Utilizadas e Justificativas de Escolha

3.1 Estilo Arquitetural: Arquitetura em Camadas

O sistema **FixIt** adota formalmente o estilo de **Arquitetura em Camadas**. A escolha por este padrão arquitetural fundamenta-se nos princípios de alta coesão, baixo acoplamento e separação estrita de conceitos. A estrutura lógica do ecossistema é segregada de forma estrita em duas macro camadas hierárquicas:

- **Camada de Aplicação Específica (Pacotes de Análise):** Contém as regras de negócio intrínsecas ao domínio do FixIt, isolando os módulos de *Gerenciamento de Solicitações*, *Controle Patrimonial*, *Relatórios/Análises* e *Acompanhamento de Progresso*.
- **Camada de Aplicação Geral (Pacotes de Serviço):** Fornece serviços utilitários transversais e reutilizáveis de infraestrutura, compreendendo os módulos de *Autenticação*, *Validação de Dados* e *Persistência*.



Justificativa Técnica de Escolha:

1. **Dependência unidirecional:** Os pacotes de análise dependem exclusivamente dos pacotes de serviço utilitários, impossibilitando dependências circulares. Isso garante que alterações nas regras de negócio não impactem a infraestrutura base, e vice-versa.
2. **Manutenibilidade e testabilidade:** O isolamento das responsabilidades lógicas permite que cada camada seja testada e mantida de forma independente, facilitando a identificação de falhas operacionais e a evolução incremental de novas funcionalidades sem efeitos colaterais no sistema legado.
3. **Facilidade de substituição tecnológica:** Se houver necessidade futura de alterar o mecanismo físico de persistência (ex: migrar de um banco relacional para NoSQL), as alterações ficarão restritas unicamente ao pacote PersistenciaService, blindando a lógica de negócio do ecossistema.

3.2 Frameworks e Padrões de Projeto

Para viabilizar a implementação física da arquitetura em camadas definida, foram selecionados os seguintes frameworks de mercado, padrões de projeto e padrões de aplicação:

1. Arquitetura da aplicação e framework backend: Spring Boot (Java)
O core backend do FixIt será desenvolvido sob o ecossistema **Spring Boot**.

- **Justificativa:** O Spring fornece suporte nativo ao estilo em camadas através de suas anotações de estereótipo (@Controller, @Service, @Repository). Além disso, o framework resolve nativamente requisitos não-funcionais críticos de escalabilidade através do gerenciamento automatizado de concorrência e injeção de dependências, reduzindo drasticamente o código boilerplate.

2. Framework frontend: React (Desktop/Web) e Flutter (Mobile)
Em conformidade com o protótipo de interface multiplataforma apresentado, a camada de apresentação será dividida:

- **React:** Utilizado para o Dashboard Desktop dos Gestores, garantindo renderização eficiente baseada em componentes e respostas rápidas em tela.
- **Flutter:** Utilizado para a aplicação móvel dos clientes/solicitantes, permitindo a compilação de código nativo único com alto desempenho e acesso direto aos recursos de hardware (como a câmera para anexar evidências fotográficas).

3. Padrões de Projeto de Design (*Design Patterns*)

- **Boundary-Control-Entity (BCE):** Aplicado como padrão de arquitetura de aplicação para organizar as classes internas. As bordas (UI) gerenciam a captura de dados e exibição ; os controladores (Controllers) coordenam as validações e fluxos de mensagens ; e as entidades (Entities) encapsulam as regras de persistência e integridade do estado de negócio.
- **Singleton:** Utilizado nos pacotes de aplicação geral (AutenticacaoServico e PersistenciaService) para garantir que exista apenas uma instância central desses serviços em execução na memória da aplicação, otimizando o uso de recursos e centralizando o controle de sessões e conexões com o banco de dados.
- **Data Transfer Object (DTO):** Aplicado no fluxo de mensagens entre as interfaces de usuário (SolicitacaoUI) e os controladores de negócio para encapsular os dados de entrada (como o método validarDados(dados)), evitando a exposição direta das entidades de banco de dados na camada de apresentação.

4. Banco de Dados e Integração: PostgreSQL e REST APIs

- **PostgreSQL:** Adotado como o banco de dados relacional proprietário do FixIt para gerenciar os dados transacionais de solicitações e o histórico patrimonial, garantindo conformidade com propriedades ACID de integridade de dados.
- **APIs RESTful:** Padrão de comunicação baseado em JSON via protocolo HTTP para estabelecer a integração assíncrona, segura e desacoplada com os servidores legados da instituição parceira (para sincronização de dados cadastrais dos usuários).

4 Apêndices

4.1 Apêndice A: Documento de Requisitos

Especificação do Sistema

do

FixIt

Versão 2.0

Gabrielle Tainá do Prado	**133331**
Thalisses Correa	**139485**
Isabela Zilotti dos Santos Cintra	**112870**
Sivirino Gabriel M. de Sousa	**139757**

Professor(a): **Dra. Aline Maria Malachini Miotto Amaral**

Disciplina: **Análise de Sistemas de Software**

Sumário

1 Introdução ... 3

1.1 Introdução ao Documento ... 3
1.2 Objetivo do Documento ... 3
1.3 Descrição Geral do Sistema ... 3

2 Workflow de Captura de Requisitos ... 5

2.1 A visão de negócios ... 5
2.2 O modelo de objetos de negócio ... 7
2.3 O modelo de casos de uso ... 8
2.3.1 Modelo de casos de uso principais ... 8
2.3.1.1 Descrições dos casos de uso principais ... 8
2.3.2 Casos de uso de manutenção ... 15
2.3.2.1 Casos de uso de solicitação ... 16
2.3.2.2 Casos de uso de bens ... 18
2.3.2.3 Casos de uso usuários ... 19
2.3.2.4 Casos de uso de consultas ... 19
2.3.3.1 Diagrama Caso de uso de acompanhar progressos de solicitações ... 19
2.3.3.2 Diagrama Caso de uso de visualizar e gerar solicitações ... 20
2.3.3.3 Diagrama Caso de uso de gerar relatórios e análises ... 22
2.4 A arquitetura inicial do sistema ... 23
2.4.1 Abordagem arquitetural ... 23
2.4.2 Estrutura de casos de uso ... 23
2.4.3 Interfaces do sistema ... 24
2.4.4 Requisitos não-funcionais críticos ... 24
2.5 Protótipo da Interface ... 25
2.5.1 Tela de login ... 26
2.5.2 Telas principais ... 27
2.5.3 Formulário de solicitação ... 28
2.5.4 Dashboard dos gestores ... 29
2.5.5 Listagem de solicitações ... 30
2.5.6 Relatório do sistema ... 31

3 Workflow de análise ... 34

3.1 Diagramas de comunicação ... 34
3.1.1 Casos de uso de gerar relatório ... 35
3.1.2 Casos de uso de gerenciar solicitação de manutenção ... 39
3.1.3 Casos de uso de gerenciar bens patrimoniais ... 8
3.1.4 Casos de uso de acompanhar o progresso de manutenção ... 8
3.1.5 Casos de uso de criar solicitação de manutenção ... 15
3.1.6 Diagramas de comunicação de casos de uso de manutenção ... 42
3.1.6.1 Diagrama de comunicação de casos de uso de solicitação ... 42
3.1.6.2 Diagrama de comunicação de casos de uso de bens patrimoniais ... 44
3.1.6.3 Diagrama de comunicação de casos de uso de usuários ... 46
3.1.6.3.1 Diagrama de comunicação de criar usuário (auto-registro) ... 46
3.1.6.3.2 Diagrama de comunicação de atribuir/gerenciar papel de usuário ... 48
2.3.3.3 Diagrama Caso de uso de gerar relatórios e análises ... 22
2.4 A arquitetura inicial do sistema ... 23
3.3 Glossário de termos ... 32

5 Introdução

5.1 Introdução ao Documento

Este documento constitui a especificação detalhada dos requisitos e modelos de análise para o sistema **FixIt**, uma aplicação desenvolvida com o objetivo de modernizar e otimizar os processos de manutenção e gestão de bens patrimoniais em ambientes institucionais.

O projeto segue a metodologia do **Processo Unificado (RUP)**, adotada pela disciplina de Análise de Sistemas de Software, utilizando a **Linguagem de Modelagem Unificada (UML)** para a representação gráfica e estrutural dos modelos. A elaboração desta especificação abrange as fases iniciais do ciclo de vida do software, detalhando os artefatos provenientes dos Workflows de Captura de Requisitos e de Análise.

5.2 Objetivo do Documento

O objetivo principal deste documento é formalizar os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema FixIt e transformá-los em modelos de análise, servindo como base fundamental para as fases subsequentes de Projeto e Implementação.

Especificamente, este documento:

1. Apresenta a **Visão do Negócio** para o sistema FixIt, estabelecendo seu escopo e o contexto de uso dentro da organização.
2. Detalha o **Modelo de Casos de Uso** e o **Modelo de Objetos de Negócio**, que representam as funcionalidades essenciais e os conceitos chave do sistema.
3. Efetua a transição da especificação de requisitos para os **Modelos de Análise**, utilizando o padrão *Boundary-Control-Entity* (Limite-Controle-Entidade) para definir a arquitetura lógica interna do software.

5.3 Descrição Geral do Sistema

O sistema FixIt foi concebido para atender à crescente demanda por eficiência na **gestão da manutenção e preservação de bens patrimoniais**, com foco inicial em aparelhos eletrônicos. Atualmente, os processos de solicitação e acompanhamento de manutenção tendem a ser lentos e fragmentados.

O FixIt atua como uma plataforma centralizada para:

- **Abertura e Gestão de Solicitações:** Permite aos usuários o registro ágil de solicitações de manutenção ou denúncias de danos ao patrimônio.
- **Controle Patrimonial:** Mantém um registro detalhado dos bens, incluindo histórico de manutenções, localização física e códigos patrimoniais.
- **Análise e Relatórios:** Fornece aos gestores ferramentas para monitorar o status das manutenções, analisar a frequência de problemas e avaliar a eficiência dos serviços prestados.

O sistema se integra aos servidores centrais da instituição e possui interfaces de usuário distintas para o **usuário** (solicitante) e para os **gestores/manutentores** (responsáveis pela aprovação e acompanhamento das manutenções).

6 Workflow de Captura de Requisitos

6.1 A visão de negócios

A Visão de Negócios do sistema FixIt representa o contexto organizacional e os processos de negócio que o sistema suporta. O FixIt foi concebido para modernizar e centralizar a gestão de manutenção e preservação de patrimônio em instituições, focando inicialmente em aparelhos eletrônicos e similares.

Contexto Organizacional

O sistema atende a uma instituição que necessita melhorar a eficiência nos processos de manutenção, eliminando a fragmentação e a lentidão dos métodos tradicionais. A instituição possui diferentes perfis de usuários que interagem com processos distintos:

- Clientes/Usuários: Frequentam a instituição e necessitam reportar problemas ou solicitar manutenções. Têm acesso limitado ao sistema para criar solicitações e acompanhar o progresso das mesmas.
- Manutentores: Funcionários responsáveis por executar as manutenções solicitadas. Possuem acesso às funcionalidades de gestão, exceto relatórios, para visualizar, atualizar e concluir as manutenções atribuídas a eles.
- Gestores: Responsáveis pelos processos de manutenção da instituição. Têm acesso completo ao sistema, incluindo gestão de solicitações, controle patrimonial e geração de relatórios analíticos.
- Responsável/Contratante: Pessoa ou departamento da instituição que contrata o sistema FixIt e é o stakeholder principal do projeto.

Processo de Negócio Fundamental

O sistema FixIt suporta quatro processos de negócio principais:

1. Processo de Solicitação de Manutenção
    - Inicia quando um cliente identifica um problema ou dano patrimonial.
    - O cliente cria uma solicitação detalhando: categoria do problema, local, data, descrição, urgência, riscos e evidências fotográficas.
    - A solicitação é identificada pelo nome, matrícula ou setor do solicitante.
    - O sistema registra a solicitação com status "Em Aberto" e notifica os gestores.
2. Processo de Gestão e Acompanhamento de Manutenções
    - Os gestores visualizam todas as solicitações categorizadas.
    - As solicitações são avaliadas e priorizadas.
    - Gestores atribuem manutentores e encaminham para departamentos responsáveis.
    - O fluxo completo segue: Abertura de chamado → Avaliação → Execução → Finalização → Registro de histórico.

    - O sistema gerencia três status possíveis: "Em Aberto", "Em Atendimento" e "Concluído".
    - Clientes podem acompanhar o progresso em tempo real.
3. Processo de Controle de Bens Patrimoniais
    - Catalogação completa dos bens da instituição.
    - Registro de informações: código patrimonial, descrição (marca, modelo), localização física (prédio, sala), estado de conservação, data de aquisição e garantia.
    - Manutenção do histórico completo de manutenções realizadas em cada bem.
    - Vinculação entre solicitações de manutenção e bens patrimoniais.
4. Processo de Geração de Relatórios e Análises
    - Geração de relatórios sobre manutenções realizadas.
    - Análise de tempo de resposta e eficiência dos processos.
    - Identificação de padrões e frequência de problemas.
    - Suporte à tomada de decisão gerencial.

Sistemas e Infraestrutura Envolvidos

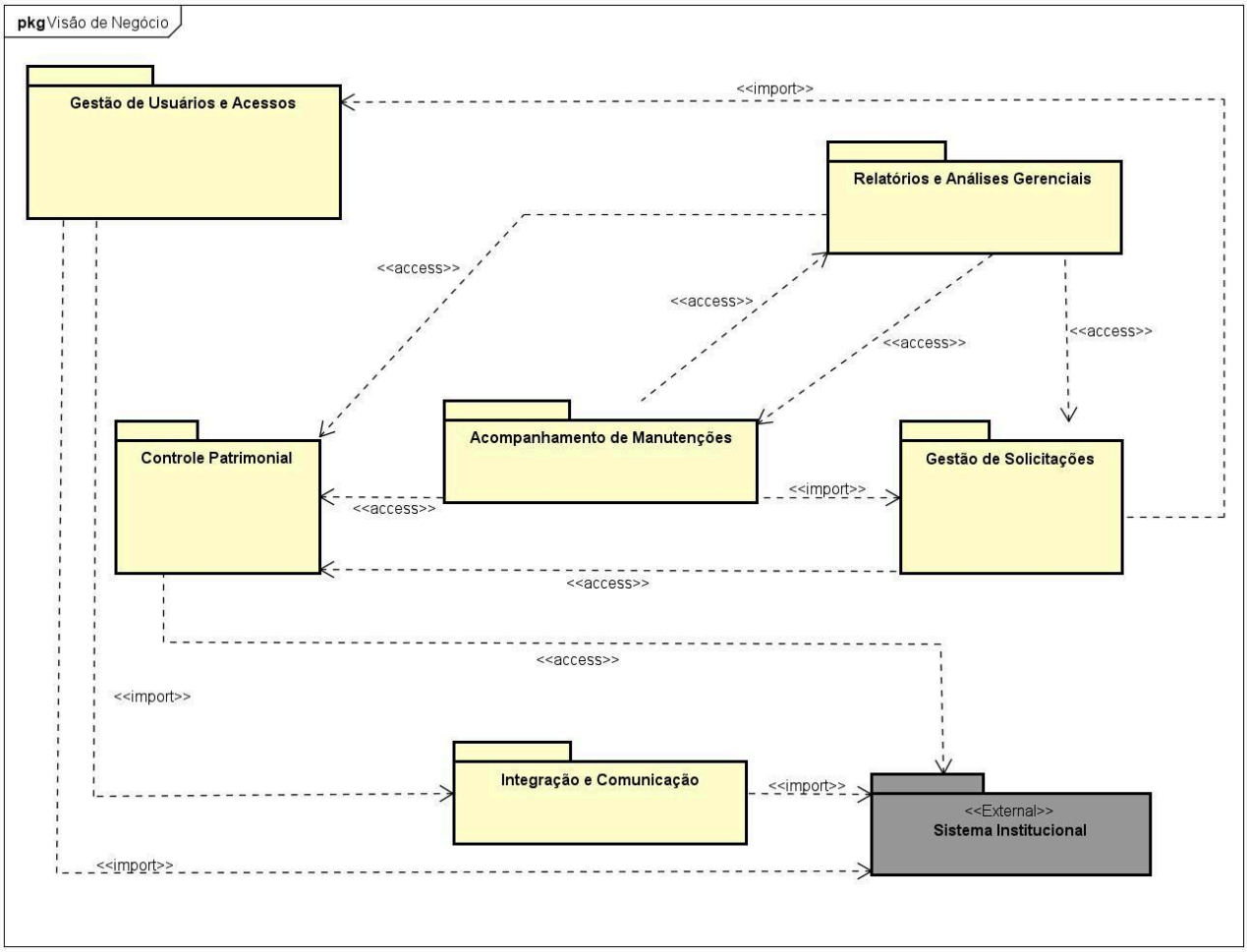
A visão de negócios inclui a compreensão da arquitetura de infraestrutura:

- Sistema FixIt: Servidores centrais proprietários que hospedam a aplicação principal e banco de dados da aplicação.
- Sistema da Instituição: Servidores próprios da instituição que armazenam o banco de dados institucional (cadastro de usuários, estrutura organizacional, etc.).
- APIs de Integração: Interfaces que possibilitam a troca de informações entre os servidores do FixIt e os servidores da instituição.
- Comunicação Web/Nuvem: Toda comunicação é realizada via Web em ambiente de nuvem.

Conformidade e Normas

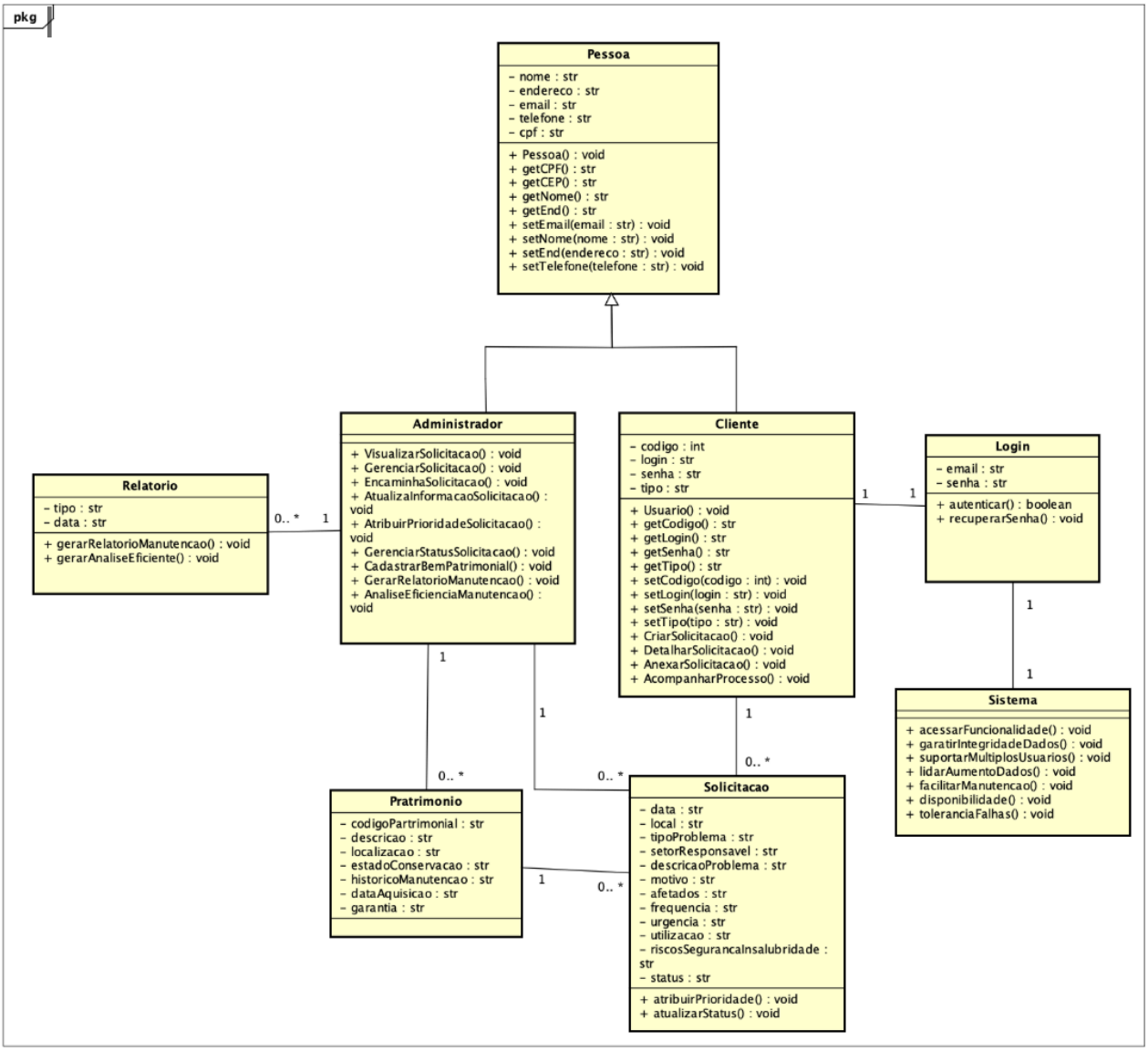
O sistema considera adequação às normas públicas estaduais do Paraná:

- Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011).
- Legislação Estadual sobre patrimônio público.
- Normas da Controladoria-Geral do Estado (CGE-PR).
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018).


pkg Visão de Negócio
Gestão de Usuários e Acessos
Relatórios e Análises Gerenciais
Controle Patrimonial
Acompanhamento de Manutenções
Gestão de Solicitações
Integração e Comunicação
<<External>>
Sistema Institucional
<<import>>
<<access>>

6.2 O modelo de objetos de negócio

O Modelo de Objetos de Negócio do sistema FixIt representa os conceitos principais do domínio de manutenção e controle patrimonial de forma abstrata, sem considerar detalhes específicos de implementação técnica. Este modelo estabelece as entidades centrais, seus atributos essenciais e os relacionamentos que definem a estrutura fundamental do negócio.



Entidades Principais

1. Pessoa

Representa o tipo de dado fundamental para qualquer ator que interage com o sistema. A entidade Pessoa encapsula informações demográficas e de contato comuns a todos os usuários do FixIt.

Atributos:

- nome: Identificação nominal da pessoa
- endereco: Localização física para correspondência e registros
- email: Meio de comunicação eletrônica para notificações
- telefone: Telefone de contato para comunicação direta
- cpf: Documento de identificação pessoal (conformidade LGPD)

2. Cliente
Especialização de Pessoa que representa uma pessoa cliente da instituição que frequenta as dependências e necessita reportar problemas ou solicitar manutenções.

Atributos:

- codigo: Identificador único do cliente no sistema
- login: Nome de usuário para autenticação
- senha: Credencial criptografada para autenticação (conformidade LGPD)
- tipo: Define o papel do usuário (Cliente)

Herdados de Pessoa: nome, endereço, email, telefone, cpf.

3. Administrador
Especialização de Pessoa que representa gestores ou manutentores da instituição responsáveis pela aprovação, coordenação e execução de manutenções.

Atributos:
Herdados de Pessoa: nome, endereço, email, telefone, cpf.

4. Solicitação
Objeto central que registra um pedido de manutenção ou denúncia de dano patrimonial. Encapsula todas as informações necessárias para rastreamento completo da manutenção desde sua abertura até conclusão.

Atributos:

- data: Data em que a solicitação foi criada
- local: Localização física do problema (prédio, sala, etc.)
- tipoProblema: Categoria do problema (eletrônico, hidráulico, elétrico, etc.)
- setorResponsavel: Setor institucional responsável
- descricaoProblema: Narrativa detalhada do problema identificado
- motivo: Razão por trás do problema (desgaste, acidente, etc.)
- afetados: Pessoas ou áreas impactadas pelo problema
- frequencia: Padrão de recorrência do problema
- urgencia: Nível de criticidade da solicitação
- utilização: Contexto de uso do bem
- riscosSeguraca/Insalubridade: Potencial risco à segurança

- status: Estado atual (Em Aberto, Em Atendimento, Concluído)

5. Bem Patrimonial
Representa um ativo físico pertencente à instituição que requer manutenção. Encapsula o histórico completo de cada bem, permitindo rastreamento de desgaste, manutenções realizadas e estado atual.

Atributos:

- codigoPatrimonial: Identificador único do bem
- descricao: Tipo e modelo do bem (ex: "Computador Dell XPS 15")
- localizacao: Localização física atual (prédio, sala, andar)
- estadoConservacao: Condição atual (bom, regular, crítico, etc.)
- históricoManutencao: Registro de todas as manutenções realizadas
- dataAquisicao: Data de compra/incorporação ao patrimônio
- garantia: Período de garantia ainda válido

6. Login
Entidade que encapsula a lógica de autenticação do sistema, verificando credenciais e controlando acesso.

Atributos:

- email: Identificador de usuário
- senha: Credencial criptografada

7. Relatório
Objeto que representa documentos analíticos gerados pelo sistema para suporte a decisões gerenciais.

Atributos:

- tipo: Tipo de relatório (Por Período, Por Departamento, Por Status, etc.)
- data: Data de geração do relatório

8. Sistema
Entidade que encapsula os requisitos não-funcionais e características globais da plataforma.

6.3 O modelo de casos de uso

6.3.1 Casos de uso principais



2.3.1.1 Descrições dos casos de uso principais

Caso de uso:	Gerar relatório
Identificador:	PRCP1
Descrição:	O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre as manutenções realizadas, incluindo tempo de resposta e frequência de problemas, e fornecer ferramentas para analisar a eficiência e qualidade das manutenções.
Ator:	Gestor
Curso normal:	1. O gestor acessa a área de relatórios e análises no sistema. 2. O sistema apresenta opções para o gestor selecionar critérios de filtro para o relatório (ex: período, tipo de problema, departamento, status). 3. O gestor seleciona os critérios desejados e solicita a geração do relatório. 4. O sistema coleta os dados de manutenções realizadas, tempo de resposta e frequência de problemas. 5. O sistema gera o relatório com base nos critérios selecionados, exibindo as informações relevantes. 6. O sistema pode apresentar ferramentas visuais ou estatísticas para auxiliar na análise da eficiência e qualidade das manutenções. 7. O gestor pode exportar ou imprimir o relatório. 8. O caso de uso é encerrado.

Tratamento de exceção:	1. Nenhum dado encontrado. 1.1 Se, com base nos critérios de filtro, não houver dados de manutenção para gerar o relatório, o sistema exibe uma mensagem informando que não há dados disponíveis. 2. Erro na geração do relatório. 2.1 Se ocorrer um erro interno durante o processo de coleta ou geração do relatório, o sistema exibe uma mensagem de erro e orienta o Gestor a tentar novamente ou contatar o suporte.

Caso de uso:	Gerenciar solicitação de manutenção
Identificador:	PRCP2
Descrição:	O sistema deve permitir ao gestor/manutentor visualizar e gerir as solicitações dos clientes.
Ator:	Manutentor/Gestor
Curso normal:	1. O gestor/manutentor acessa a área de gerenciamento de solicitações. 2. O sistema exibe todas as solicitações pendentes, categorizadas. 3. O gestor/manutentor pode selecionar uma solicitação para visualizar detalhes. 4. O gestor/manutentor pode alterar o status da solicitação e encaminhá-la para o departamento responsável. 5. O gestor/manutentor pode atribuir uma prioridade à solicitação.

	6. O gestor/manutentor pode atualizar as informações da manutenção e gerenciar o ciclo de vida da manutenção. 7. O caso de uso é encerrado.
Tratamento de exceção:	1. Nenhuma solicitação de manutenção ativa. 2. O sistema exibe uma mensagem informativa.

Caso de uso:	Gerenciar bens patrimoniais
Identificador:	PRCP3
Descrição:	O sistema deve permitir que os manutentores e o gestor possam gerenciar os itens patrimoniais cadastrados.
Ator:	Manutentor/Gestor
Curso normal:	1. O gestor/manutentor acessa a área de gestão de patrimônios no sistema. 2. O sistema exibe uma lista dos itens cadastrados. 3. O gestor/manutentor pode acessar todos os dados de algum item cadastrado e possivelmente excluir ou editar aquele item. 4. O caso de uso é encerrado.
Tratamento de exceção:	1. Nenhum bem cadastrado.

	2. O sistema exibe uma mensagem informativa.

Caso de uso:	Acompanhar progresso da manutenção
Identificador:	PRCP4
Descrição:	O sistema deve permitir que os usuários acompanhem o progresso das manutenções em andamento.
Ator:	Cliente/Manutentor/Gestor
Curso normal:	1. O usuário acessa a área de acompanhamento de manutenções no sistema. 2. O sistema exibe uma lista das manutenções em andamento e/ou concluídas associadas ao cliente. 3. O usuário pode visualizar os detalhes e o status atual de cada manutenção. 4. O caso de uso é encerrado.
Tratamento de exceção:	1. Nenhuma manutenção em andamento/concluída. 2. O sistema exibe uma mensagem informativa.

Caso de uso:	Criar solicitação de manutenção
Identificador:	PRCP5
Descrição:	O sistema deve permitir aos clientes que criem solicitações de manutenção.
Ator:	Cliente/Manutentor/Gestor
Curso normal:	1. O usuário inicia o processo de criação de uma nova solicitação. 2. O sistema apresenta um formulário para detalhamento da solicitação. 3. O usuário preenche as informações essenciais da solicitação, como data, local, tipo de problema, setor responsável, breve descrição, motivo, afetados, frequência, urgência. 4. O sistema identifica o solicitante. 5. O usuário pode anexar imagens ou outras evidências do problema, se necessário. 6. O usuário envia a solicitação. 7. O sistema registra a solicitação e a encaminha para a gestão. 8. O caso de uso é encerrado.
Tratamento de exceção:	1. Tentativa de Criar Solicitação sem dados obrigatórios. 2. O sistema exibe uma mensagem de erro indicando os campos faltantes e impede o registro da solicitação

6.3.2 Casos de uso de manutenção

Conceito	I	A	E	C	Observação
Solicitação	**X**	**X**	**X**	**X**	Inserção/Criação é realizada pelo Usuário. A Alteração e Consulta/Gestão são feitas principalmente pelos Gestores/Manutentores. A exclusão de uma solicitação pode ser restringida após o início do fluxo de processo.
Bens Patrimoniais	**X**	**X**	**X**	**X**	Inserção/Catalogação de bens e registro de suas informações são gerenciados pelos Gestores. A exclusão deve ser controlada, por exemplo, se o bem estiver associado a uma manutenção recente.
Cliente/usuário	**X**	**X**	**X**	**X**	O sistema depende da identificação do solicitante (nome, matrícula ou setor). As operações de cadastro e acesso são cruciais para o Controle de Acesso e Segurança e para o formulário de solicitação.

Legenda das Colunas:

- **I:** Inserir (Criar Novo Registro)
- **A:** Alterar (Modificar Registro Existente)
- **E:** Excluir (Remover Registro)
- **C:** Consultar (Ler/Visualizar Registro)

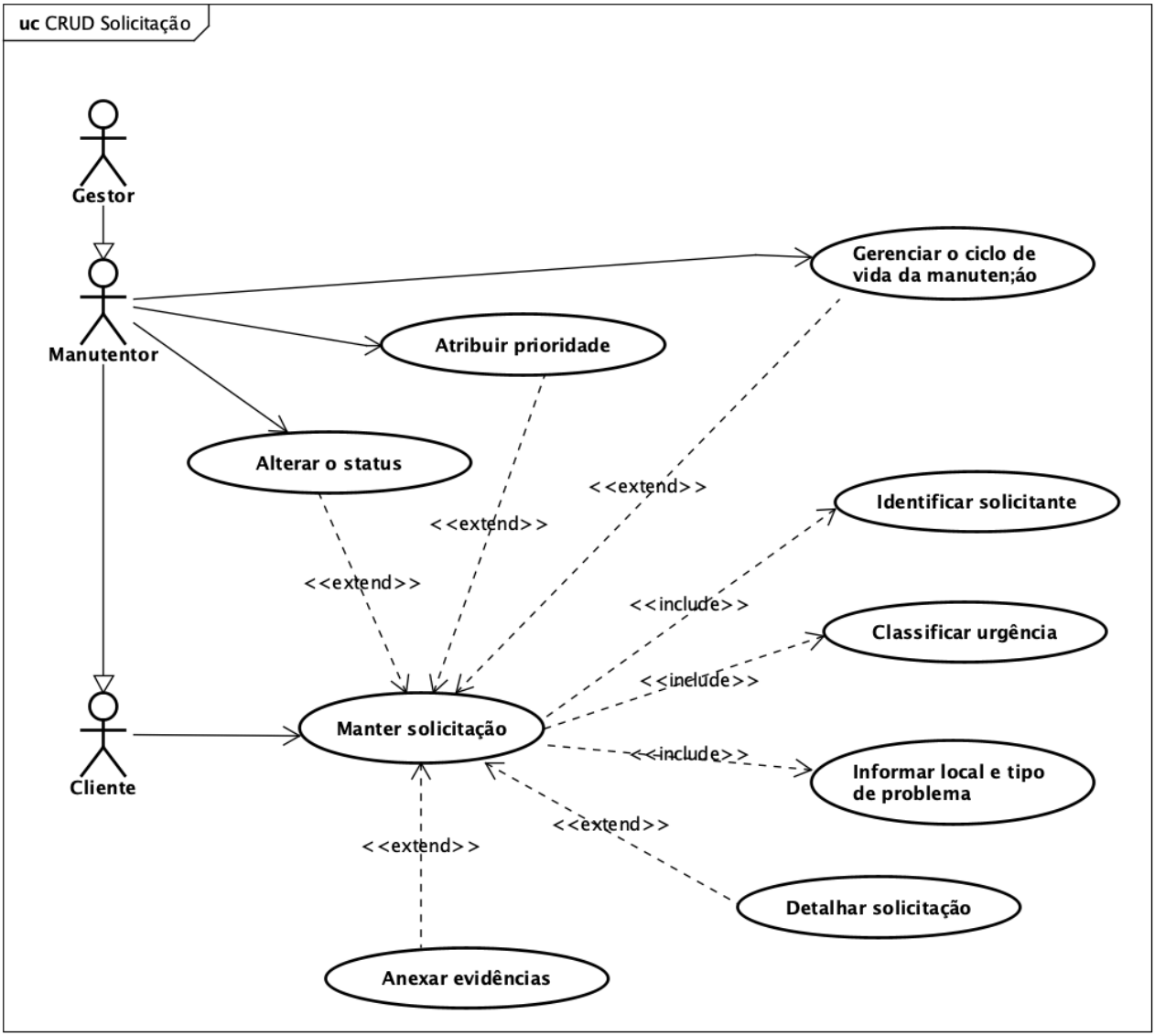
Explicação dos Conceitos:

Solicitação: É o objeto central que registra o pedido de manutenção ou denúncia de dano patrimonial. Sua manipulação é feita tanto pelo **Cliente/usuário** quanto pelo **Gestor/Manutentor**.

Bens Patrimoniais: Representa os ativos da instituição que requerem manutenção (código, descrição, localização, histórico, etc.).

Usuário/Pessoa: Representa a pessoa que interage com o sistema.

6.3.2.1 Casos de uso de solicitação

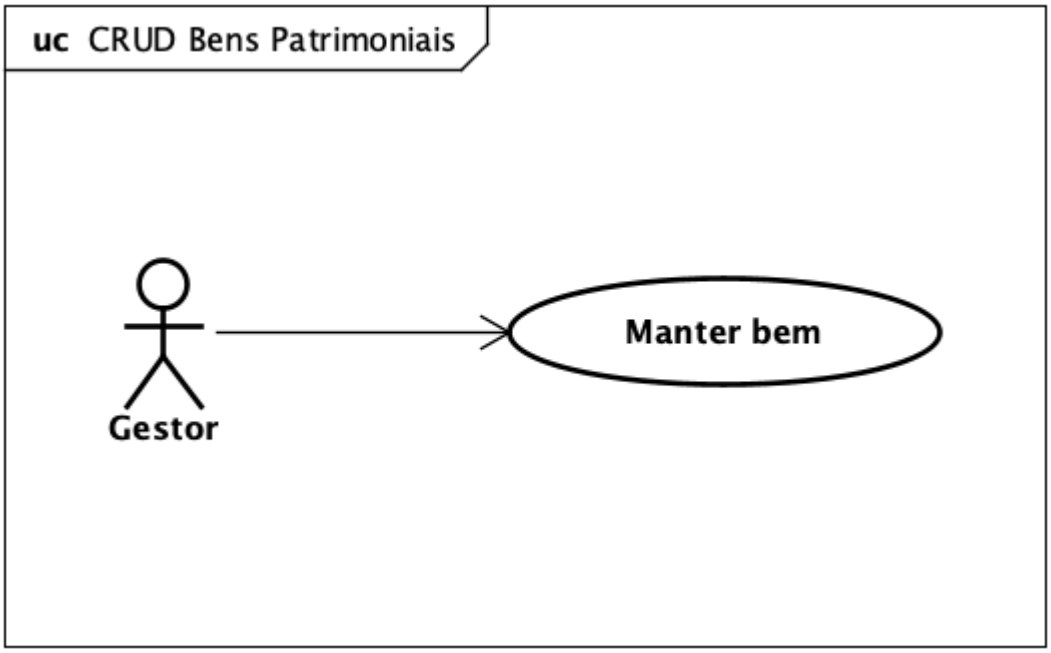


2.3.2.1.1 Descrição dos casos de uso de solicitação

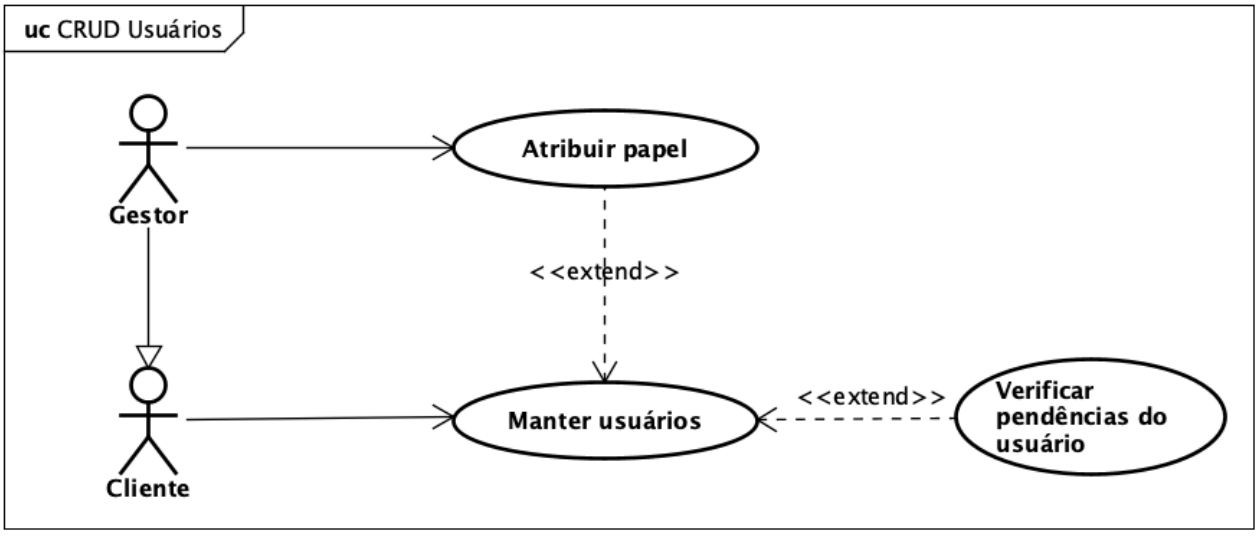
Caso de Uso:	CRUD de Solicitação
Identificador:	CRUD1
Descrição:	Permite que os atores interajam com as solicitações de manutenção, incluindo a criação inicial pelo Cliente e a gestão do ciclo de vida (alteração de status, prioridade e exclusão) pelos Gestores/Manutentores.
Ator:	Cliente/Gestor/Manutentor
Pré-Condição:	O Usuário (Cliente, Gestor ou Manutentor) deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição:	Uma Solicitação é criada, alterada, consultada, ou excluída do sistema, refletindo uma mudança no estado do sistema e no fluxo de trabalho de manutenção.
Curso Normal:	**1.** O Ator inicia a funcionalidade de Gerenciamento de Solicitação. **2. Se** o Ator for o **Cliente**, o sistema o direciona para a funcionalidade "Criar uma solicitação". **3. Se** o Ator for o **Gestor/Manutentor**, o sistema o direciona para as funcionalidades de "Consultar uma atualização", "Alterar/atualizar uma solicitação" ou "Excluir uma solicitação". **4. Criação (Fluxo do Cliente):** O Cliente preenche o formulário e o sistema executa os subcasos de uso obrigatórios: "Identificar solicitante", "Classificar urgência" e "Informar local e tipo de problema". **5.** O Cliente, opcionalmente, executa os subcasos de uso de extensão: "Detalhar solicitação" e "Anexar evidências". **6.** O sistema registra a nova solicitação com o status "Em Aberto" e notifica o Gestor/Manutentor. **7. Atualização (Fluxo do**

	Gestor/Manutentor): O Gestor/Manutentor acessa a solicitação e executa as extensões necessárias: "Alterar o status", "Atribuir prioridade" e/ou "Gerenciar o ciclo de vida da manutenção". **8.** O sistema atualiza o registro da solicitação e o histórico de manutenção.
Tratamento de Exceção:	**1.** Tentativa de Criar Solicitação sem dados obrigatórios. **1.1.** O sistema exibe uma mensagem de erro indicando os campos faltantes e impede o registro da solicitação **2.** Tentativa de Alterar/Atualizar por um ator não autorizado. **2.1.** O sistema emite uma mensagem de "Acesso Negado" e retorna à tela anterior. **3.** Tentativa de Excluir uma solicitação que já está "Em Atendimento" ou "Concluída". **3.1.** O sistema exige uma confirmação especial do Gestor ou impede a exclusão, emitindo uma mensagem de que a ação não é permitida. **4.** Falha na comunicação com o servidor de anexos ao "Anexar evidências". **4.1.** O sistema informa que os anexos não foram salvos, mas permite que a criação da solicitação continue (por ser uma extensão opcional).

6.3.2.2 Casos de uso de bens patrimoniais

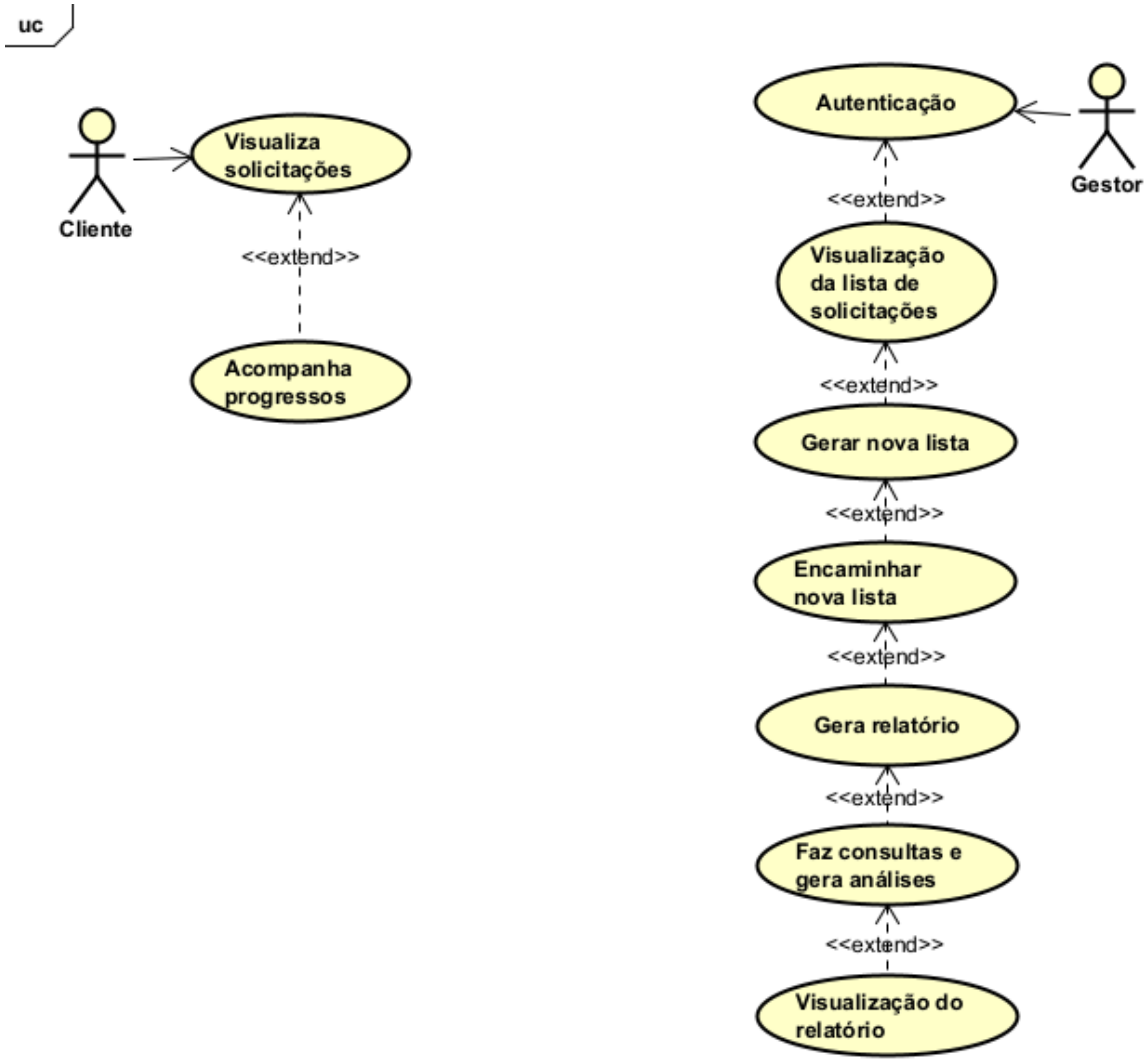


6.3.2.3 Casos de uso de usuários



6.3.3 Caso de Uso de Consulta

6.3.3.1 Diagrama do Caso de Uso de Consulta de Solicitações:



2.3.3.1.1 Descrição do caso de so de consulta de solicitações:

Caso de Uso:	Acompanhar o progresso das solicitações
Identificador:	CRUD2
Descrição:	Permite que o cliente e o gestor acompanhem o estado das solicitações em uma lista específica.

Atores:	Cliente e Gestor.
Pré-Condição:	Há solicitações disponíveis no sistema.
Pós-Condição:	Os atores visualizam o estado que se encontram as solicitações presentes no sistema.
Curso Normal:	1. O cliente e o gestor acessam a tela de login do sistema; 2. O cliente e o gestor acessam a tela de lista de manutenções; 3. Ambos visualizam os estados das solicitações; 4. O sistema notifica o status da manutenção (podem ser pendentes/em execução/finalizada); 5. O gestor gera uma nova lista de solicitações organizadas para encaminhar; 6. A nova lista é encaminhada; 7. Com a nova lista, é gerado o relatório e feita as análises; 8. O relatório e as análises ficam disponíveis a visualização do gestor.
Tratamento de Exceção:	1. Não há nenhuma solicitação na lista; 2. Todas as solicitações foram finalizadas; 3. Ocorre algum erro no sistema e assim, é mostrada uma mensagem na tela ao cliente; 4. Cliente e/ou Gestor não acessa o login (ele não possui cadastro, não está autenticado ou a senha está incorreta); 5. Todas as solicitações já foram organizadas; 6. A lista de solicitações já foi encaminhada; 7. Ocorre algum erro no sistema e o mesmo é avisado com uma mensagem na tela ao gestor; 8. A lista de solicitações não está disponível ao gestor;

	9. O relatório e as análises já foram geradas.

6.4 Arquitetura Inicial do Sistema

A Arquitetura Inicial do Sistema representa a divisão estrutural do software FixIt em módulos e componentes, organizando os casos de uso em pacotes lógicos e estabelecendo as dependências técnicas entre eles. Esta arquitetura segue princípios de alta coesão e baixo acoplamento, facilitando a manutenção e escalabilidade do sistema.

2.4.1 Abordagem Arquitetural

O sistema FixIt adota uma arquitetura em camadas, separando responsabilidades entre:

- Camada de Aplicação Específica (Pacotes de Análise): Contém a lógica de negócio específica do domínio de manutenção e patrimônio.
- Camada de Aplicação Geral (Pacotes de Serviço): Contém funcionalidades reutilizáveis e independentes do domínio específico.

2.4.2 Estrutura de Casos de Uso

Os casos de uso do sistema foram organizados em categorias funcionais.

- Casos de Uso Principais (5 módulos):
    1. Criar solicitação de manutenção:
        - Inclui: Identificar solicitante, Classificar urgência, Informar local e tipo de problema.
        - Estende: Detalhar solicitação, Anexar evidências.
    2. Gerenciar solicitação de manutenção:
        - Inclui: Visualizar solicitações, Alterar status, Atribuir prioridade.
        - Estende: Gerenciar ciclo de vida da manutenção.
    3. Gerenciar bens patrimoniais:
        - Inclui: Cadastrar bem, Registrar informações do bem.
        - Operações CRUD completas.
    4. Acompanhar progresso de manutenção:
        - Consulta status e histórico.
        - Notificações de atualização.
    5. Gerar relatório e análise de manutenção:
        - Inclui: Geração de relatórios, Análise de eficiência.
        - Filtros por período, tipo, departamento.

- Requisitos Funcionais Agrupados:

1. RFGSMU (Gerenciamento de Solicitações - Usuário): 7 requisitos funcionais.
2. RFGSMAD (Gerenciamento de Solicitações - Administrador): 5 requisitos funcionais.
3. RFGP (Gerenciamento de Patrimônio): 2 requisitos funcionais.
4. RFRAN (Relatórios e Análises): 2 requisitos funcionais.

2.4.3 Interfaces do Sistema

O sistema possui três tipos de interfaces:

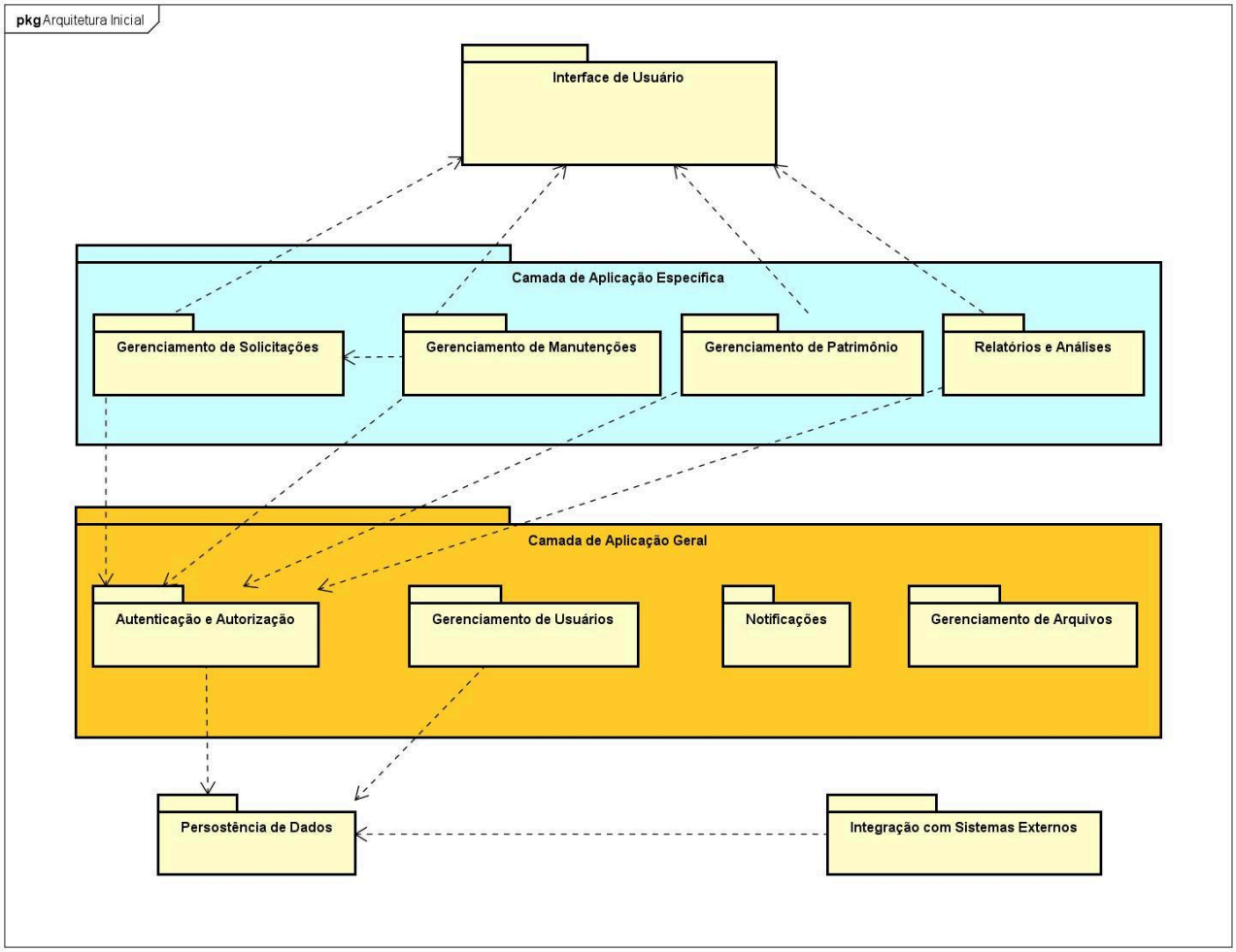
1. Interfaces de Usuário:
    - Versão Desktop para Clientes
    - Versão Mobile para Clientes
    - Dashboard Desktop para Gestores/Manutentores
    - Padrão de no máximo 3 níveis de interação
2. Interfaces de Hardware:
    - Servidores centrais do FixIt.
    - Servidores da instituição.
    - Dispositivos cliente (navegadores web, aplicativos mobile).
3. Interfaces de Software:
    - APIs REST para integração.
    - APIs para transferência de dados entre sistemas pré-existentes.

2.4.4 Requisitos Não-Funcionais Críticos

A arquitetura deve considerar:

1. Desempenho: Tempo de resposta baixo.
2. Segurança: Controle de acesso, integridade de dados, conformidade LGPD.
3. Usabilidade: Acessibilidade, praticidade, clareza.
4. Escalabilidade: Suporte a múltiplos usuários simultâneos.
5. Manutenibilidade: Facilidade de manutenção e incremento de funcionalidades.

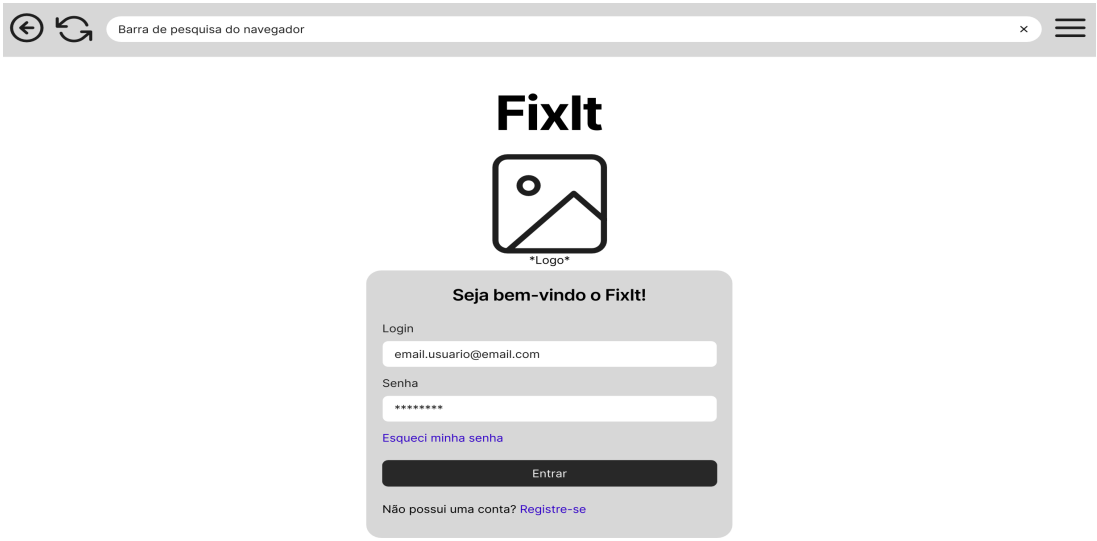
Artefato: Diagrama de Pacotes, agrupando os casos de uso em pacotes e estabelecendo suas dependências.


pkg Arquitetura Inicial
Interface de Usuário
Camada de Aplicação Específica
Gerenciamento de Solicitações
Gerenciamento de Manutenções
Gerenciamento de Patrimônio
Relatórios e Análises
Camada de Aplicação Geral
Autenticação e Autorização
Gerenciamento de Usuários
Notificações
Gerenciamento de Arquivos
Persostência de Dados
Integração com Sistemas Externos

6.5 Protótipo da Interface

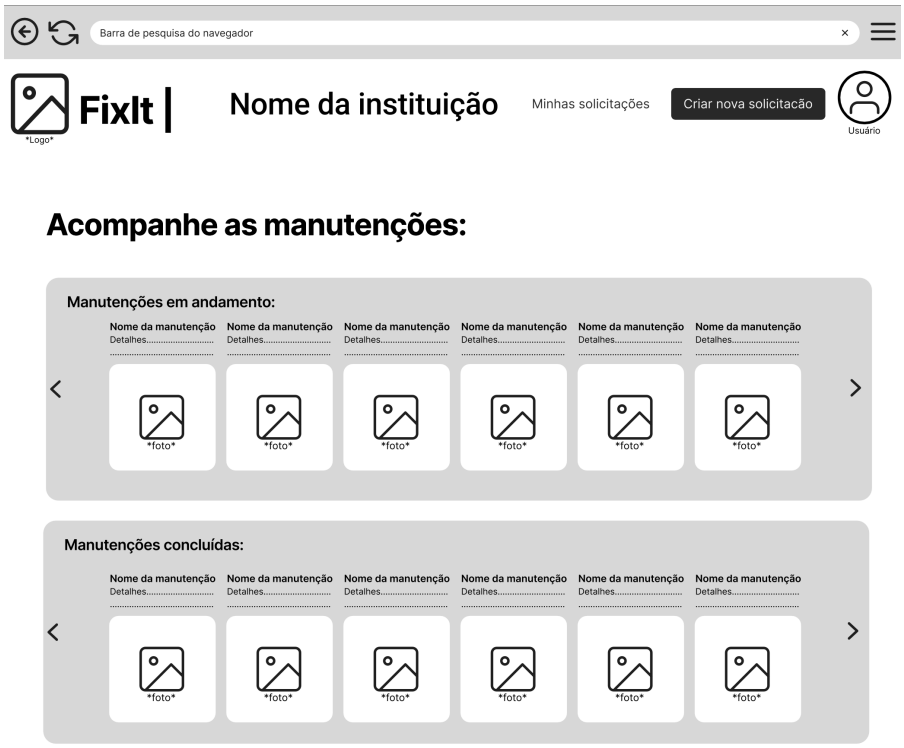
A interface do usuário das versões de clientes e dos gestores devem seguir o padrão de até 3 interações para acessar uma funcionalidade. Os usuários devem ser guiados por ícones, textos e imagens facilmente compreensíveis para uma navegação intuitiva. Além disso, a interface deve se adaptar ao dispositivo do usuário. Sendo assim, cada tela deve ter ao menos uma versão principal para computadores (desktop) e outra para dispositivos móveis (mobile).

2.5.1 Telas de login (desktop e mobile)





2.5.2 Telas principais (desktop e mobile)

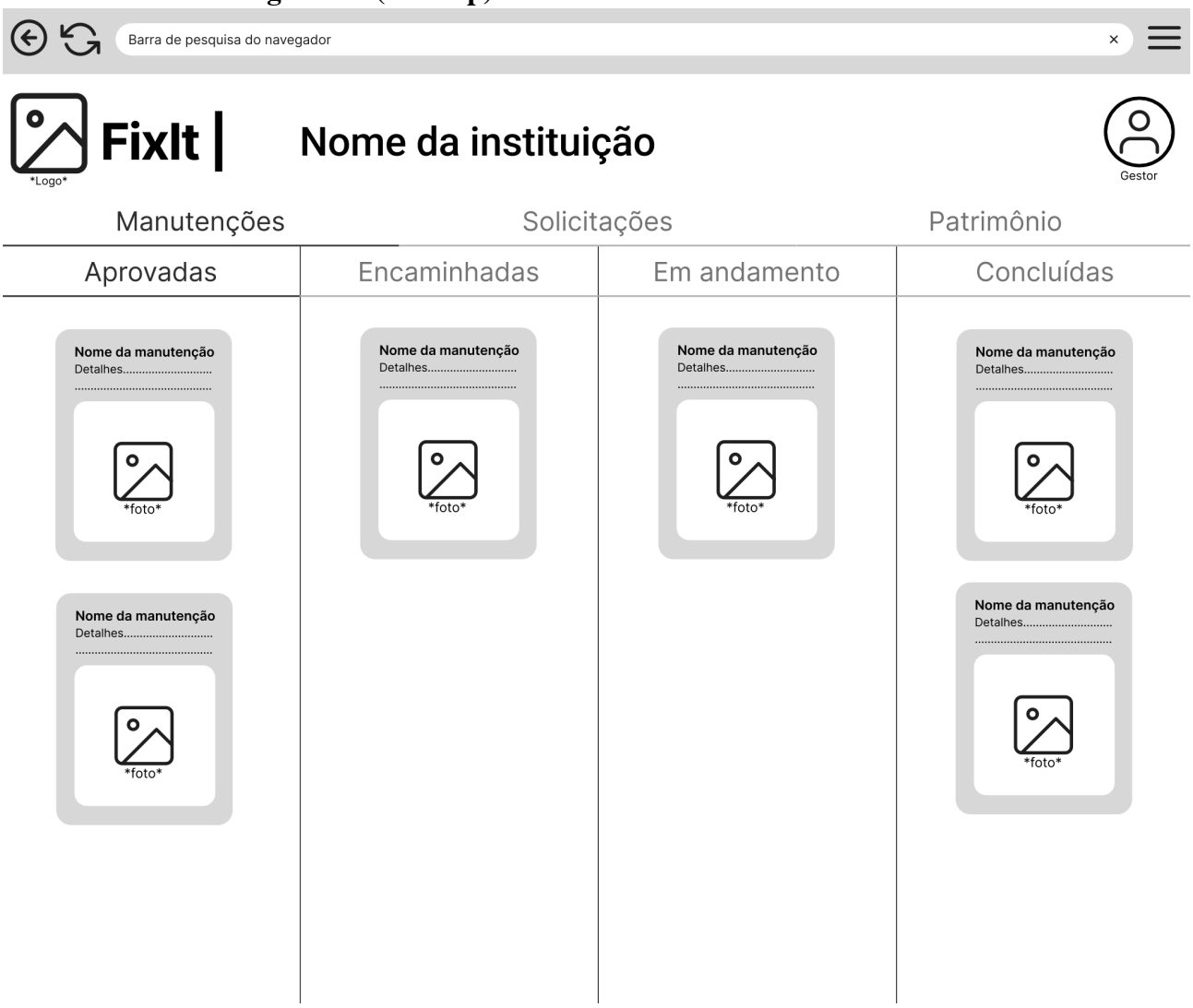




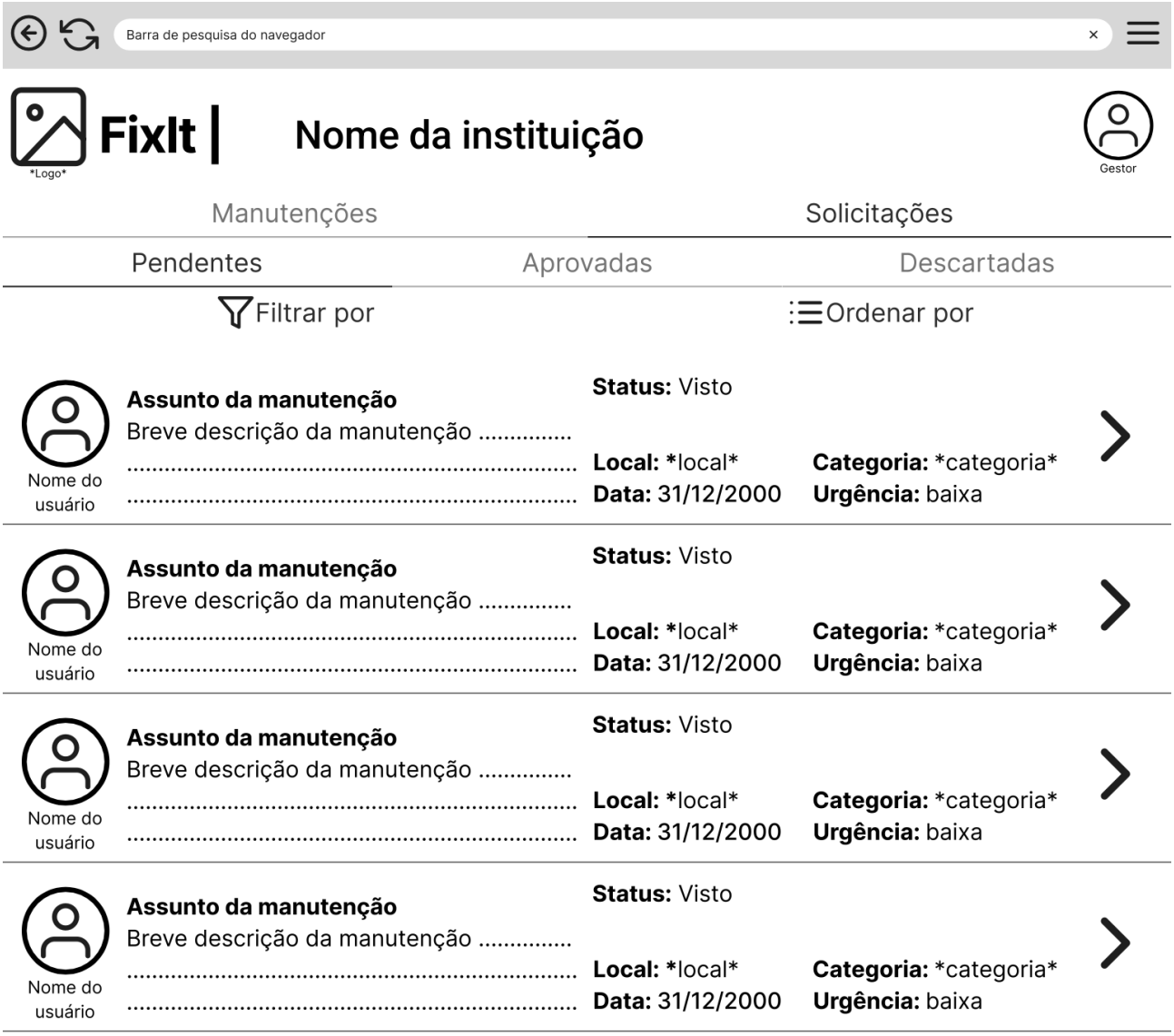
2.5.3 Formulário de solicitação (desktop)



2.5.4 Dashboard dos gestores (desktop)



2.5.5 Listagem de solicitações (desktop)



2.5.6 Relatório do sistema(desktop)



7 Workflow de análise

7.1 Diagramas de Comunicação

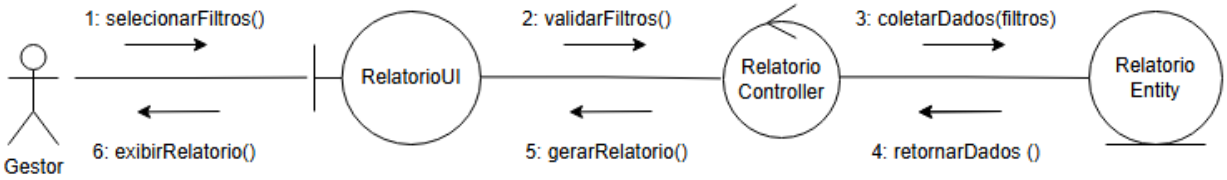
7.1.1 Casos de uso de gerar relatório

O seguinte diagrama de comunicação ilustra a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso **"Gerar Relatório" (PRCP1)**.
Este caso de uso permite que o gestor selecione filtros, solicite a geração de relatórios e visualize análises de eficiência, tempo de resposta e frequência de problemas relacionados às manutenções realizadas.

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso **PRCP1** é composto por:

- Gestor (Actor): Usuário responsável pela geração e análise dos relatórios.
- RelatorioUI (Boundary): Interface que apresenta os filtros, recebe a solicitação e exibe o relatório gerado.
- RelatorioController (Control): Responsável por coordenar o fluxo de geração, validar critérios e solicitar dados necessários.
- Relatorio (Entity): Entidade responsável por buscar, consolidar e estruturar os dados analíticos no banco de dados.



Fluxo de Mensagens

O diagrama apresenta 6 mensagens numeradas que descrevem o fluxo de execução:

Fase 1 – Requisições:

1. selecionarFiltros(): O gestor acessa a interface de relatórios e seleciona os critérios desejados (período, tipo de problema, departamento, status).
2. validarFiltros(): A interface envia os critérios ao controlador, que valida a consistência das entradas.
3. coletarDados(filtros): O controlador solicita à entidade Relatório a extração dos dados conforme os filtros definidos.

Fase 2 – Respostas:

4. retornarDados(): A entidade retorna ao controlador os dados consolidados das manutenções.
5. gerarRelatorio(): O controlador estrutura e organiza os dados, retornando à interface a versão final do relatório.
6. exibirRelatorio(): A interface exibe o relatório para o gestor, com gráficos, tabelas e indicadores de desempenho.

Requisitos prévios
O gestor deve estar autenticado no sistema.
Devem existir registros de manutenções que atendam aos filtros selecionados.

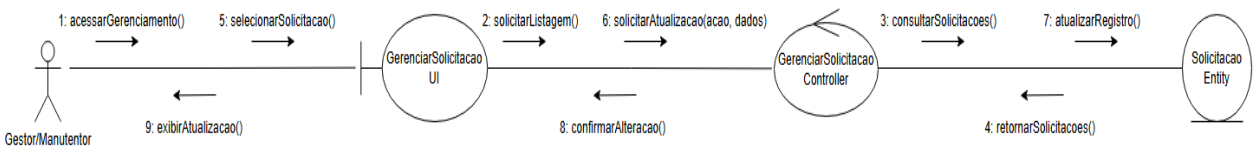
Resultado
Um relatório completo é gerado e exibido ao gestor, contendo análises de tempo de resposta, frequência de problemas, eficiência dos serviços e demais estatísticas necessárias para suporte à tomada de decisão.

7.1.2 Casos de uso de gerenciar solicitação de manutenção

O diagrama de comunicação apresentado ilustra a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso **"Gerenciar Solicitação de Manutenção" (PRCP2)**.
Este caso de uso permite que gestores e manutentores visualizem, selecionem e atualizem solicitações de manutenção, alterando seu status, prioridade e informações associadas ao ciclo de vida da manutenção.

Componentes Envolvidos
O diagrama de comunicação do caso de uso X é composto por:

- Gestor/Manutentor (Actor): Usuário responsável por administrar as solicitações de manutenção e atualizar seu andamento.
- GerenciarSolicitacaoUI (Boundary): Interface que apresenta a listagem de solicitações pendentes, em andamento ou concluídas, permitindo ao usuário acessar e manipular seus detalhes.
- GerenciarSolicitacaoController (Control): Controlador responsável por coordenar as operações de consulta, atualização, alteração de status, atribuição de prioridade e registro do histórico da solicitação.
- Solicitacao (Entity): Entidade persistente que armazena as informações completas das solicitações de manutenção e seu respectivo histórico.



Fluxo de Mensagens
O diagrama apresenta 9 mensagens numeradas que descrevem o fluxo de execução:

Fase 1 – Requisições:

1. acessarGerenciamento(): O gestor/manutentor acessa a funcionalidade de gerenciamento de solicitações por meio da interface.
2. solicitarListagem(): A interface solicita ao controlador a listagem das solicitações disponíveis para gerenciamento.
3. consultarSolicitacoes(): O controlador requisita à entidade Solicitacao todos os registros relevantes, incluindo status atual e informações essenciais.
4. retornarSolicitacoes(): A entidade devolve ao controlador a lista de solicitações encontradas.

Fase 2 – Ações de Gerenciamento:

5. selecionarSolicitacao(): O gestor/manutentor seleciona uma solicitação específica para visualizar detalhes.
6. solicitarAtualizacao(acao, dados): A interface envia ao controlador a ação desejada (ex.: alterar status, atribuir prioridade, encaminhar departamento, adicionar observações).
7. atualizarRegistro(): O controlador aplica as alterações solicitadas na entidade Solicitacao, atualizando o estado e o histórico da manutenção.

Fase 3 – Respostas:

8. confirmarAlteracao(): O controlador retorna para a interface a atualização bem-sucedida.
9. exibirAtualizacao(): A interface apresenta ao usuário as informações atualizadas da solicitação, refletindo o novo estado do processo.

Requisitos prévios
O gestor ou manutentor deve estar autenticado no sistema.
Deve haver solicitações de manutenção registradas.
O usuário deve possuir permissão para realizar ações administrativas.

Resultado
A solicitação de manutenção é atualizada conforme a ação realizada pelo gestor ou manutentor.
O sistema registra o novo status, prioridade ou encaminhamento e armazena o histórico da alteração, permitindo o acompanhamento do fluxo completo da manutenção.

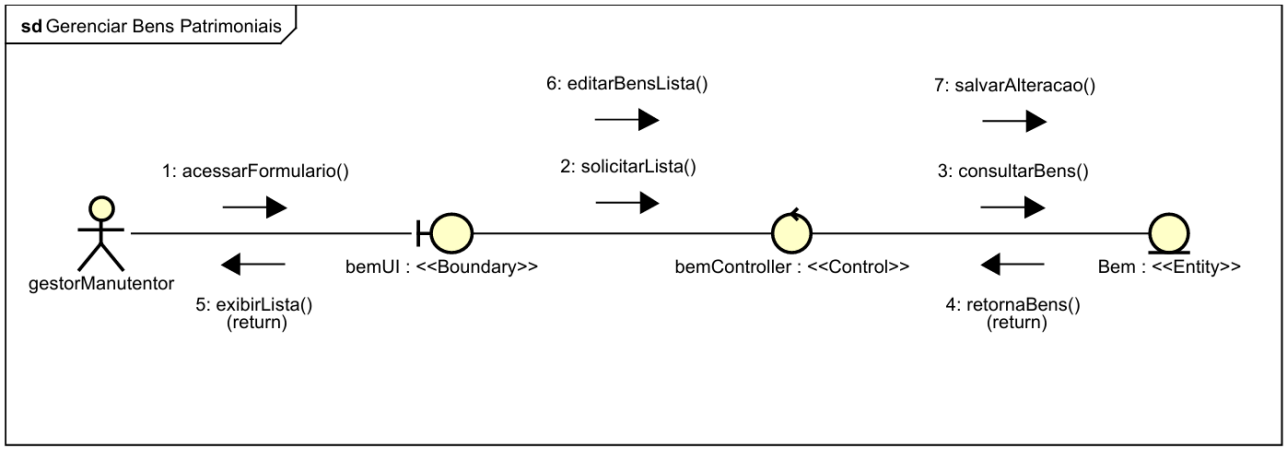
7.1.3 Casos de uso de gerenciar bens patrimoniais

O diagrama de comunicação apresentado ilustra a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso "Gerenciar Bens Patrimoniais" (PRCP3). Este caso de uso permite que gestores e manutentores visualizem a lista de bens patrimoniais cadastrados e editem suas informações.

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso de gerenciar bens patrimoniais composto por:

- GestorManutentor (Actor): Funcionário responsável pelos processos de manutenção e controle patrimonial da instituição. Possui acesso completo ao sistema para gerenciar bens patrimoniais.
- BemUI (Boundary): Interface de usuário responsável pela apresentação do formulário de bens patrimoniais. Gerencia a exibição e edição de informações essenciais como código patrimonial, descrição, marca, modelo, localização física (prédio e sala), estado de conservação, data de aquisição e informações de garantia.
- BemController (Control): Componente controlador que coordena a lógica de negócio do gerenciamento de bens. Responsável pela validação dos dados de cadastro, garantindo a integridade e consistência das informações patrimoniais.
- Bem (Entity): Entidade de persistência que representa os ativos da instituição no banco de dados. Armazena todas as informações do bem patrimonial, incluindo seu histórico de manutenções e vinculação com solicitações de manutenção.



Fluxo de Mensagens

O diagrama apresenta seis mensagens numeradas que descrevem o fluxo sequencial de execução:

Fase 1 - Requisições:

1. acessarFormulario(): O gestor/manutentor inicia o processo acessando o formulário de bens patrimoniais através da interface.

2. solicitarLista(): A interface encaminha a requisição da lista de bens ao controlador, que realiza a busca.
3. consultarBens(): O controlador requisita ao banco de dados as informações cadastradas dos bens patrimoniais.

Fase 2 - Respostas (Retorno):

4. retornaBens() (return): O controlador envia confirmação à interface informando a lista de bens cadastrados no sistema.
5. exibirLista() (return): A interface apresenta a lista de bens ao gestor/manutentor com campos editáveis ou uma mensagem caso não tenha itens cadastrados.
6. editarBensLista(): Manutentor/Gestor seleciona um bem e altera os dados da tabela/lista.
7. salvarAlteracao(): A interface encaminha os dados alterados para o controlador que valida antes de persistir as informações na entidade. Encerrando o caso de uso e permitindo novas operações sobre o bem patrimonial.

Requisitos prévios
O gestor ou manutentor deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para acessar a funcionalidade de gerenciamento de bens patrimoniais.

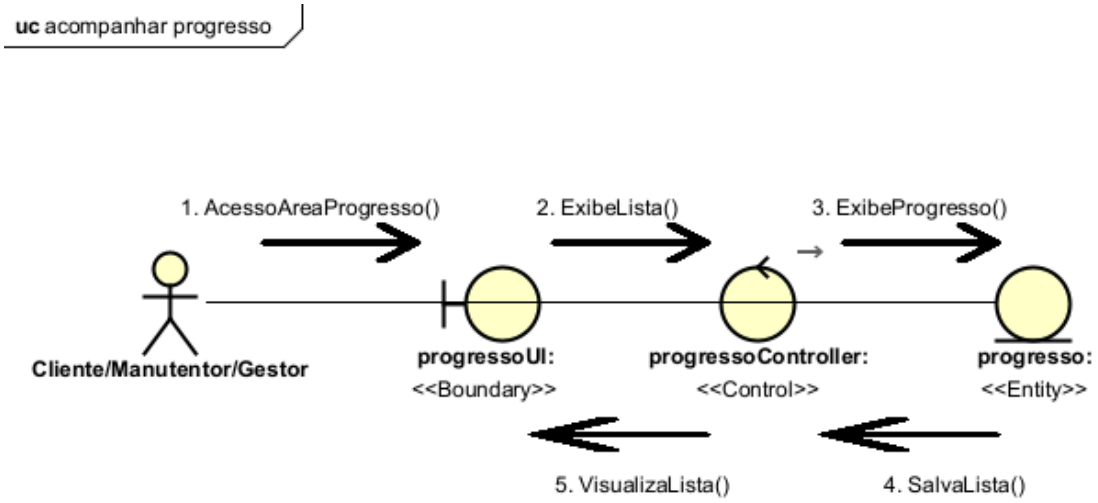
Resultado
Manutentor/Gestor visualiza a lista de bens e consegue editar informações diretamente na interface, sem necessidade de acessar telas separadas, otimizando o tempo de gerenciamento.

7.1.4 Casos de uso de acompanhar o progresso de manutenção

O seguinte diagrama de comunicação ilustra a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso **"Acompanhar progresso da manutenção"** (**PRCP4**).
Este caso de uso permite que os usuários acompanhem o progresso das manutenções em andamento.

Componentes Envolvidos
O diagrama de comunicação do caso de uso de acompanhar progresso da manutenção é composto por:

- Cliente/Manutentor/Gestor (Actor): O usuário que utiliza o sistema e acompanha o progresso das manutenções em andamento.
- Progresso (Boundary): Interface do usuário responsável pela apresentação da lista de manutenções disponíveis e seus status. Mostra como principal informação o status da manutenção.
- Progresso Controller (Control): Componente controlador que coordena a lógica de negócio do caso de uso. Responsável pela confirmação do progresso da manutenção.
- Progresso (Entity): Entidade de persistência que representa o registro do status da manutenção no banco de dados. Mantém todas as informações do progresso atual.



Fluxo de Mensagens
O diagrama apresenta 5 mensagens numeradas que descrevem o fluxo de execução:

Fase 1 - Acesso
1. AcessoAreaProgresso(): O usuário acessa a interface da área das manutenções disponíveis.
2. ExibeLista(): É mostrada na interface a lista das manutenções.
3. ExibeProgresso(): É mostrado na interface o atual progresso das manutenções.

Fase 2 - Retorno:
4. SalvaLista(): A lista de manutenções com o progresso de cada uma é salva.
5. VisualizaLista(): O usuário pode ver a lista de manutenções e o progresso de cada uma das manutenções.

Requisitos prévios
O usuário deve ter acesso a área de progresso de manutenções por autenticação do sistema.

Resultado
É possível que o usuário tenha a visualização da lista completa de manutenções e o atual progresso de cada manutenção.

7.1.5 Casos de uso de criar solicitação de manutenção

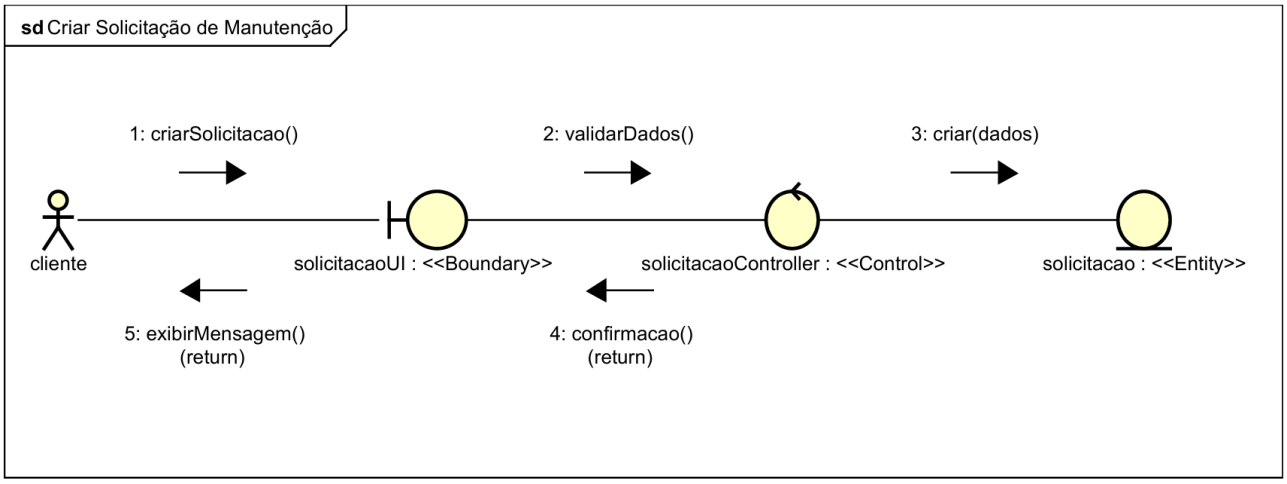
O seguinte diagrama de comunicação representa a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso "Criar Solicitação de Manutenção" (PRCP5). Este caso de uso

permite aos clientes criar solicitações de manutenção ou denúncias de danos ao patrimônio de forma estruturada e rastreável.

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso de criar solicitação de manutenção é composto por:

- Cliente (Actor): O usuário que frequenta a instituição e necessita reportar problemas ou solicitar manutenções, possuindo acesso limitado ao sistema.
- SolicitacaoUI (Boundary): Interface de usuário responsável pela apresentação do formulário de detalhamento da solicitação ao cliente. Gerencia a captura de informações essenciais como data, local, tipo de problema, setor responsável, descrição, motivo, pessoas afetadas, frequência e urgência.
- SolicitacaoController (Control): Componente controlador que coordena a lógica de negócio do caso de uso. Responsável pela validação dos dados inseridos, garantindo que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente.
- Solicitacao (Entity): Entidade de persistência que representa o registro de pedido de manutenção ou denúncia de dano patrimonial no banco de dados. Mantém todas as informações da solicitação, incluindo status inicial "Em Aberto".



Fluxo de Mensagens

O diagrama apresenta seis mensagens numeradas que descrevem o fluxo de execução:

Fase 1 - Requisições:

p

1. criarSolicitacao(): O cliente inicia o processo através da interface, solicitando acesso ao formulário de criação de solicitação.
2. validarDados(): A interface encaminha os dados preenchidos ao controlador, que valida as informações fornecidas, verificando campos obrigatórios e consistência dos dados.
3. inserir(dados): O controlador, após validação bem-sucedida, instrui a entidade a persistir os dados da solicitação no banco de dados.

Fase 2 - Respostas (Retorno):

4. confirmacao() (return): O controlador envia confirmação à interface informando que a solicitação foi registrada com sucesso com status "Em Aberto".
5. exibirMensagem(): A interface apresenta uma mensagem de confirmação ao cliente, encerrando o caso de uso e notificando a gestão sobre a nova solicitação.

Requisitos prévios
O usuário (cliente) deve estar autenticado no sistema.

Resultado
Uma nova solicitação de manutenção é criada e registrada no sistema com status "Em Aberto", sendo imediatamente encaminhada para visualização e gestão pelos gestores/manutentores da instituição.

7.1.6 Diagramas de comunicação de casos de uso de manutenção

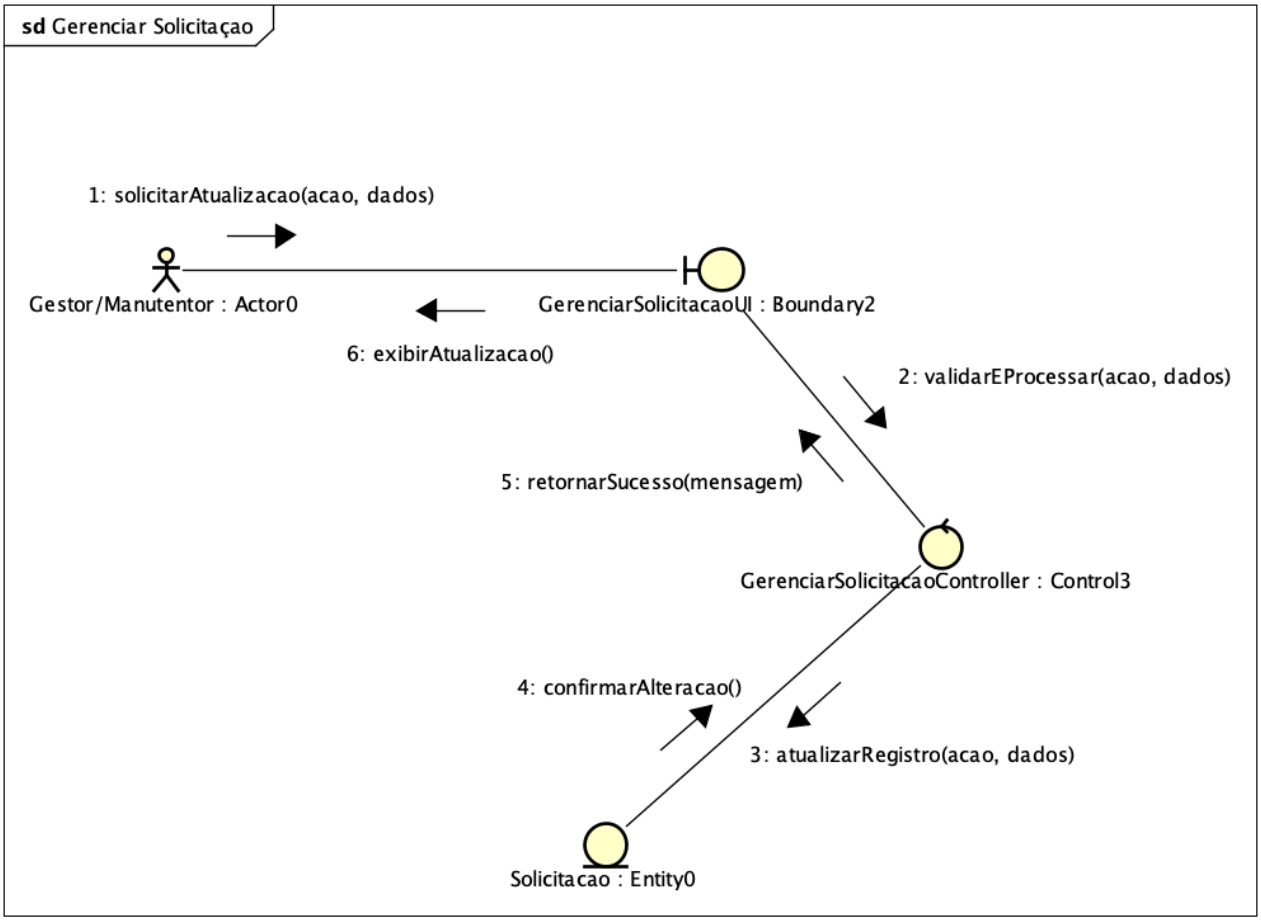
7.1.6.1 Diagrama de comunicação de casos de uso de solicitação

O seguinte fluxo de comunicação ilustra a interação entre os componentes do sistema durante a operação de **Alterar/Atualizar uma Solicitação**, que envolve a mudança de status, atribuição de prioridade, ou registro de histórico de manutenção.

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso de gerenciar solicitação de manutenção é composto por:

- **Gestor/Manutentor (Actor):** Usuário responsável por administrar as solicitações de manutenção e atualizar seu andamento.
- **GerenciarSolicitacaoUI (Boundary):** Interface que apresenta a listagem de solicitações pendentes, em andamento ou concluídas, permitindo ao usuário acessar e manipular seus detalhes.
- **GerenciarSolicitacaoController (Control):** Controlador responsável por coordenar as operações de consulta, atualização, alteração de status, atribuição de prioridade e registro do histórico da solicitação.
- **Solicitacao (Entity):** Entidade persistente que armazena as informações completas das solicitações de manutenção e seu respectivo histórico.



Fluxo de Mensagens

O fluxo a seguir descreve a sequência de mensagens para alterar uma solicitação, começando a partir do momento em que o Gestor/Manutentor já visualiza os detalhes do registro:

1. **solicitarAtualizacao(acao, dados):** O Gestor/Manutentor submete as alterações (ex.: novo status "Em Atendimento", atribuição de prioridade alta, ou notas de execução) através da Interface (GerenciarSolicitacaoUI).
2. **validarEProcessar(acao, dados):** A Interface encaminha a ação e os novos dados para o Controlador (GerenciarSolicitacaoController), que verifica a validade da operação e a permissão do ator.
3. **atualizarRegistro(acao, dados):** O Controlador, após a validação, instrui a **Entidade** (Solicitacao) a aplicar as alterações no registro persistente.
4. **confirmarAlteracao() (return):** A Entidade confirma que a alteração foi persistida com sucesso no banco de dados, retornando ao Controlador.
5. **retornarSucesso(mensagem):** O Controlador envia a resposta de sucesso e os dados atualizados de volta para a Interface.
6. **exibirAtualizacao():** A Interface (GerenciarSolicitacaoUI) exibe a confirmação da atualização ao Gestor/Manutentor, refletindo o novo estado do processo.

Requisitos Prévios

- O gestor ou manutentor deve estar **autenticado** no sistema.
- Deve haver solicitações de manutenção **registradas**.
- O usuário deve possuir **permissão** para realizar ações administrativas.

Resultado

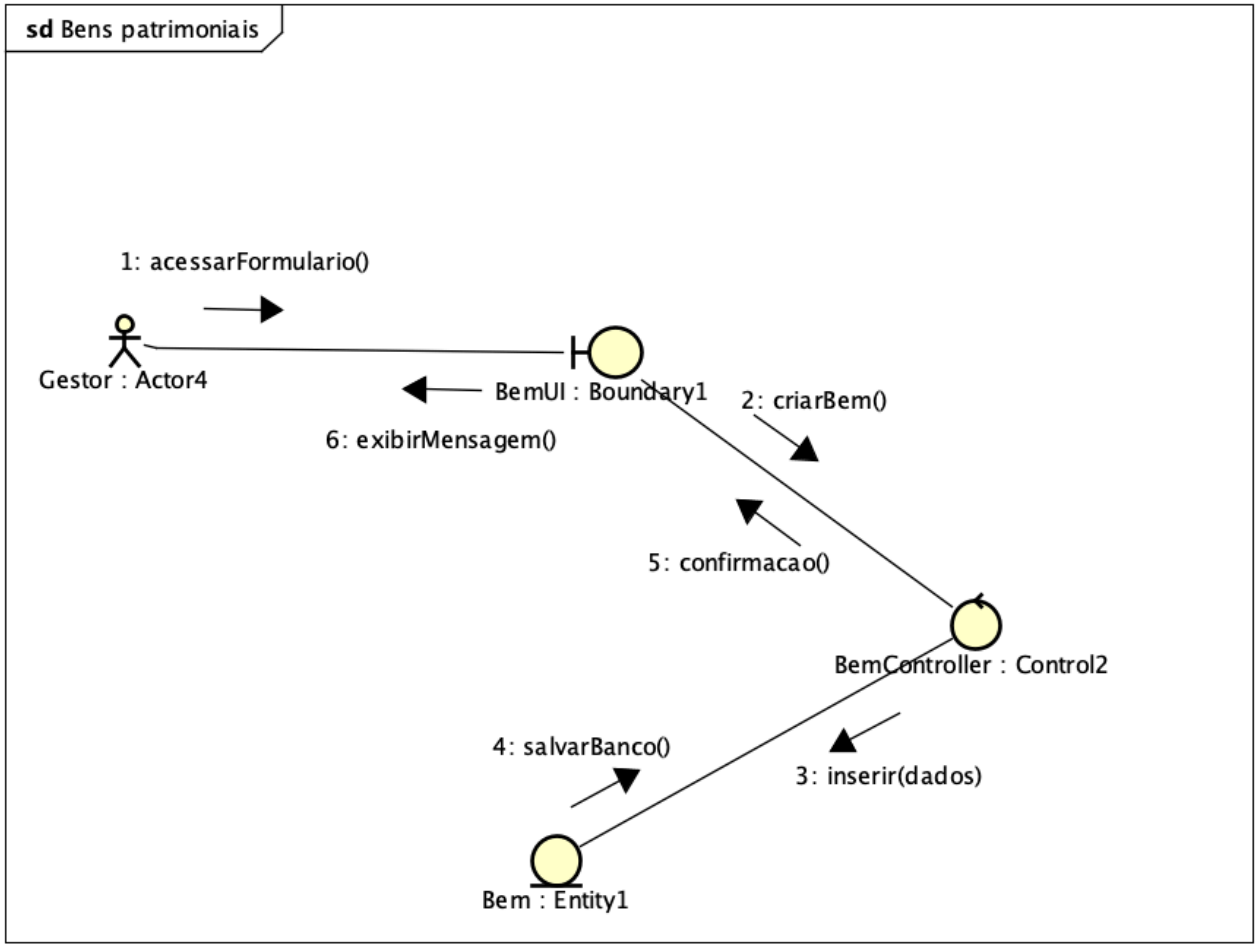
A solicitação de manutenção é **atualizada** conforme a ação realizada pelo gestor ou manutentor. O sistema registra o novo status, prioridade ou encaminhamento e armazena o **histórico da alteração**, permitindo o acompanhamento do fluxo completo da manutenção.

7.1.6.2 Diagrama de comunicação de casos de uso de bens patrimoniais

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso de gerenciar bens patrimoniais é composto por:

- **Gestor/Manutentor (Actor):** Funcionário responsável pelos processos de manutenção e controle patrimonial da instituição. Possui acesso completo ao sistema para gerenciar bens patrimoniais.
- **BemUI (Boundary):** Interface de usuário responsável pela apresentação da listagem de bens e do formulário de cadastro/edição. Gerencia a captura de informações essenciais como código patrimonial, descrição, localização física, estado de conservação, data de aquisição e informações de garantia.
- **BemController (Control):** Componente controlador que coordena a lógica de negócio do gerenciamento de bens. Responsável pela validação dos dados de cadastro e garantindo a integridade e consistência das informações patrimoniais.
- **Bem (Entity):** Entidade de persistência que representa os ativos da instituição no banco de dados. Armazena todas as informações do bem patrimonial, incluindo seu histórico de manutenções e vinculação com solicitações de manutenção.



Fluxo de Mensagens

O diagrama apresenta 7 mensagens numeradas que descrevem o fluxo sequencial de execução para as operações de Cadastro e Consulta:

1. **acessarFormulario():** O gestor/manutentor inicia o processo acessando o formulário de cadastro de bens patrimoniais através da interface (BemUI).
2. **criarBem():** A interface (BemUI) encaminha a requisição de criação de novo bem ao controlador (BemController).
3. **inserir(dados):** O controlador (BemController) instrui a entidade Bem a persistir os dados do bem patrimonial no banco de dados.
4. **salvarBanco() (return):** A entidade Bem confirma o salvamento bem-sucedido do registro de bem patrimonial, retornando ao controlador.
5. **confirmacao() (return):** O controlador envia a confirmação de que o bem foi cadastrado com sucesso de volta para a interface (BemUI).
6. **exibirMensagem():** A interface (BemUI) apresenta uma mensagem de confirmação ao gestor/manutentor (Visualização).

Requisitos prévios
O gestor ou manutentor deve estar **autenticado** no sistema.
O usuário deve possuir **permissão** para acessar a funcionalidade de gerenciamento de bens patrimoniais.
Para operações de Consulta, deve haver pelo menos um bem patrimonial registrado.

Resultado
Um novo bem patrimonial é criado e registrado no sistema, ou o usuário visualiza a lista completa e atualizada dos bens, tornando-se disponível para vinculação com solicitações de manutenção futuras e mantendo um histórico completo de operações realizadas.

7.1.6.3 Diagrama de comunicação de casos de uso de usuários

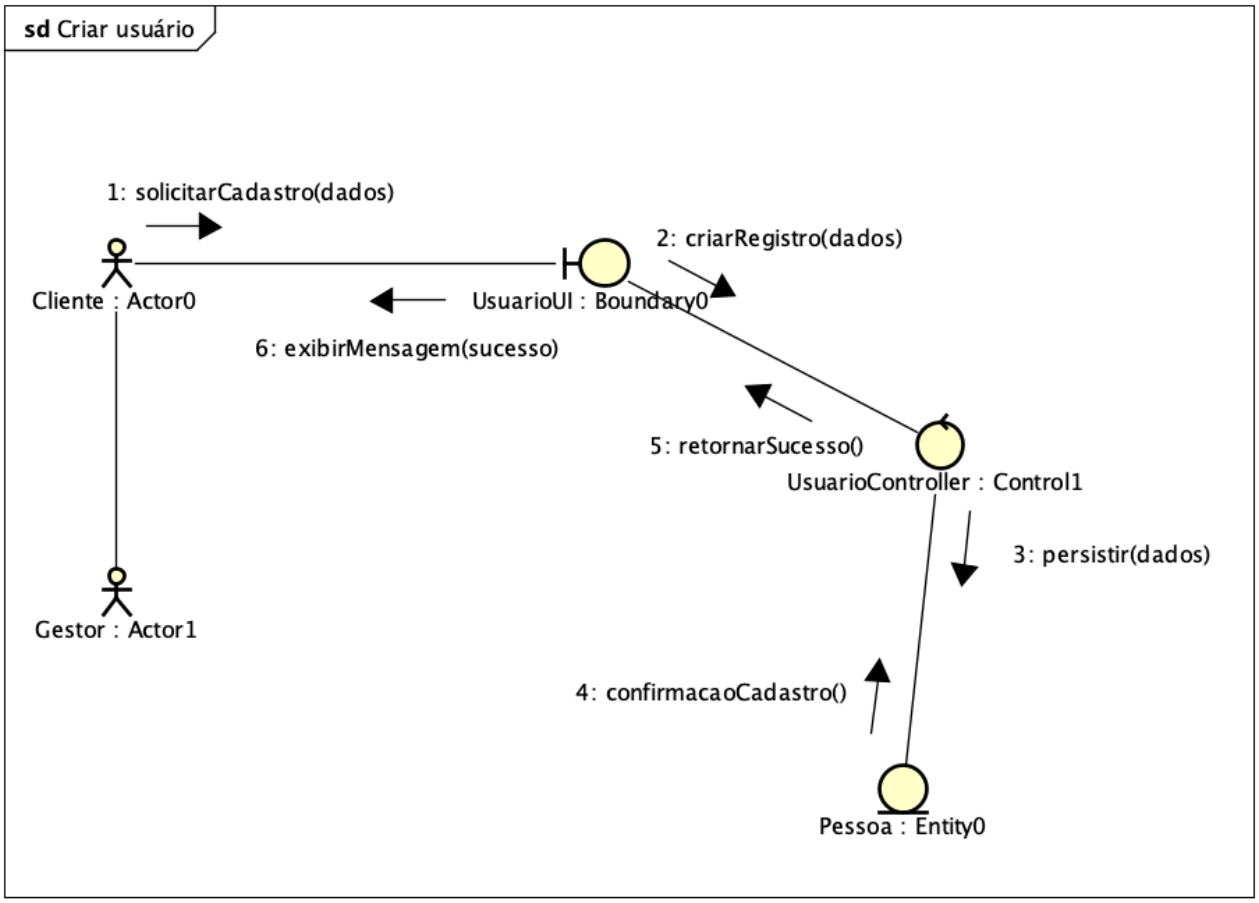
7.1.6.3.1 Diagrama de comunicação de criar usuário (auto-registro)

O seguinte diagrama de comunicação ilustra a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso **criar usuário** (auto-registro). Este caso de uso permite que o **Cliente** realize seu **cadastro inicial** no sistema FixIt, atribuindo a si próprio o papel padrão de Cliente.

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso de criar usuário é composto por:

- **Cliente (Actor):** O indivíduo que submete seus dados para criar um registro de usuário.
- **UsuarioUI (Boundary):** Interface do formulário de registro, responsável por capturar os dados do cliente (nome, e-mail, senha, etc.).
- **UsuarioController (Control):** Objeto que coordena a lógica de negócio, validando a consistência dos dados de entrada e coordenando a criação do registro.
- **Pessoa/Tipo de Usuário (Entity):** Entidade de persistência que armazena os dados do usuário, iniciando com o papel **Cliente**.



Fluxo de Mensagens

O diagrama apresenta 6 mensagens numeradas que descrevem o fluxo de execução:

1. **solicitarCadastro(dados):** O Cliente inicia o processo enviando seus dados preenchidos através do formulário de registro.
2. **criarRegistro(dados):** O Boundary envia os dados ao Controlador para validação e processamento.
3. **persistir(dados):** O Controlador instrui a Entidade a salvar o novo registro, definindo o papel inicial como "Cliente".
4. **confirmacaoCadastro() (return):** A Entidade confirma que a persistência foi bem-sucedida.
5. **retornarSucesso():** O Controlador envia a resposta de sucesso de volta à Interface.
6. **exibirMensagem():** A Interface apresenta a mensagem de confirmação ao Cliente (ex.: "Cadastro realizado com sucesso").

Requisitos Prévios

O Cliente deve fornecer todos os **dados obrigatórios** (e-mail, senha, nome, etc.).

Resultado

Um **novo registro de usuário** é criado no sistema com o papel de **Cliente**, permitindo que o indivíduo acesse o sistema para, por exemplo, criar solicitações de manutenção.

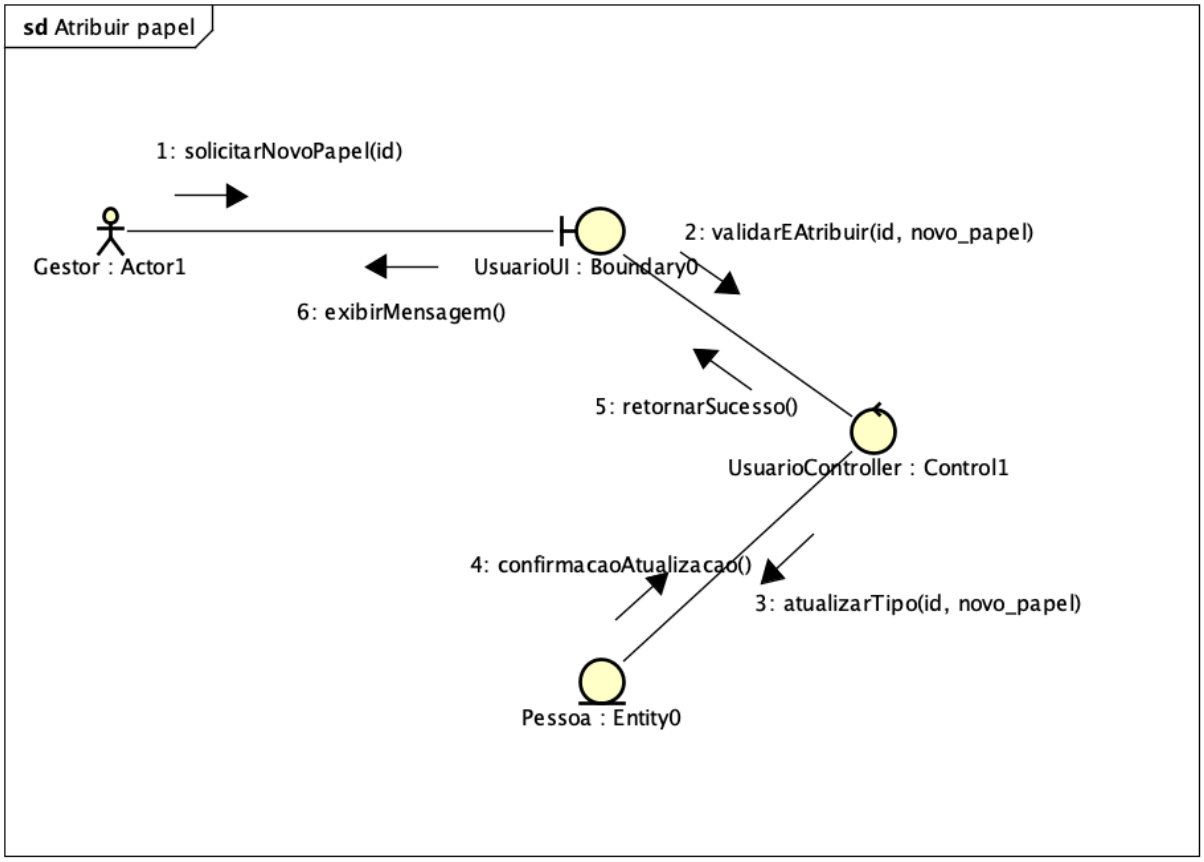
7.1.6.3.2 Diagrama de comunicação de atribuir/gerenciar papel de usuário

O seguinte diagrama de comunicação ilustra a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso **atribuir/gerenciar papel de usuário**. Este caso de uso permite que o **Gestor modifique o papel** (permissões) de um usuário existente (ex.: promover um Cliente a Manutentor).

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso de atribuir papel é composto por:

- **Gestor (Actor):** O usuário com permissão administrativa para alterar o papel dos demais usuários.
- **UsuarioUI (Boundary):** Interface de gestão de usuários, responsável por exibir a lista de usuários e receber a nova designação de papel.
- **UsuarioController (Control):** Coordenador da lógica de negócio. É responsável por **verificar a permissão** do Gestor e coordenar a atualização do campo tipo no registro do usuário.
- **Pessoa/Tipo de Usuário (Entity):** Entidade de persistência que tem seu atributo de papel modificado.



Fluxo de Mensagens

O diagrama apresenta 6 mensagens numeradas que descrevem o fluxo de execução (focando na atualização, assumindo que o Gestor já acessou a lista e selecionou o usuário):

1. **solicitarNovoPapel(id, novo_papel):** O Gestor submete a requisição para alterar o papel do usuário (ex.: para "Manutentor").
2. **validarEAtribuir(id, novo_papel):** O Boundary (UsuarioUI) encaminha a requisição de mudança de papel para o Controlador (UsuarioController), que executa as validações de permissão.
3. **atualizarTipo(id, novo_papel):** O Controlador instrui a **Entidade** (Pessoa) a aplicar a alteração no campo tipo (papel) do registro daquele usuário específico no banco de dados.
4. **confirmacaoAtualizacao() (return):** A Entidade confirma o sucesso da persistência da alteração, retornando essa confirmação para o Controlador.
6. **retornarSucesso():** O Controlador (após receber a confirmação) envia a resposta de sucesso para a Interface.
7. **exibirMensagem():** A Interface (UsuarioUI) exibe a mensagem de confirmação ao **Gestor**, encerrando o fluxo de atribuição de papel.

Requisitos Prévios

- O **Gestor** deve estar **autenticado** no sistema.
- O Gestor deve possuir **permissões administrativas** para executar a funcionalidade.
- O usuário alvo da alteração deve ter um **registro existente** no sistema.

Resultado

O papel do usuário selecionado é **atualizado**, concedendo-lhe as **permissões** e funcionalidades correspondentes ao seu novo perfil (ex.: acesso aos relatórios se for Gestor, ou acesso às funcionalidades de gestão de solicitação se for Manutentor).

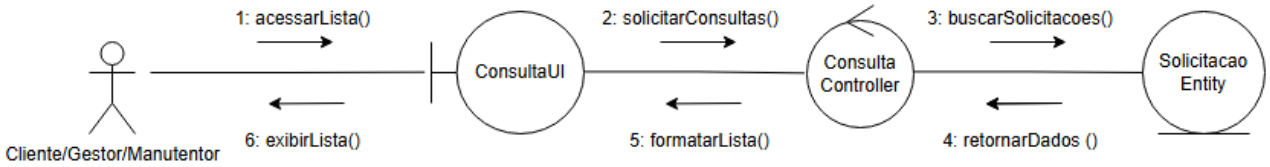
7.1.7 Casos de uso de consultas

O seguinte diagrama de comunicação ilustra a interação entre os componentes do sistema durante o caso de uso **"Consultar Solicitações" (CRUD2)**.
Este caso de uso permite que clientes e gestores consultem e visualizem o estado atual das solicitações de manutenção registradas no sistema.

Componentes Envolvidos

O diagrama de comunicação do caso de uso CRUD2 é composto por:

Cliente/Gestor/Manutentor(Actor): Usuário que deseja visualizar o estado das solicitações.
ConsultaUI (Boundary): Interface de usuário responsável por apresentar a lista de solicitações e seus respectivos status.
ConsultaController (Control): Coordena o processo de consulta, valida a requisição e solicita os dados necessários.
Solicitacao (Entity): Entidade que armazena e fornece os registros de solicitações no banco de dados.



Fluxo de Mensagens

O diagrama apresenta 6 mensagens numeradas que descrevem o fluxo de execução:

Fase 1 – Requisições:

1. acessarLista(): O ator acessa a funcionalidade de consulta de solicitações por meio da interface.
2. solicitarConsultas(): A interface envia ao controlador a requisição de listagem das solicitações.

3. buscarSolicitações(): O controlador solicita à entidade Solicitacao todos os registros permitidos ao usuário (cliente vê apenas as suas; gestor vê todas).

Fase 2 – Respostas:

4. retornarDados(): A entidade retorna ao controlador a lista de solicitaitações com seus status atualizados.
5. formatarLista(): O controlador organiza os dados e prepara a resposta para exibição.
6. exibirLista(): A interface apresenta ao usuário a listagem das solicitaitações, incluindo status.

Requisitos prévios
O usuário deve estar autenticado no sistema.
Deve haver pelo menos uma solicitação registrada (ou o sistema apresentará uma mensagem informativa).

Resultado
O usuário visualiza a lista de solicitações disponível, incluindo seus estados atualizados e informações relevantes para acompanhamento.
O gestor pode, a partir dessa consulta, encaminhar novas listas ou abrir casos de uso adicionais como geração de relatório.

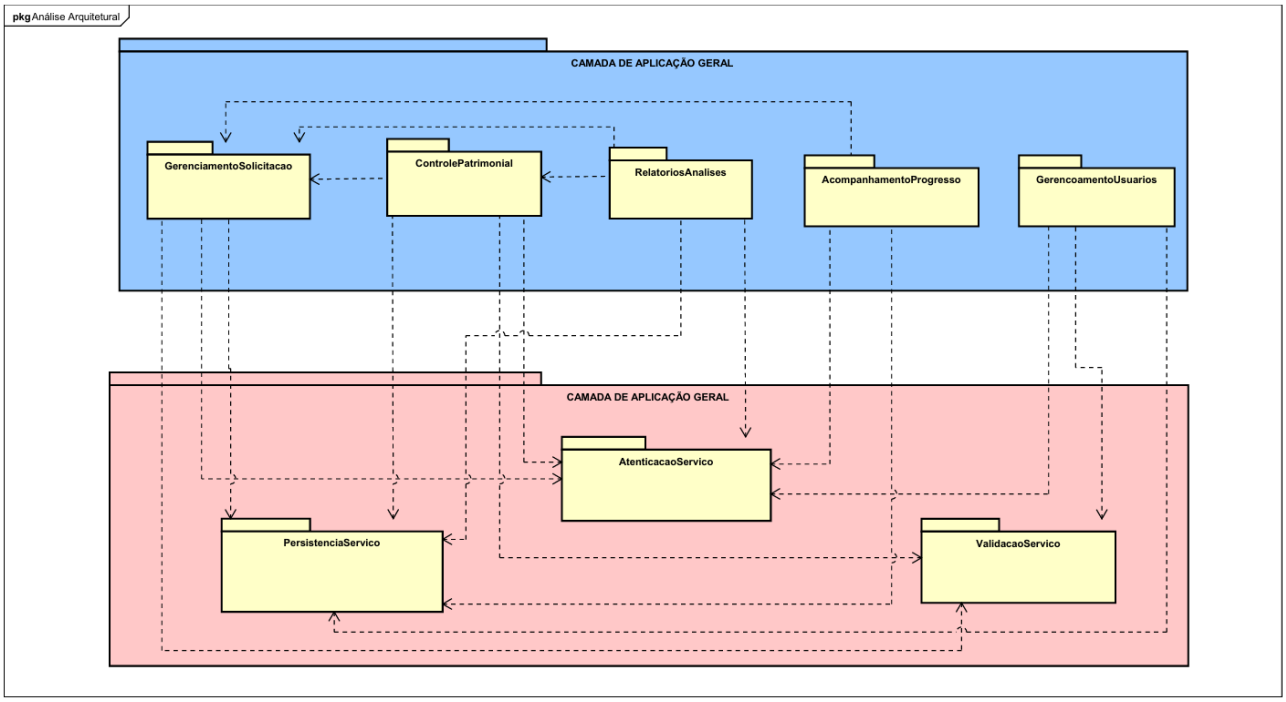
7.2 Análise Arquitetural

Descrição Geral

A Análise Arquitetural do FixIt estrutura o sistema em pacotes lógicos baseado na arquitetura inicial (2.4), nas classes de análise identificadas nos diagramas de comunicação (3.1), e nos princípios fundamentais de alta coesão e baixo acoplamento. A arquitetura organiza-se em duas camadas: Camada de Aplicação Específica (pacotes de análise) e Camada de Aplicação Geral (pacotes de serviço).

Princípios Arquiteturais

A Camada de Aplicação Específica contém cinco pacotes de análise que encapsulam a lógica de negócio específica do domínio de manutenção e controle patrimonial. A Camada de Aplicação Geral contém três pacotes de serviço que fornecem funcionalidades reutilizáveis e independentes do domínio específico. Os pacotes de análise dependem dos pacotes de serviço, nunca o contrário, minimizando acoplamento e facilitando a manutenção do sistema.



PACOTES DE ANÁLISE

Pacote 1: GerenciamentoSolicitacao

Centraliza toda a lógica de negócio relacionada ao ciclo de vida das solicitações de manutenção, desde sua criação até o acompanhamento de progresso. Este pacote concentra a funcionalidade central do sistema. O fluxo de manutenção inicia-se com uma solicitação, fazendo deste o ponto de entrada do negócio. Os três casos de uso (PRCP5, PRCP2, CRUD2) manipulam a mesma entidade (Solicitacao) e compartilham contexto de negócio comum, justificando seu agrupamento em único pacote com alta coesão.

Casos de uso:

- PRCP5: Criar Solicitação de Manutenção
- PRCP2: Gerenciar Solicitação de Manutenção
- CRUD2: Acompanhar o Progresso das Solicitações

Classes principais:

- SolicitacaoUI (Boundary): Interface para criação e visualização de solicitações.
- SolicitacaoController (Control): Lógica de criação de solicitações.
- GerenciarSolicitacaoUI (Boundary): Interface para gerenciamento de solicitações.
- GerenciarSolicitacaoController (Control): Lógica de gerenciamento e atualização.
- Solicitacao (Entity): Entidade que armazena os dados da solicitação.

Dependências:

- AutenticacaoServico: Verifica se o usuário está autenticado e tem permissão para criar/editar solicitações

- ValidacaoServico: Valida campos obrigatórios, formatos de dados e consistência de informações
- PersistenciaServico: Salva novas solicitações, recupera dados históricos, atualiza status e mantém auditoria

Pacote 2: ControlePatrimonial

Gerencia o inventário completo de bens patrimoniais da instituição, mantendo registro centralizado de localização, estado de conservação e histórico de manutenções. Embora relacionado a solicitações de manutenção, o gerenciamento de patrimônio é um processo suficientemente independente para justificar um pacote separado. A entidade Bem possui operações específicas (cadastro, atualização de estado de conservação, consulta de histórico) distintas das operações sobre Solicitacao. Além disso, o patrimônio pode ser consultado para fins que extrapolam manutenção (inventários, alocação de recursos, planejamento), justificando isolamento arquitetural.

Casos de uso:

- PRCP3: Gerenciar Bens Patrimoniais

Classes principais:

- BemUI (Boundary): Interface para cadastro e consulta de bens
- BemController (Control): Lógica de validação e processamento de dados patrimoniais
- Bem (Entity): Entidade que armazena informações completas do bem (código, descrição, localização, estado, histórico)

Dependências:

- AutenticacaoServico: Restringe acesso a gestores e manutentores, impedindo que clientes modifiquem dados patrimoniais.
- ValidacaoServico: Valida unicidade de código patrimonial, formato de datas, estado de conservação.
- PersistenciaServico: Persiste dados do bem, recupera histórico de manutenções, gerencia relacionamento com solicitações.
- GerenciamentoSolicitacao: Acessa dados de solicitações para vincular bem a manutenção e exibir histórico relativo àquela solicitação.

Pacote 3: RelatoriosAnalises

Consolida dados de múltiplas fontes para gerar relatórios gerenciais e análises de eficiência, tempo de resposta e padrões de problemas. A geração de relatórios é uma funcionalidade transversal que acessa dados de múltiplos pacotes de análise. Sua lógica é suficientemente complexa (cálculos de métricas, filtros temporais, agregações) e distinta das operações CRUD convencionais, justificando isolamento em pacote específico. Além disso, apenas gestores acessam relatórios, diferenciando este pacote em termos de ator e permissões.

Casos de uso:

- PRCP1: Gerar Relatório e Análise de Manutenção

Classes principais:

- RelatorioUI (Boundary): Interface para seleção de critérios e visualização de relatórios
- RelatorioController (Control): Lógica de consolidação de dados e cálculo de métricas
- Relatorio (Entity): Armazena estrutura de relatórios gerados

Dependências:

- AutenticacaoServico: Restringe acesso exclusivo a gestores
- PersistenciaServico: Consulta dados históricos para cálculo de métricas (tempo de resposta, frequência de problemas, taxa de conclusão)
- GerenciamentoSolicitacao: Acessa dados de solicitações (número por período, distribuição por status, tempo entre criação e conclusão)
- ControlePatrimonial: Acessa dados de bens para análises sobre patrimônio (bens com mais manutenções, distribuição por localização, correlação idade-frequência de manutenção)

Pacote 4: AcompanhamentoProgresso

Fornece visualização em tempo real do status atual de solicitações de manutenção, com histórico de alterações de status. Embora utilize a mesma entidade Solicitacao, o acompanhamento de progresso é operação suficientemente diferente de gerenciamento para justificar a separação. Enquanto GerenciamentoSolicitacao realiza operações de escrita (criar, atualizar status, atribuir prioridade), AcompanhamentoProgresso realiza operações de leitura apenas (visualizar status). Além disso, a interface, permissões e contexto de negócio são distintos: clientes acompanham suas solicitações, enquanto gestores gerenciam todas. Esta separação facilita potencial evolução para notificações em tempo real quando os status mudam.

Casos de uso:

- PRCP4: Acompanhar Progresso de Manutenção

Classes principais:

- ProgressoUI (Boundary): Interface simplificada para visualização de status
- ProgressoController (Control): Lógica de recuperação de status atual e histórico
- Progresso (Entity): Entidade que representa o status de uma solicitação em ponto específico.

Dependências:

- AutenticacaoServico: Diferencia acesso por papel (clientes veem apenas suas solicitações, gestores veem todas).
- PersistenciaServico: Recupera status atual e histórico de alterações de cada solicitação.
- GerenciamentoSolicitacao: Acessa informações completas da solicitação para exibição ao usuário.

Pacote 5: GerenciamentoUsuarios

Gerencia o ciclo de vida dos usuários do sistema, incluindo auto-registro de clientes e atribuição de papéis (cliente, manutentor, gestor). Embora complementar ao serviço de autenticação, gerenciamento de usuários é processo administrativo distinto. Enquanto AutenticacaoServico valida credenciais e controla sessões (responsabilidade de segurança), GerenciamentoUsuarios realiza operações de cadastro e atribuição de papéis (responsabilidade administrativa). Separar estas funcionalidades evita misturar lógica de domínio com lógica de segurança, facilitando manutenção e potencial reutilização em outros sistemas da instituição.

Casos de uso:

- Criar Usuário (Auto-Registro): Permite que clientes se registrem no sistema
- Atribuir/Gerenciar Papel de Usuário: Permite que administradores atribuam papéis com permissões específicas

Classes principais:

- UsuarioUI (Boundary): Interface para auto-registro e gerenciamento de usuários
- UsuarioController (Control): Lógica de criação de usuários e atribuição de papéis
- Pessoa (Entity): Entidade que armazena dados do usuário (nome, email, telefone, CPF)

Dependências:

- AutenticacaoServico: Coordena com serviço de autenticação para registrar novo usuário no sistema de segurança
- ValidacaoServico: Valida email (formato e unicidade), força de senha, CPF
- PersistenciaServico: Persiste dados de novo usuário, recupera usuários existentes, atualiza papéis

PACOTES DE SERVIÇO

Pacote 1: AutenticacaoServico

Fornece funcionalidades centralizadas de autenticação, autorização e controle de acesso para o sistema. Autenticação é funcionalidade criticamente reutilizada. Sem este serviço, cada pacote de análise teria sua própria implementação de autenticação, resultando em:

- Duplicação de código e lógica
- Inconsistência de políticas (diferentes timeout de sessão, diferentes critérios de força de senha)
- Dificuldade em mudanças globais (atualizar política de segurança exigiria alterações em 5 lugares)
- Centralizar em único serviço permite que uma mudança de política de segurança (ex: exigir autenticação de dois fatores) seja implementada em um único lugar, afetando todo o sistema instantaneamente.

Operações Principais:

- Autenticar usuário: Valida email/login e senha contra credenciais armazenadas
- Verificar permissões: Determina quais operações o usuário autenticado pode realizar baseado em seu papel
- Gerenciar sessões: Cria, valida e encerra sessões de usuário
- Recuperar senha: Fornece mecanismo seguro de reset de credenciais

Pacote 2: ValidacaoServico

Fornece funcionalidades genéricas de validação de dados utilizadas por múltiplos pacotes de análise. Validação de dados é operação repetida em múltiplos pacotes. Sem este serviço:

- Regras de validação seriam duplicadas (ex: validação de CPF em 3 lugares diferentes)
- Mudanças em regras de negócio exigiriam atualizar múltiplos pacotes (ex: novo formato de CPF)
- Inconsistências em validação (um pacote rejeita CPF inválido, outro não)

Operações Principais:

- Validar campos obrigatórios: Verifica se campos críticos estão preenchidos
- Validar formato de dados: Valida formato de email, telefone, CPF, datas
- Verificar unicidade: Garante que códigos e identificadores não estão duplicados no sistema
- Validar integridade referencial: Verifica se referências entre entidades são válidas

Pacote 3: PersistenciaServico

Fornece abstrações para acesso ao banco de dados, isolando lógica de negócio de detalhes técnicos de implementação. Persistência é funcionalidade absolutamente crítica e reutilizada em 100% dos pacotes. Sem este serviço:

- Cada pacote incluiria queries SQL diretamente
- Mudanças de banco de dados (ex: PostgreSQL → MongoDB) exigiriam alterações em 5 pacotes
- Otimizações de performance (índices, cache) não seriam centralizadas
- Conformidade com regulamentações (LGPD, auditoria) não seria garantida globalmente
- Cada pacote implementaria suas próprias operações CRUD diferentemente

Operações Principais:

- Salvar registro: Insere novo registro no banco de dados
- Atualizar registro: Modifica registro existente mantendo integridade referencial
- Deletar registro: Remove registro com cascata adequada
- Consultar registros: Recupera dados com filtros, ordenação e paginação
- Gerenciar transações: Garante operações atômicas, consistência ACID

7.3 Glossário

Acoplamento: Grau de dependência entre componentes ou módulos de um sistema. Baixo acoplamento indica que os componentes são independentes e podem ser modificados sem afetar outros. Alto acoplamento indica interdependências que dificultam manutenção e teste. No FixIt, busca-se minimizar o acoplamento entre pacotes de análise através da utilização de pacotes de serviço reutilizáveis.

Análise Arquitetural: Fase do processo de desenvolvimento onde a arquitetura do sistema é estruturada em pacotes lógicos, organizando responsabilidades e minimizando dependências. Nesta etapa, os pacotes de análise e serviço são identificados, definindo como o sistema será dividido em componentes durante a implementação.

Arquitetura em Camadas: Padrão arquitetural que organiza o sistema em camadas horizontais, cada uma com responsabilidades específicas. No FixIt, utiliza-se duas camadas: Camada de Aplicação Específica (Pacotes de Análise) e Camada de Aplicação Geral (Pacotes de Serviço), com dependências sempre fluindo de cima para baixo.

API (Application Programming Interface): Interface de programação de aplicação que permite a comunicação e troca de dados entre diferentes sistemas de software.

API REST: Uma API que segue os princípios de design arquitetural REST (Representational State Transfer), utilizando métodos HTTP padrão (GET, POST, PUT, DELETE) para interagir com recursos, geralmente retornando dados em formatos como JSON ou XML.

Bem Patrimonial: Ativo pertencente à instituição que necessita de manutenção, incluindo informações como código patrimonial, descrição (marca e modelo), localização física, estado de conservação, data de aquisição e garantia.

Boundary-Control-Entity (BCE): Padrão de design para diagramas de comunicação que organiza classes em três papéis: Boundary (interface com usuário), Control (lógica de negócio) e Entity (persistência de dados). Este padrão facilita a estruturação de casos de uso em componentes bem definidos.

Camada de Aplicação Específica: Componente da arquitetura que contém a lógica de negócio específica do domínio de manutenção e patrimônio.

Camada de Aplicação Geral: Componente da arquitetura que contém funcionalidades reutilizáveis e independentes do domínio específico.

Classe de Análise: Classe identificada durante a fase de análise que representa um conceito do domínio de negócio. As classes de análise seguem o padrão Boundary-Control-Entity e servem como base para design de classes na fase de projeto.

CGE-PR: Controladoria-Geral do Estado do Paraná

Cliente: Usuário que frequenta a instituição e necessita reportar problemas ou solicitar manutenções, possuindo acesso limitado ao sistema para criar solicitações e acompanhar seu progresso.

CRUD: Acrônimo para as quatro operações básicas de persistência de dados em um sistema: Create (Criar), Read (Ler), Update (Atualizar) e Delete (Excluir).

Diagrama de Comunicação: Diagrama UML que mostra como objetos interagem através de mensagens em um cenário específico. No FixIt, utilizados para detalhar a execução de cada caso de uso através do padrão Boundary-Control-Entity.

FixIt: Sistema desenvolvido para modernizar e otimizar os processos de manutenção e gestão de bens patrimoniais em ambientes institucionais.

Gestor: Usuário responsável pelos processos de manutenção da instituição, com acesso completo ao sistema, incluindo gestão de solicitações, controle patrimonial e geração de relatórios analíticos.

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei Federal nº 13.709/2018): Legislação brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais, incluindo nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Manutentor: Funcionário responsável por executar as manutenções solicitadas, possuindo acesso às funcionalidades de gestão (exceto relatórios) para visualizar, atualizar e concluir as manutenções atribuídas.

Modelo de Objetos de Negócio: Representação dos principais conceitos do sistema que podem ser visualizados sem considerar uma solução de software específica.

Pacote de Análise: Componente da camada de aplicação específica que agrupa casos de uso relacionados ao domínio do negócio.

Pacote de Serviço: Componente da camada de aplicação geral que fornece funcionalidades reutilizáveis.

Processo de Controle de Bens Patrimoniais: Processo de negócio que engloba a catalogação completa dos bens da instituição, registro de informações detalhadas, manutenção do histórico de manutenções e vinculação entre solicitações e bens patrimoniais.

Processo de Geração de Relatórios e Análises: Processo de negócio responsável pela geração de relatórios sobre manutenções realizadas, análise de tempo de resposta e eficiência, identificação de padrões e frequência de problemas, e suporte à tomada de decisão gerencial.

Processo de Gestão e Acompanhamento de Manutenções: Processo de negócio em que gestores visualizam e categorizam solicitações, avaliam e priorizam demandas, atribuem manutentores e gerenciam o fluxo completo desde a abertura até o registro de histórico.

Processo de Solicitação de Manutenção: Processo de negócio iniciado quando um cliente identifica um problema ou dano patrimonial, cria uma solicitação detalhada e o sistema registra com status "Em Aberto".

Responsável/Contratante: Pessoa ou departamento da instituição que contrata o sistema FixIt e é o stakeholder principal do projeto.

Solicitação: Registro de pedido de manutenção ou denúncia de dano patrimonial, contendo informações como categoria do problema, local, data, descrição, urgência, riscos e evidências fotográficas.

Status: Indicador do estado atual de uma solicitação de manutenção, podendo ser "Em Aberto" (solicitação registrada aguardando atendimento), "Em Atendimento" (manutenção em execução) ou "Concluído" (manutenção finalizada).

Usuário: Qualquer indivíduo que interage com o sistema FixIt, podendo assumir diferentes papéis (Cliente, Manutentor ou Gestor).

Visão de Negócios: Representação do contexto organizacional e dos processos de negócio que o sistema suporta.

***Workflow*:** Sequência de atividades que produz um artefato ou resultado significativo. No FixIt, utilizam-se workflows de "Captura de Requisitos", "Análise" e fases posteriores do RUP.

7.4 Apêndice B: Documento de Análise

Especificação dos Requisitos

do

FixIt

Versão 1.0

Guilherme M. C. Ddine	**140656**
Thalisses Correa	**139485**
Vitor Bispo	**138475**

Professor(a):	**Dra. Heloise Manica Paris Teixeira**
Disciplina:	**Processo de Software e Engenharia de Requisitos**

Sumário

1 Introdução 4

1.1 Objetivo do Documento 4
1.2 Escopo do Produto 4
1.3 Público-Alvo 4
1.4 Definições, Acrônimos e Abreviações 4
1.5 Convenções 5
1.6 Referências 5

2 Visão Geral 6

2.1 Perspectiva do Produto 6
2.2 Funcionalidade do Produto 6
2.3 Usuários 7
2.4 Ambiente Operacional 8
2.5 Restrições de Projeto e Implementação 8
2.6 Documentação do Usuário 8
2.7 Suposições e Dependências 9

3 Especificação das Interfaces Externas 10

3.1 Requisitos de Interface Externa 10
3.1.1 Interfaces do Usuário 10
3.1.1.1 Telas de login (desktop e mobile) 11
3.1.1.2 Telas principais (desktop e mobile) 12
3.1.1.3 Formulário de solicitação (desktop) 13
3.1.1.4 Dashboard dos gestores 14
3.1.1.5 Lista de solicitações 15
3.1.1.5 Relatório do sistema 16
3.1.2 Interface de hardware 17
3.1.3 Interfaces de software 17
3.1.4 Interfaces de comunicação 17

4 Requisitos Funcionais 18

4.1 Gerenciamento de Solicitações de Manutenção (Versão Usuário) 18
4.2 Gerenciamento de Solicitações de Manutenção (Versão Administrador) 20
4.3 Gerenciamento de Patrimônio 21
4.4 Relatórios e Análises 22

5 Requisitos Não-Funcionais 23

5.1 Desempenho 23
5.2 Segurança 23
5.3 Usabilidade 24
5.4 Escalabilidade 24
5.5 Manutenibilidade 25
5.6 Confiabilidade 26

6 Diagramas 27

6.1 Diagrama de casos de uso 27
6.2 Descrição de casos de uso 28
6.3 Diagrama de classes 31

Revisões

Versão	Autores	Descrição da Versão	Data
1.0	Guilherme Ddine Thalisses Correa Vitor Bispo	Workflow do Projeto	10/06/2025

8 Introdução

O "FixIt" é um sistema com o objetivo de auxiliar os processos de manutenção e preservação de patrimônio em uma instituição, com foco em manutenções de aparelhos eletrônicos e similares, possibilitando uma maior comunicação entre os clientes e gestores da instituição.

8.1 Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é apresentar e detalhar o conceito, funcionamento e requisitos do software "FixIt" visando:

- Auxiliar os desenvolvedores a compreender o domínio da aplicação;
- Apresentar o funcionamento e escopo da aplicação para desenvolvedores e clientes
- Detalhar os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação;
- Ajudar os desenvolvedores a manter e aperfeiçoar a aplicação;
- Apresentar *wireframes* para a interface gráfica.

8.2 Escopo do Produto

O software "FixIt" tem como objetivo ser uma ferramenta para facilitar os processos de manutenção. Moderniza os processos de solicitação, gestão e acompanhamento de manutenções em determinada instituição bem como controla seus bens patrimoniais, com foco em aparelhos eletrônicos e afins. Busca também melhorar a qualidade e eficiência dessas manutenções, principalmente em grandes instituições.

8.3 Público-Alvo

Este documento é destinado aos desenvolvedores do software e aos responsáveis das instituições interessadas na implementação do produto.

8.4 Definições, Acrônimos e Abreviações

RF: Requisitos funcionais;
RNF: Requisitos não funcionais.

8.5 Convenções

- **Usuário:** se refere a todos os que frequentam a instituição e têm acesso à versão para clientes do sistema.
- **Gestores/Gestão**: responsáveis pelos processos de manutenção na instituição e têm acesso à versão para gestores do sistema.
- **Solicitação:** pedido de manutenção realizado pelos clientes e encaminhado aos gestores.

- **Manutenção:** reparo ou medida preventiva necessária para manter um bem da instituição.
- **Responsável:** contratante do software “FixIt”.

8.6 Referências

Não se aplica nesse documento.

9 Visão Geral

9.1 Perspectiva do Produto

O “FixIt” é um sistema com o objetivo de auxiliar os processos de manutenção e preservação de patrimônio em uma instituição , com foco em manutenções de aparelhos eletrônicos e similares. Ele visa modernizar os processos de solicitação, gestão e acompanhamento de manutenções, bem como controlar bens patrimoniais. A falta de um sistema integrado para essas atividades impede maior agilidade, um horizonte de planejamento ampliado, um controle mais efetivo do acesso de clientes aos serviços e uma melhor adequação às normas públicas estaduais de controle. O FixIt busca suprir essa lacuna, possibilitando uma maior comunicação entre os clientes e gestores da instituição e melhorando a qualidade e eficiência das manutenções, principalmente em grandes instituições.

Para melhor adequação às normas públicas estaduais de controle no contexto do Estado do Paraná, algumas normas e legislações que poderiam ser consideradas, dependendo da natureza exata da instituição e dos bens patrimoniais, incluem:

Lei de acesso à informação (Lei Federal nº 12.527/2011): Suas diretrizes sobre transparência e acesso a informações públicas são aplicáveis a instituições que lidam com recursos públicos ou bens públicos, impactando como os dados de manutenção e patrimônio são registrados e disponibilizados.

Legislação Estadual sobre patrimônio público: O Estado do Paraná pode ter legislações específicas sobre a gestão e preservação do patrimônio público, incluindo requisitos para inventário, baixa de bens e relatórios de manutenção. É fundamental consultar as leis estaduais e regulamentos da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) ou órgãos correlatos.

Normas da Controladoria-Geral do Estado (CGE-PR): A CGE-PR pode emitir instruções normativas e diretrizes para a gestão de bens e processos de controle interno em órgãos e entidades estaduais, o que pode incluir requisitos para sistemas de gestão de manutenção e patrimônio.

Normas de Segurança da Informação (LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei Federal nº 13.709/2018): A LGPD é crucial para qualquer sistema que coleta e processa dados pessoais, o que pode incluir informações de clientes e solicitantes de manutenção. As instituições devem garantir a conformidade com esta lei.

9.2 Funcionalidade do Produto

As principais funcionalidades do sistema "FixIt" incluem:

- Facilitar os processos de manutenção da instituição.
- Fornecer funcionalidades para a gestão de patrimônio.

- Auxiliar no controle e execução das manutenções por parte da gestão.
- Possibilitar a criação de solicitações de manutenção ou denúncias de dano patrimonial pelos clientes.
- Permitir o detalhamento das solicitações com categoria do problema, local, data, e anexar fotos e arquivos.
- Permitir aos administradores visualizar e gerir as solicitações, separando-as por categoria e encaminhando-as.
- Possibilitar a atualização e exibição de informações sobre as manutenções em andamento pelos administradores.
- Gerenciar o status das solicitações (em aberto, em atendimento, concluído).
- Suportar o fluxo de processos de manutenção: Abertura de chamado → Avaliação → Execução → Finalização → Registro de histórico.
- Registrar informações detalhadas dos bens patrimoniais, como código, descrição, localização, estado de conservação, histórico de manutenções, data de aquisição e garantia.

Gerenciamento de Solicitações de Manutenção (Versão Usuário):

- Criação de solicitação: permitir aos clientes criar solicitações de manutenção ou denúncias de dano patrimonial.
- Detalhamento da solicitação: permitir ao cliente detalhar a categoria do problema, local, data, e anexar fotos e arquivos.
- Acompanhamento do progresso: permitir que os clientes acompanhem o progresso das manutenções em andamento.
- Informações essenciais na solicitação: incluir informações como data, local, tipo de problema, setor responsável, breve descrição, motivo, afetados, frequência, urgência, utilização e riscos de segurança/insalubridade.
- Identificação do solicitante: o formulário de solicitação deve identificar o solicitante (nome, matrícula ou setor).
- Classificação da urgência: permitir a classificação da urgência da solicitação (baixa, média, alta).
- Anexar evidências: o cliente deve poder anexar imagens ou outras evidências do problema.

Gerenciamento de Solicitações de Manutenção (Versão Administrador):

- Visualização e gestão de solicitações: permitir aos administradores visualizar e gerir as solicitações dos clientes, separando-as por categoria e encaminhando-as para os departamentos responsáveis.
- Atualização de informações: permitir aos administradores atualizar e exibir informações sobre as manutenções em andamento.
- Prioridade da solicitação: permitir à equipe de manutenção atribuir uma prioridade à solicitação.
- Status da solicitação: gerenciar o status da solicitação (em aberto, em atendimento, concluído).
- Fluxo de processos: suportar o fluxo de processos de manutenção: Abertura de chamado → Avaliação → Execução → Finalização → Registro de histórico.

Gerenciamento de Patrimônio:

- Cadastro de bens patrimoniais: permitir a catalogação de bens patrimoniais.
- Informações do bem: registrar o código ou número patrimonial, descrição, localização física, estado de conservação, histórico de manutenções realizadas, data de aquisição e garantia do bem.

Relatórios e Análises:

- Geração de relatórios de manutenção: permitir a geração de relatórios sobre as manutenções realizadas, incluindo tempo de resposta e frequência de problemas.
- Análise de eficiência: fornecer ferramentas para analisar a eficiência e qualidade das manutenções.

9.3 Usuários

O sistema será utilizado por dois tipos principais de usuários:

Clientes: Refere-se a todos que frequentam a instituição e têm acesso à versão para clientes do sistema.

Gestores/Gestão: São os responsáveis pelos processos de manutenção na instituição e têm acesso à versão para gestores do sistema.

Responsável: Contratante do software “FixIt”. Este documento é destinado aos desenvolvedores do software e aos responsáveis das instituições interessadas na implementação do produto.

9.4 Ambiente Operacional

O hardware será composto pelos servidores centrais proprietários do FixIt integrados com servidores próprios da instituição , que armazenam o banco de dados da aplicação e o banco de dados da instituição, respectivamente. Devem existir APIs que possibilitem a troca de informações entre os servidores do FixIt e os servidores da instituição para integrar os sistemas. Toda a comunicação da aplicação é feita via Web e nuvem.

9.5 Restrições de Projeto e Implementação

As restrições de projeto e implementação incluem:

- Tecnologias de desenvolvimento: O desenvolvimento do "FixIt" será restrito ao uso de ferramentas e plataformas de código aberto ou com licença gratuita para desenvolvimento e implantação, visando otimização de custos e acessibilidade.

- Modelo de Operação: O sistema "FixIt" operará exclusivamente em ambiente online, via Web e nuvem, não havendo previsão para funcionamento offline ou instalação local de

clientes (aplicações desktop instaláveis). Isso implica uma dependência contínua de conexão à internet para todas as funcionalidades.

- Integração de Sistemas: A integração do "FixIt" com sistemas pré-existentes da instituição dependerá da disponibilidade de APIs abertas e documentadas por parte da instituição. A ausência ou a limitação dessas APIs pode restringir a funcionalidade de integração.
- Infraestrutura de Servidores: O "FixIt" dependerá da existência e manutenção de servidores centrais próprios do FixIt, integrados com servidores próprios da instituição para armazenamento dos bancos de dados, o que representa uma restrição de infraestrutura e dependência de ambas as partes.
- Adaptação de Interface: A interface do sistema deve se adaptar a dispositivos, com uma versão principal para computadores (desktop) e outra para dispositivos móveis (mobile), sendo uma restrição de design para garantir acessibilidade multi-plataforma.

9.6 Documentação do Usuário

A documentação do usuário será proporcionada por um guia detalhado para usuários e desenvolvedores de como utilizar e manter a aplicação.

9.7 Suposições e Dependências

Quaisquer suposições que poderão afetar os requisitos incluem:

- A dependência de APIs que possibilitem a troca de informações entre os servidores do FixIt e os servidores da instituição para integração dos sistemas.
- A necessidade de APIs extras para transferência de dados entre sistemas pré-existentes da instituição para integração com os formulários.
- A comunicação da aplicação é feita via Web e nuvem.
- A existência de servidores centrais para o FixIt e servidores próprios da instituição para o banco de dados.

10 Especificação das Interfaces Externas

10.1 Requisitos de Interface Externa

10.1.1 Interfaces do Usuário

A interface do usuário das versões de clientes e dos gestores devem seguir o padrão de até 3 interações para acessar uma funcionalidade. Os usuários devem ser guiados por ícones, textos e imagens facilmente compreensíveis para uma navegação intuitiva. Além disso, a interface deve se adaptar ao dispositivo do usuário. Sendo assim, cada tela deve ter ao menos uma versão principal para computadores (desktop) e outra para dispositivos móveis (mobile).

Versão dos clientes:

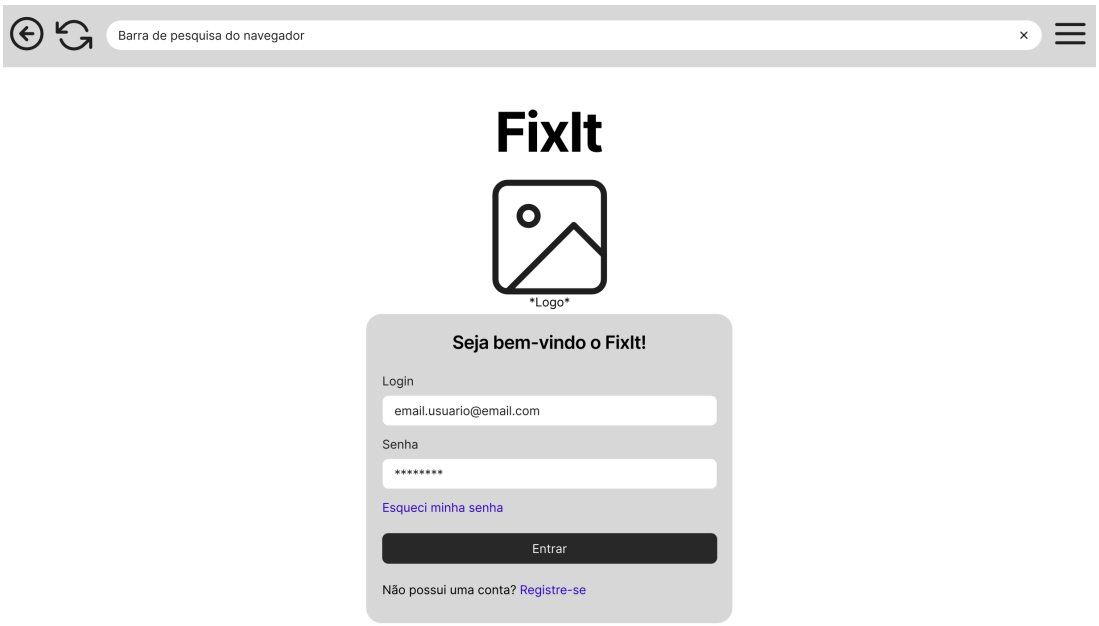
Na versão dos clientes, em geral, serão utilizados apenas dois níveis de interação: o primeiro nível de acesso será através de uma tela inicial que exibe as informações de manutenções em andamento ou concluídas na instituição e botões para acessar os dados do cliente e criar uma solicitação. O segundo nível serão as telas com a funcionalidade desejada. Pode haver um terceiro nível em telas de configuração de perfil e solicitações do cliente.

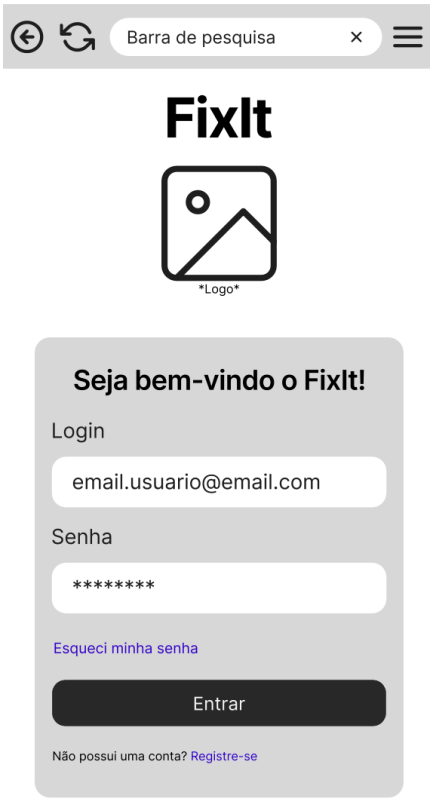
No primeiro nível devem ser utilizados botões e ícones para auxiliar a navegação na aplicação. Os ícones devem representar a funcionalidade esperada e os botões devem possuir textos curtos e explicativos, preferencialmente com no máximo duas palavras. A exibição das solicitações em andamento e concluídas devem usar sempre o mesmo componente padrão e estar alinhadas, além de possuir setas para rolagem caso o número de componentes total não possa ser exibido na tela. Preferencialmente, todas as funcionalidades devem estar disponíveis para acesso sem a necessidade de rolagem vertical na tela.

No segundo nível, devem ser utilizados campos de preenchimento para entrada de dados do cliente e campos para envio de arquivos. Os campos de entrada devem ser claros quanto ao conteúdo do campo e se o campo é de preenchimento obrigatório ou não.

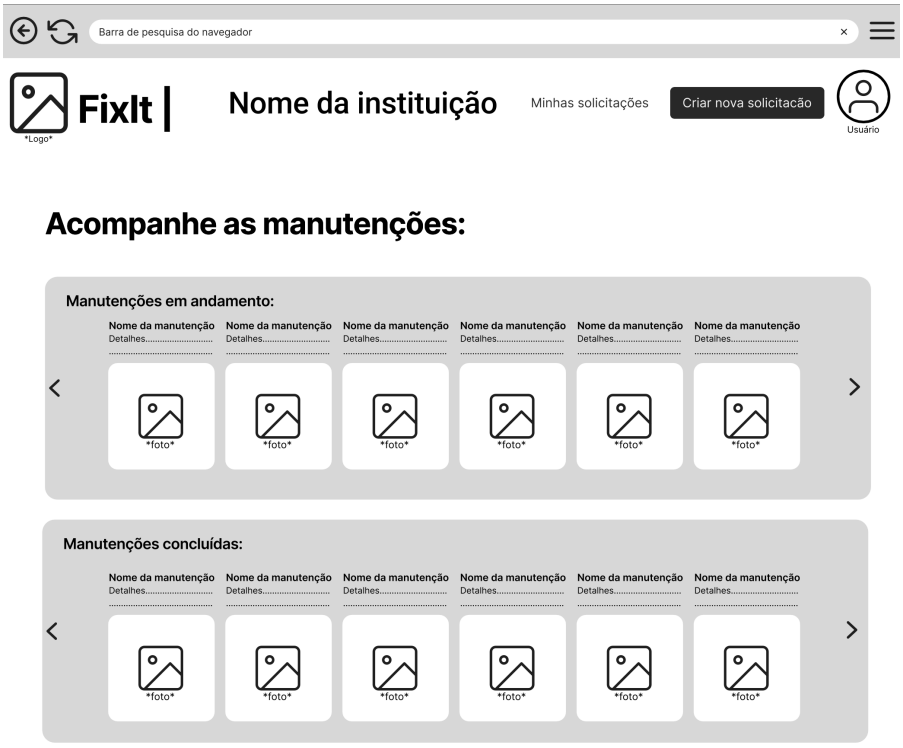
No terceiro nível, o cliente deve ser capaz de encontrar com facilidade o que procura, seja uma configuração/informação específica, no caso da tela de perfil seja uma solicitação específica, no caso da tela de solicitações.

3.1.1.1 Telas de login (desktop e mobile)





3.1.1.2 Telas principais (desktop e mobile)





3.1.1.3 Formulário de solicitação (desktop)

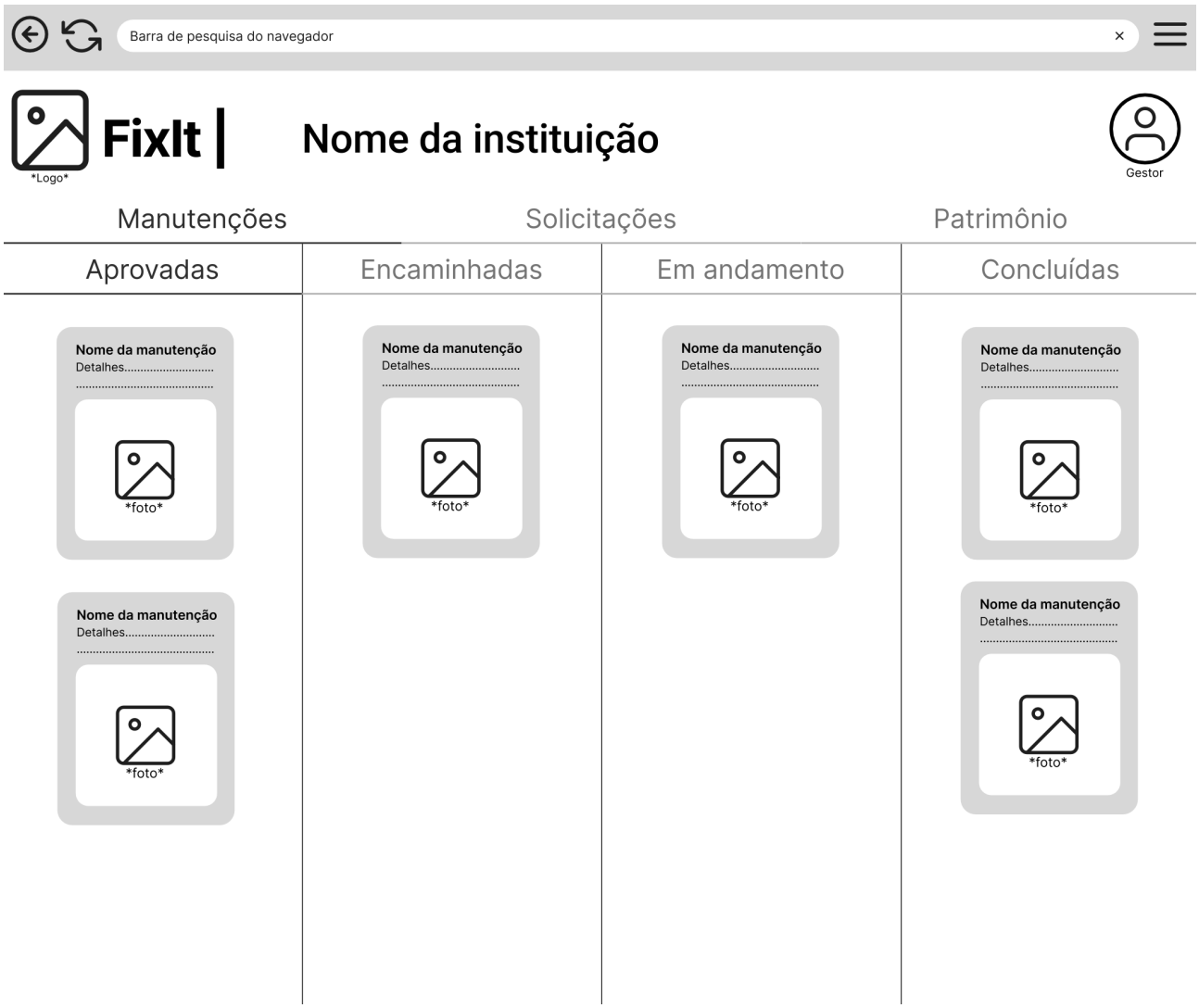


Versão dos gestores

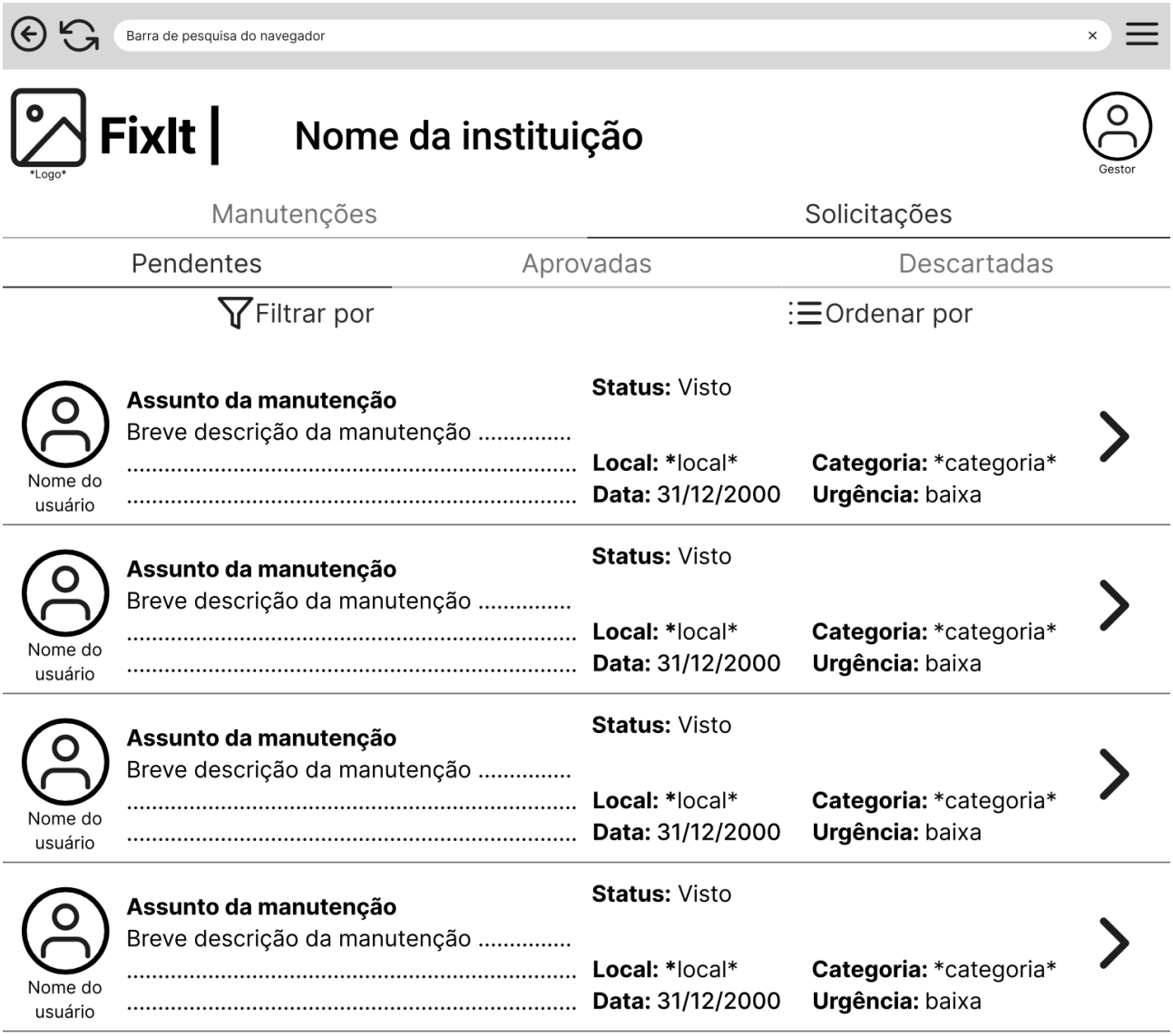
Na versão dos gestores serão utilizados apenas três níveis de interação: o primeiro nível de acesso será através de uma *dashboard* que permite visualizar e alterar os estados de manutenções. O segundo nível serão as telas com a funcionalidade desejada. Pode haver um terceiro nível em telas de configuração de perfil e controle patrimonial.

O primeiro nível deve contar com uma tela exibindo componentes padronizados que representem manutenções aprovadas. Essas manutenções podem ter seu estado alterado ao arrastar o componente para o espaço correspondente ao novo estado desejado. O segundo nível se dá pela alteração entre as abas de manutenções, solicitações e patrimônio.O terceiro nível é o acesso a detalhes de solicitações, manutenções e do patrimônio.

3.1.1.4 *Dashboard* dos gestores



3.1.1.5 Lista de solicitações



3.1.1.6 Relatório do sistema



10.1.2 Interfaces de Hardware

O hardware será composto pelos servidores centrais proprietários do FixIt integrado com servidores próprios da instituição, que armazenarão o banco de dados da aplicação e o banco de dados da instituição, respectivamente.

10.1.3 Interfaces de Software

Devem existir APIs que possibilitem a troca de informações entre os servidores do FixIt e os servidores da instituição, para que seja possível integrar os sistemas. Também podem ser necessárias APIs extras para transferência de dados entre sistemas pré-existentes da instituição para integração com os formulários.

10.1.4 Interfaces de Comunicação

Toda a comunicação da aplicação é feita via Web em nuvem.

11 Requisitos Funcionais

4.1 RFGSMU - Gerenciamento de Solicitações de Manutenção (Versão Cliente):

RFGSMU001 - Criação de Solicitação:

Descrição: O sistema deve permitir aos clientes criar solicitações de manutenção ou denúncias de dano patrimonial;

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Clientes*
Requisitos associados:	Detalhamento da Solicitação, Informações Essenciais na Solicitação, Identificação do Solicitante, Classificação da Urgência, Anexar Evidências

RFGSMU002 - Detalhamento da Solicitação:

Descrição: O cliente deve ser capaz de detalhar a categoria do problema, local, data, e anexar fotos e arquivos para auxiliar na identificação do problema pela equipe;

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente*
Requisitos associados:	Criação de Solicitação, Anexar Evidências

RFGSMU003 - Acompanhamento do Progresso:

Descrição: O sistema deve permitir que os clientes acompanhem o progresso das manutenções em andamento;

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente*
Requisitos associados:	*Nenhum*

RFGSMU004 - Informações Essenciais na Solicitação:

Descrição: As solicitações devem incluir informações como data, local, tipo de problema, setor responsável, breve descrição do problema, motivo, quem está sendo afetado, frequência da ocorrência, urgência, utilização pública/privada, e riscos de segurança/insalubridade;

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente*
Requisitos associados:	Criação de Solicitação

RFGSMU005 - Identificação do Solicitante:

Descrição: O formulário de solicitação deve identificar o solicitante (nome, matrícula ou setor);

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente*
Requisitos associados:	Criação de Solicitação

RFGSMU006 - Classificação da Urgência:

Descrição: O sistema deve permitir a classificação da urgência da solicitação (baixa, média, alta);

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente*
Requisitos associados:	Criação de Solicitação

RFGSMU007 **-** Anexar Evidências:

Descrição: O cliente deve poder anexar imagens ou outras evidências do problema;

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente*
Requisitos associados:	Criação de Solicitação, Detalhamento da Solicitação

4.2 RFGSMAD - Gerenciamento de Solicitações de Manutenção (Versão Administrador):

RFGSMAD001 - Visualização e Gestão de Solicitações:

Descrição: O sistema deve permitir aos administradores visualizar e gerir as solicitações dos clientes, separando-as por categoria e encaminhando-as para os departamentos responsáveis.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Criação de Solicitação

RFGSMAD002 - Atualização de Informações:

Descrição: O sistema deve permitir aos administradores atualizar e exibir informações sobre as manutenções em andamento.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Acompanhamento do Progresso

RFGSMAD003 - Prioridade da Solicitação:

Descrição: O sistema deve permitir à equipe de manutenção atribuir uma prioridade à solicitação.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Classificação da Urgência

RFGSMAD004 - Status da Solicitação:

Descrição: O sistema deve gerenciar o status da solicitação (em aberto, em atendimento, concluído).

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Acompanhamento do Progresso

RFGSMAD005 - Fluxo de Processos:

Descrição: O sistema deve suportar o fluxo de processos de manutenção: Abertura de chamado → Avaliação → Execução → Finalização → Registro de histórico.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Criação de Solicitação, Informações Essenciais na Solicitação

4.3 RFGP - Gerenciamento de Patrimônio:

RFGP001 - Cadastro de Bens Patrimoniais:

Descrição: O sistema deve permitir a catalogação de bens patrimoniais.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Informações do Bem

RFGP002 - Informações do Bem:

Descrição: O sistema deve registrar o código ou número patrimonial, descrição (marca, modelo, características), localização física (prédio, sala), estado de conservação, histórico de manutenções realizadas, data de aquisição e garantia do bem.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*

Requisitos associados:	Cadastro de Bens Patrimoniais

4.4 RFRAN - Relatórios e Análises:

RFRAN001 - Geração de Relatórios de Manutenção:

Descrição: O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre as manutenções realizadas, incluindo tempo de resposta e frequência de problemas.

Prioridade:	**Importante**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Fluxo de Processos

RFRAN002 - Análise de Eficiência:

Descrição: O sistema deve fornecer ferramentas para analisar a eficiência e qualidade das manutenções.

Prioridade:	**Importante**
Ator(es):	*Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Geração de Relatórios de Manutenção

12 Requisitos Não-Funcionais

5 Requisitos Não-Funcionais:

5.1 NFD – Desempenho:

NFD001 - Tempo de Resposta:

Descrição: O sistema deve ter um tempo de resposta baixo ao criar, visualizar e gerenciar solicitações.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente, Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Nenhum

5.2 NFSEG – Segurança:

NFSEG001 - Controle de Acesso:

Descrição: O sistema deve garantir que apenas usuários autorizados (administradores e clientes) possam acessar as funcionalidades correspondentes à sua versão.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente, Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Nenhum

NFSEG002 - Integridade dos Dado:

Descrição: O sistema deve garantir a integridade dos dados relacionados às solicitações de manutenção e ao patrimônio.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Nenhum*
Requisitos associados:	Nenhum

5.3 NFUS – Usabilidade:

NFUS001 – Acessibilidade:

Descrição: O sistema deve ser acessível e fácil de usar para todos os usuários (funcionários, clientes, alunos, etc.), independentemente do seu papel na instituição.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente, Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Praticidade, Clareza

NFUS002 – Praticidade:

Descrição: O processo de solicitar manutenções deve ser prático e intuitivo.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente*
Requisitos associados:	Acessibilidade

NFUS003 – Clareza:

Descrição: A interface deve ser clara e fornecer informações compreensíveis sobre o processo de manutenção.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente, Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Acessibilidade

5.4 NFESC – Escalabilidade:

NFESC001 - Suporte a Múltiplos Usuários:

Descrição: O sistema deve ser capaz de suportar um grande número de usuários simultâneos (tanto administradores quanto clientes finais) sem degradação do desempenho.

Prioridade:	**Importante**
Ator(es):	*Cliente, Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	Tempo de Resposta

NFESC002 - Crescimento de Dados:

Descrição: O sistema deve ser capaz de lidar com o aumento contínuo de solicitações de manutenção e dados patrimoniais.

Prioridade:	**Importante**
Ator(es):	*Nenhum*
Requisitos associados:	*Nenhum*

5.5 NFM – Manutenibilidade:

NFM001 - Facilidade de Manutenção:

Descrição: O sistema deve ser fácil de manter e atualizar para incorporar novas funcionalidades e correções de bugs.

Prioridade:	**Importante**
Ator(es):	*Nenhum*
Requisitos associados:	*Nenhum*

NFM002 - Incremento de Novas Funcionalidades do Sistema:

Descrição: Novas funcionalidades que podem ser acrescentadas no sistema devem alterar o mínimo possível da estrutura do sistema. Para pequenas mudanças que visem novos relatórios, consultas e rotinas que não necessitem de uma interface, será disponibilizado uma tabela de parâmetros onde poderá ser inserido os parâmetros necessários para que a funcionalidade seja executada.

Prioridade:	**Importante**
Ator(es):	*Nenhum*
Requisitos associados:	*Nenhum*

5.6 NFCON – Confiabilidade:

NFCON001 – Disponibilidade:

Descrição: O sistema deve estar disponível 24/7, com tempo mínimo de inatividade.

Prioridade:	**Essencial**
Ator(es):	*Cliente, Gestores/Gestão*
Requisitos associados:	*Nenhum*

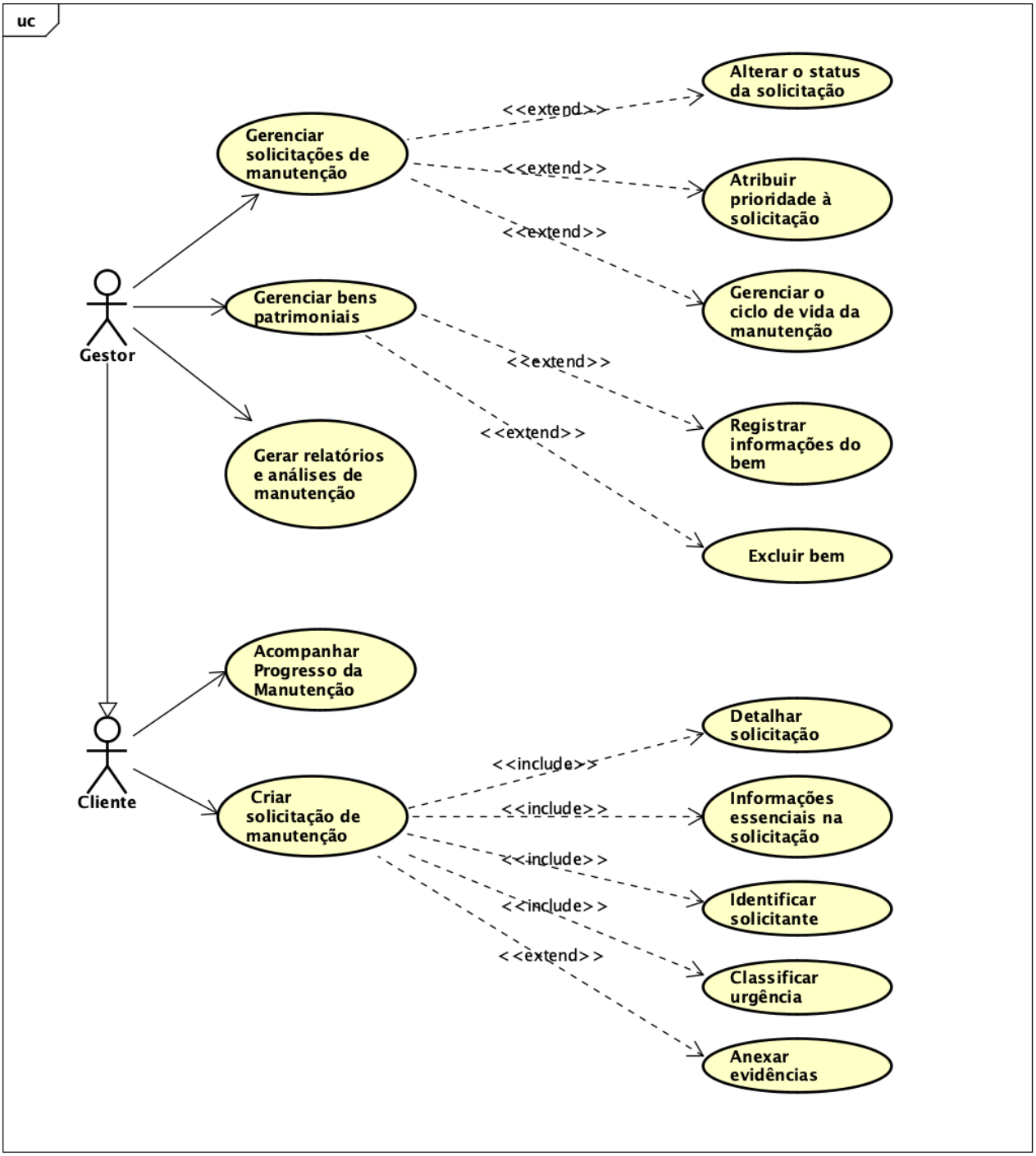
NFCON002 - Tolerância a Falhas:

Descrição: O sistema deve ser capaz de lidar com falhas de forma graciosa e recuperar-se rapidamente.

Prioridade:	**Importante**
Ator(es):	*Nenhum*
Requisitos associados:	*Nenhum*

13 Diagramas

6.1 Diagrama de Casos de Uso:



6.2 Descrição dos Casos de Uso:

6.2.1 Caso de Uso: Criar solicitação de manutenção

- **Nome do Caso de Uso:** Criar solicitação de manutenção
- **Descrição:** O sistema deve permitir aos clientes criar solicitações de manutenção ou denúncias de dano patrimonial.
- **Ator(es) Envolvido(s):** Cliente (iniciador)
- **Prioridade:** Essencial

  Fluxo Normal:
  - O cliente inicia o processo de criação de uma nova solicitação.
  - O sistema apresenta um formulário para detalhamento da solicitação (RFGSMU002).
  - O cliente preenche as informações essenciais da solicitação, como data, local, tipo de problema, setor responsável, breve descrição, motivo, afetados, frequência, urgência (RFGSMU004, RFGSMU006).
  - O sistema identifica o solicitante (RFGSMU005).
  - O cliente anexa imagens ou outras evidências do problema, se necessário (RFGSMU007).
  - O cliente envia a solicitação.
  - O sistema registra a solicitação e a encaminha para a gestão.
  - O caso de uso é encerrado.
- **Requisitos Associados (Inclusão):**
  - Detalhar solicitação (RFGSMU002)
  - Informações essenciais na solicitação (RFGSMU004)
  - Identificação do solicitante (RFGSMU005)
  - Classificação da urgência (RFGSMU006)
  - Anexar evidências (RFGSMU007)

6.2.2 Caso de Uso: Acompanhar progresso da manutenção

- **Nome do Caso de Uso:** Acompanhar progresso da manutenção
- **Descrição:** O sistema deve permitir que os clientes acompanhem o progresso das manutenções em andamento.
- **Ator(es) Envolvido(s):** Cliente (iniciador)
- **Prioridade:** Essencial

  Fluxo Normal:
  - O cliente acessa a área de acompanhamento de manutenções no sistema.
  - O sistema exibe uma lista das manutenções em andamento e/ou concluídas associadas ao cliente.
  - O cliente pode visualizar os detalhes e o status atual de cada manutenção.
  - O caso de uso é encerrado.
- **Fluxos Alternativos:**
  - **Nenhuma manutenção em andamento/concluída:** Se não houver manutenções associadas, o sistema exibe uma mensagem informativa.

6.2.3 Caso de Uso: Visualizar e gerir solicitações

- **Nome do Caso de Uso:** Visualizar e gerir solicitações
- **Descrição:** O sistema deve permitir aos administradores visualizar e gerir as solicitações dos clientes, separando-as por categoria e encaminhando-as para os departamentos responsáveis.
- **Ator(es) Envolvido(s):** Gestores/Gestão (iniciador)
- **Prioridade:** Essencial

  Fluxo Normal:
  - O Gestor acessa a área de gerenciamento de solicitações.
  - O sistema exibe todas as solicitações pendentes, categorizadas.
  - O Gestor pode selecionar uma solicitação para visualizar detalhes.
  - O Gestor pode alterar o status da solicitação (RFGSMAD002) e encaminhá-la para o departamento responsável.
  - O Gestor pode atribuir uma prioridade à solicitação (RFGSMAD002).
  - O Gestor pode atualizar as informações da manutenção e gerenciar o ciclo de vida da manutenção (RFGSMAD005).
  - O caso de uso é encerrado.
- **Requisitos Associados (Inclusão):**
  - Criação de solicitação (RFGSMU001)
  - Atualização de informações (RFGSMAD002)
  - Atribuir prioridade à solicitação (RFGSMAD003)
  - Gerenciar status da solicitação (RFGSMAD004)
  - Suportar fluxo de processos de manutenção (RFGSMAD005)

6.2.4 Caso de Uso: Cadastrar bens patrimoniais

- **Nome do Caso de Uso:** Cadastrar bens patrimoniais
- **Descrição:** O sistema deve permitir a catalogação de bens patrimoniais.
- **Ator(es) Envolvido(s):** Gestores/Gestão (iniciador)
- **Prioridade:** Essencial

  Fluxo Normal:
  - O gestor acessa a funcionalidade de cadastro de bens patrimoniais.
  - O sistema apresenta um formulário para o registro de informações do bem.
  - O gestor preenche os campos obrigatórios e opcionais, como código/número patrimonial, descrição, localização, estado de conservação, histórico de manutenções, data de aquisição e garantia (RFGP002).
  - O gestor confirma o cadastro.
  - O sistema valida as informações e registra o bem patrimonial.
  - O caso de uso é encerrado.
- **Fluxos Alternativos:**

    - **Dados inválidos ou incompletos:** Se houver problemas no preenchimento do formulário, o sistema exibe uma mensagem de erro indicando os campos com problemas.
    - **Bem já cadastrado:** Se o código/número patrimonial já estiver em uso, o sistema exibe uma mensagem informando que o bem já possui cadastro.
    - **Excluir bem cadastrado:** Localizar o bem e excluí-lo do sistema.
- **Requisitos Associados (Inclusão):**
    - Registrar Informações do Bem (RFGP002)

5. Caso de Uso: Gerar relatórios e análises de manutenção

- **Nome do Caso de Uso:** Gerar relatórios e análises de manutenção
- **Descrição:** O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre as manutenções realizadas, incluindo tempo de resposta e frequência de problemas, e fornecer ferramentas para analisar a eficiência e qualidade das manutenções.
- **Ator(es) Envolvido(s):** Gestores/Gestão (iniciador)
- **Prioridade:** Importante

  Fluxo Normal:
    - O gestor acessa a área de relatórios e análises no sistema.
    - O sistema apresenta opções para o gestor selecionar critérios de filtro para o relatório (ex: período, tipo de problema, departamento, status).
    - O gestor seleciona os critérios desejados e solicita a geração do relatório.
    - O sistema coleta os dados de manutenções realizadas, tempo de resposta e frequência de problemas.
    - O sistema gera o relatório com base nos critérios selecionados, exibindo as informações relevantes.
    - O sistema pode apresentar ferramentas visuais ou estatísticas para auxiliar na análise da eficiência e qualidade das manutenções.
    - O gestor pode exportar ou imprimir o relatório.
    - O caso de uso é encerrado.
- **Fluxos Alternativos:**
    - **Nenhum dado encontrado:** Se, com base nos critérios de filtro, não houver dados de manutenção para gerar o relatório, o sistema exibe uma mensagem informando que não há dados disponíveis.
    - **Erro na geração do relatório:** Se ocorrer um erro interno durante o processo de coleta ou geração do relatório, o sistema exibe uma mensagem de erro e orienta o Gestor a tentar novamente ou contatar o suporte.
- **Requisitos Associados (Inclusão):**
    - Fluxo de processos (RFGSMAD005) (pois os dados para o relatório vêm do controle do fluxo de processos)
    - Geração de Relatórios de Manutenção (RFRAN001)
    - Análise de Eficiência (RFRAN002)

6.3 Diagrama de Classes:

